Universidad Diego Portales
Facultad de Arquitectura, Arte y Diseño
Escuela de Diseño

relevo

Anexos

Sistema *phygital* para recuperar intenciones personales durante el ocio digital

A B C D E F G H I

Johan Maximiliano Yantén Acevedo
Profesores guía: Sergio Majluf y Simón Gallardo
Modalidad: Taller de Titulación
Santiago, Chile, diciembre de 2026

Versión del 8 de noviembre de 2026

Índice

Memoria de Proyecto de Título · Escuela de Diseño UDP. Nueve anexos que recopilan la evidencia, el diseño y la prueba de Relevo.

A **Entrevistas: pauta, corpus y análisis** — La pauta de 13 preguntas, la síntesis de las ocho entrevistas, el libro de 23 códigos y los dos tipos de usuario. 3

B **Encuesta: 53 respuestas** — Las 16 preguntas, el método, los recuentos, lo que tomó el diseño y la codificación de cada respuesta. 16

C **Estado del arte y referentes** — La búsqueda, una ficha por referente y los prototipos y patentes con piezas parecidas. 21

D **Trazabilidad de los criterios de diseño** — Cada criterio con su evidencia, cómo lo aplica Relevo, lo que mostró la prueba y lo que la app ya cambió. 29

E **Uso de inteligencia artificial** — Las herramientas, las cinco tareas en que ayudaron y lo que decidió el autor. 32

F **Estados del ciclo y wireframes** — Los 35 estados del ciclo de agosto, con sus láminas, y los wireframes de las 39 pantallas de la app. 34

G **Prototipo Android y registro de versiones** — La app de la prueba, el Tag, los datos y el panel, y cada versión desde la 2.7 hasta la 4.6.3. 43

H **Identidad visual y sistema de marca** — El logo, las letras, los íconos y el color, cada uno con su fundamento, y las propuestas anteriores. 52

I **Protocolo de la prueba, consentimiento e instrumentos** — La prueba aplicada, el protocolo de 21 días, el consentimiento, las preguntas de la app y los instrumentos. 61

A

Anexo A

Entrevistas: pauta, corpus y análisis

Ocho entrevistas semiestructuradas, hechas en persona en Santiago el 11 y el 12 de junio de 2026, con personas de 19 a 27 años. Este anexo reúne la pauta, la síntesis anonimizada de cada entrevista (P1–P8) y el análisis que sostiene el capítulo 7: el método, el libro de 23 códigos, la lectura de cada caso y la comparación que dio los dos tipos de usuario.

A.1 Pauta y condiciones
A.2 Síntesis de las entrevistas
A.3 Método de análisis
A.4 Libro de códigos
A.5 Cada caso
A.6 Dos tipos de usuario
Referencias

A.1 Pauta y condiciones

Tabla A1

Ficha del levantamiento

Dimensión	Registro
Técnica	Entrevista semiestructurada, hablada y presencial
Participantes	Ocho personas, anonimizadas como P1–P8
Fechas y lugar	11 y 12 de junio de 2026, en Santiago de Chile
Edades	19, 19, 20, 21, 21, 22, 22 y 27 años
Convocatoria	Por referencias de contactos cercanos; el único criterio común fue la edad
Consentimiento	Informado y oral
Preguntas	Todas las formuló el investigador, también las repreguntas
Registro	Transcripción posterior, con ortografía y puntuación regularizadas

Nota. Elaboración propia.

La pauta se escribió cuando el proyecto trabajaba sobre una idea anterior: un objeto donde dejar el teléfono, que después mostraría una señal del descanso. Por eso no pregunta directamente por otra actividad que la persona quisiera hacer; esa categoría surgió en el análisis.

Secuencia principal

1. ¿Cómo suelen ser tus tardes o noches entre semana cuando no tienes obligaciones?
2. ¿Qué actividades te ayudan a desconectarte o a descansar?
3. Piensa en la última vez que usaste el teléfono para entretenerte, no para trabajar ni estudiar. ¿Cuándo fue y qué hiciste?
4. ¿Cómo describirías cómo te sentiste mientras realizabas esa actividad?
5. ¿Cómo te sentiste al terminar esa sesión?
6. Si alguien te hubiera preguntado al día siguiente qué hiciste esa tarde, ¿qué le habrías respondido?
7. ¿Ese tiempo contó como descanso para ti? ¿Por qué?

8. ¿Has tenido alguna vez la sensación de pasar tiempo entretenido en el teléfono y luego no poder describir bien qué hiciste?
9. ¿Hay actividades de tiempo libre que te parezcan más válidas que otras? ¿Por qué?
10. ¿Qué tendría que ocurrir para que terminaras una tarde de ocio y sintieras que fue tiempo bien gastado?
11. ¿Hay algo sobre tu tiempo libre o tu relación con el teléfono que no te haya preguntado y consideres relevante?

Bloque final

12. ¿Alguna vez intentaste descansar sin celular? ¿Qué estrategias usaste?
13. ¿Cómo reaccionarías a la idea de depositar el teléfono en un objeto y luego recibir una señal de ese descanso? ¿Qué tendría que mostrar para que no se sintiera como castigo?

Las repreguntas cambiaron según cada respuesta: sirvieron para aclarar significados, pedir ejemplos y reconstruir episodios concretos. Las respuestas a Q12 y Q13 se registraron en notas y se integraron después al registro.

Alcance. Es un levantamiento cualitativo y exploratorio: describe ocho casos y no representa a los adultos jóvenes. Como la transcripción se regularizó y las notas originales de Q12 y Q13 ya no están disponibles, las respuestas se usan como paráfrasis y no como citas textuales.

A.2 Síntesis de las entrevistas

Cada respuesta está resumida en tercera persona, sin nombres y con el número de su pregunta; las repreguntas siguen a la respuesta. Las respuestas breves o no contestadas se conservan como tales. Las expresiones coloquiales o de autodiagnóstico, como «dopamina» o «uso adictivo», son de las personas y no categorías del análisis.

P1 · 21 años · 12 de junio

Q1. Jugar, disfrutar tiempo con sus perros y ver películas o series. *Repregunta — tiempo con sus perros:* consiste en disfrutar con ellos, porque ellos estarán una parte de su vida, pero para ellos será toda su vida.

Q2. Hacer ejercicio y cocinar. *Repregunta — momento de desconexión:* cuando está concentrado haciendo lo que le gusta; si se desconcentra, algo puede salir mal.

Q3. Hace unos días leyó manga en el teléfono. *Repregunta — decisión de leer:* un momento tranquilo, buscando una dopamina más saludable.

Q4. Feliz, tranquilo y reflexivo. *Repregunta — reflexión:* depende del manga; algunos contenidos le hacen reflexionar.

Q5. Satisfecho con usar su tiempo para cosas mejores. *Repregunta — cosas mejores:* leer en vez de ocupar el teléfono para TikTok o actividades similares.

Q6. Dormir.

Q7. Sí, porque ya había hecho cosas temprano. *Repregunta — actividades previas:* ir a la universidad.

Q8. Sí.

Q9. Considera que toda actividad libre que haga sentir bien es buen tiempo de ocio. *Repregunta — sentirse bien:* sentirse feliz y desconectado de las obligaciones.

Q10. Hacer ejercicio, ver una película o practicar algún deporte. *Repregunta — condición del ejercicio:* terminar cansado y adolorido para quedar satisfecho.

Q11. No.

Q12. Cuando lee manga, cocina o hace ejercicio deja el celular aparte porque, si está cerca, termina mirándolo. A veces lo deja cargando en otra pieza o en silencio.

Q13. Le serviría si fuera simple. Valora recibir una marca o imagen que le recuerde que estuvo leyendo, cocinando o con sus perros.

P2 · 22 años · 12 de junio

Q1. Descansa, ve videos y revisa redes sociales. *Repregunta — contenidos:* memes o temas de su interés, generalmente para reírse.

Q2. Acostarse a ver videos, jugar en el computador o estar con su pareja. *Repregunta — videos para desconectarse:* contenidos de humor.

Q3. Durante la entrevista se puso a ver memes en Instagram al acostarse.

Q4. Se sintió tranquila hasta que tuvo sueño. *Repregunta — continuidad:* reconoció que era momento de dormir y, aunque tenía mucho sueño, siguió frente a la pantalla.

Q5. Más o menos.

Q6. Podría relatar con claridad la secuencia: después de clases trabajó en la casa de su pareja, vieron una serie y terminó el día viendo videos o memes en Instagram antes de dormir.

Q7. No tanto, porque tenía sueño y aun así decidió seguir en el celular.

Q8. A veces, pero muy poco.

Q9. Considera más válidas las actividades de interés personal que no consisten en permanecer desplazándose por el celular. *Repregunta — actividad productiva:* una actividad que permita desconectarse y se sienta plena; menciona manualidades, pintura y dibujo.

Q10. No tener obligaciones al llegar a casa para no utilizar tiempo crucial; disponer de los materiales necesarios, desconectarse del celular y hacer lo que tenga ganas de hacer. *Repregunta — hacer lo que quiere:* realizar sus hobbies en paz.

Q11. No por el momento.

Q12. Cuando quiere pintar, dibujar o hacer manualidades intenta dejar el teléfono lejos de la cama. También lo pone en silencio para no revisarlo.

Q13. Lo usaría si se percibe como una ayuda que le recuerde que hizo otra actividad y no quedó atrapada en el celular.

P3 · 19 años · 11 de junio

Q1. Jugar en el computador y practicar artes marciales.

Q2. Dormir, ver una serie, jugar en el computador y meditar. *Repregunta — desconexión al jugar:* disfruta saber que no tiene la presión de hacer algo.

Q3. Ese día miró videos humorísticos en Instagram.

Q4. Sintió que estaba matando el tiempo sin ser consciente de él. *Repregunta — conciencia temporal:* no tenía noción del tiempo mientras lo hacía.

Q5. No se sintió mal ni bien; pensó que tenía mejores cosas que hacer. *Repregunta — alternativa:* sentía que perdía parte del día viendo el celular.

Q6. Habría dicho la verdad, pero no especificó el contenido del relato.

Q7. Sí contó como descanso porque no hizo lo que debía y se despejó de las responsabilidades. *Repregunta — coexistencia con obligaciones:* sabía que tenía algo pendiente y aun así continuó descansando.

Q8. Le suele ocurrir y le provoca sentirse un poco mal consigo mismo. *Repregunta — razón:* piensa que podría haber hecho algo más productivo.

Q9. Considera todas las actividades igualmente válidas, aunque algunas entregan habilidades aplicables a la vida cotidiana.

Q10. Invertir el ocio en actividades que le hagan crecer o entreguen un beneficio. *Repregunta — beneficio:* actividades que le hagan sentirse pleno o sentir que vive.

Q11. Considera relevante la normalización de perder tiempo con el celular y luego sentir que podría haber hecho algo mejor. *Repregunta — situaciones:* permanecer bastante tiempo viendo memes o contenido en TikTok o Instagram.

Q12. Cuando entrena, juega en el computador o medita intenta dejar el celular lejos. A veces activa no molestar, pero si está cerca vuelve a tomarlo para revisar Instagram.

Q13. Le parece útil una señal tranquila al retirar el teléfono, como una luz o una forma, que ayude a reconocer un descanso real.

P4 · 22 años · 11 de junio

Q1. Ver una película o estar en el teléfono. *Repregunta — teléfono:* revisar redes sociales.

Q2. Pasear a su perro y escuchar música tranquila o enérgica.

Q3. Ese día jugó sudoku en el teléfono.

Q4. Tranquila.

Q5. Concentrada y relajada. *Repregunta — concentración:* el juego exigía atención y, al terminar, pudo enfocarse en su entorno.

Q6. Diría que no hizo nada porque considera que jugar es técnicamente una forma de no hacer nada.

Q7. Sí contó como descanso: ocupó su mente sin estrés ni mal humor.

Q8. Le ocurre muchas veces, especialmente con TikTok. *Repregunta — dificultad narrativa:* ve muchos videos, pero luego no permanece contenido en su mente.

Q9. Considera más válidos caminar o hacer ejercicio porque mantienen el cuerpo activo y dejan tiempo para pensar.

Q10. Estudiar, porque le gusta, mantiene su mente ocupada y aprende.

Q11. La conversación le hace replantear su relación con el teléfono y piensa que podría existir un uso adictivo.

Q12. Cuando pasea a su perro o quiere concentrarse deja el celular en casa o lo silencia. También ha borrado TikTok temporalmente.

Q13. Le daría curiosidad probar el objeto, especialmente respecto de TikTok, y preferiría una señal calmada.

P5 · 20 años · 11 de junio

Q1. Pasa tiempo en TikTok, Instagram y Facebook.

Q2. Ordenar su pieza, peinar sus muñecas y estar con el celular. *Repregunta — muñecas:* calma.

Q3. Durante la entrevista veía TikTok, específicamente videos de God of War.

Q4. Entretenida.

Q5. Aburrida, sin nada que hacer.

Q6. Nada.

Q7. Tal vez sí y tal vez no; no siente que descanse mucho viendo tragedias, en referencia a noticias sobre el gobierno.

Q8. Sí.

Q9. Considera más válida cualquier actividad distinta de estar en el celular porque permite hacer cosas productivas. *Repregunta — productividad:* ordenar, hacer ejercicio o algo que ayude a la vida.

Q10. Hacer algo productivo y no estar todo el tiempo con el celular. *Repregunta — actividades:* ordenar, limpiar o aprender algo nuevo.

Q11. No.

Q12. Cuando ordena su pieza o peina sus muñecas deja el celular en la cama o en otro lugar, pero vuelve a mirarlo. A veces lo pone a cargar para no tenerlo en la mano.

Q13. Anticipa que al principio le costaría dejar el celular. Preferiría que la señal mostrara dibujos u otra representación visual.

P6 · 27 años · 11 de junio

Q1. Jugar, leer, realizar videollamadas y cenar con su familia. *Repregunta — juego:* se instala con algo para comer y beber y comprueba si alguien está disponible para jugar.

Q2. Escuchar música, armar maquetas y resolver sudoku, principalmente durante la noche.

Q3. El día anterior estuvo varias horas en videollamada con una amiga que vive fuera del país. *Repregunta — contenido:* conversaron sobre su semana, jugaron y planearon otra llamada.

Q4. Contenta, porque hacía tiempo que no hablaba con su amiga por videollamada. *Repregunta — temas:* acontecimientos de la semana y experiencias personales.

Q5. Con ganas de repetir la videollamada. *Repregunta — razón:* emoción y nostalgia.

Q6. Diría que estuvo en videollamada con una amiga muy cercana y podría describir temas como universidad, trabajo, viajes y salidas.

Q7. Sí contó como descanso: fue un momento de relajo sin preocupación ni límite de tiempo, con una persona de confianza.

Q8. Sí le ha ocurrido no poder describir bien otros usos del teléfono.

Q9. Algunas actividades parecen más válidas porque puede sentir que desaprovechó horas en acciones rutinarias que realiza todos los días. *Repregunta — ejemplos:* revisar redes sociales o escuchar música en la cama.

Q10. No pensar en trabajo ni estudios y concentrarse por completo en leer, construir u otra actividad.

Q11. No.

Q12. Cuando lee o arma maquetas, el sonido del teléfono cercano le resulta molesto.

Q13. Usaría el objeto principalmente en momentos en que permanece mirando redes sin pensar.

P7 · 21 años · 11 de junio

Q1. Jugar videojuegos o salir en bicicleta según factores como lluvia y frío.

Q2. Jugar fútbol, por el ambiente competitivo y la simplicidad material del juego.

Q3. Media hora antes de la entrevista veía en YouTube un podcast de fútbol mientras comía.

Q4. Se sintió normal y a veces complacido por comentarios humorísticos espontáneos.

Q5. Normal, sin una emoción predominante.

Q6. Diría que no hizo nada interesante, entendido como nada fuera de lo común; recuerda que vio YouTube mientras comía.

Q7. Sí contó como descanso porque no tenía obligaciones y estaba enfocado en YouTube y en comer, sin otra actividad en mente.

Q8. No experimenta una laguna mental después de usar el teléfono.

Q9. Defiende que cada persona utilice su tiempo libre como quiera, aunque reconoce que algunos pasatiempos pueden afectar la salud o ser socialmente invalidados.

Q10. Considera bien gastada cualquier tarde de ocio sin obligaciones pendientes.

Q11. Propone considerar cómo el teléfono afecta la convivencia familiar: facilita la comunicación, pero puede reducir el tiempo compartido.

Q12. Cuando sale en bicicleta o juega fútbol el teléfono permanece guardado. En casa a veces lo deja en el comedor o activa no molestar, pero no es una rutina fija.

Q13. No sabe si lo necesitaría diariamente, aunque lo probaría. Exige una señal discreta, sin nota ni comparación entre días.

P8 · 19 años · 11 de junio

Q1. Jugar en el computador o dormir; su rutina varía poco.

Q2. Estar en el computador, jugar, escuchar música, leer o dormir.

Q3. Durante la entrevista estaba mirando Instagram y consumía lo primero que aparecía en el feed.

Q4. Tranquilidad, entendida como relajarse porque no tenía algo que hacer.

Q5. Relajada o normal, sin una sensación específica.

Q6. Diría que se quedó viendo videos o Instagram y recuerda contenidos variados como noticias, memes y videoblogs.

Q7. Sí contó como descanso porque hacía algo que le gusta sin sentir que faltaba una obligación; esa condición aparece cuando está al día con sus tareas.

Q8. Sí le cuesta describirlo porque la rutina termina siendo siempre la misma: videos e Instagram.

Q9. No considera unas actividades universalmente más válidas que otras; las personas tienen cantidades distintas de tiempo libre y hacen el hobby que pueden realizar.

Q10. Haber terminado sus deberes y poder avanzar en actividades deseadas, como completar un juego, una lectura o un dibujo.

Q11. En lugar de responder, pregunta si las personas tienen hoy más o menos tiempo libre que antes. Se registra como respuesta no contestada.

Q12. Cuando juega en el computador o lee, el celular puede permanecer cerca sin que siempre lo mire. Si tiene tareas, lo silencia o guarda para no abrir Instagram sin advertirlo.

Q13. Le resultaría extraño al principio, pero podría ayudar a interrumpir el hábito de revisar Instagram. Preferiría una imagen o luz tranquila.

A.3 Método de análisis

El análisis buscó dos cosas: comparar a cada persona como un caso completo y encontrar patrones entre casos, sin reducirlos a mucho o poco uso del teléfono. Siguió cuatro capas, cada una cerrada antes de abrir la siguiente:

1. **Análisis Framework** (Goldsmith, 2021). Una matriz con las ocho personas en las filas y los temas en las columnas, armada en cinco momentos: familiarización, marco analítico, indexación, matriz e interpretación. Los temas combinaron dimensiones fijadas de antemano —si la sesión fue elegida o automática, la percepción del tiempo, el recuerdo, la existencia de una alternativa valorada, el conflicto posterior, el contexto, las estrategias previas, la reacción ante una intervención física y la autonomía— con códigos que surgieron de la lectura.
2. **Tipos ideales** (Stapley et al., 2022). Un tipo ideal reúne un patrón coherente observado en varios casos; no describe a una persona promedio. Se reconstruyó cada caso, se armaron tipos provisionales, se identificaron los casos que mejor los expresan, se describieron, se comprobó su credibilidad y se compararon. Cada tipo exige más de una evidencia y registra los casos mixtos y la evidencia contraria.
3. **Perfiles situacionales.** Cada tipo se tradujo en condiciones, necesidades y límites que pueden aparecer en momentos distintos de una misma persona, sin nombre, fotografía ni biografía.
4. **Recorridos.** La experiencia actual, sin Relevo, y un escenario con Relevo, planteado como hipótesis de diseño.

El análisis usó tres unidades: el caso, que es la entrevista completa; el episodio, una sesión o situación concreta, y el fragmento, la respuesta que respalda un código. Los tipos se construyeron sobre casos y episodios, no sobre frases sueltas.

Tabla A2

Niveles de confianza

Nivel	Cuándo se asigna	Cómo se usa
Alto	Contenido explícito y en contexto en la transcripción, o dato confirmado por el autor	En el análisis y la redacción
Medio	Interpretación respaldada por más de un fragmento, que requiere síntesis	Como hallazgo, siempre con su evidencia P y Q
Bajo	Pasaje ambiguo, contradicción no resuelta o inferencia sin respuesta directa	Como pregunta o memo, nunca como conclusión

Nota. Elaboración propia.

Cinco reglas acompañaron todo el análisis:

- cada código tiene definición, criterio de inclusión y de exclusión, ejemplo y fecha de cambio;
- un memo registró lo que el investigador esperaba encontrar, para buscar activamente los casos que contradicen la propuesta;
- cada síntesis remite a su persona y su pregunta;
- la cantidad de menciones no se lee como frecuencia en la población, y no se calculan porcentajes;
- la ausencia de una mención no se lee como ausencia del fenómeno.

A.4 Libro de códigos

El libro define 23 códigos para reconocer cómo se relacionan el tipo de actividad, la intención previa, la continuidad de la sesión, el recuerdo, la valoración del ocio y la disposición ante una intervención

phygital. Los códigos pueden coexistir en un mismo episodio, y una misma persona puede mostrar patrones distintos según la situación. El prefijo indica la familia: C, contexto; E, forma del episodio; X, intención, tiempo, recuerdo y cierre; N, normas sobre el ocio; S, estrategias actuales, y O, relación con la propuesta.

Se codificó con ocho reglas:

1. Codificar lo dicho, no una causa psicológica supuesta.
2. Leer cada respuesta en su contexto, no como una frase aislada.
3. Distinguir el uso digital dirigido, el de continuidad y el relacional.
4. No equiparar recuerdo débil con malestar, ni recuerdo claro con una experiencia valiosa.
5. No inferir una intención desplazada sin una meta, necesidad o alternativa reconocible.
6. Registrar tensión y descanso a la vez cuando la persona expresa ambas cosas.
7. Conservar los casos que no necesitan intervención.
8. Tratar los juicios de productividad como una norma de la persona, no como una verdad del análisis.

Tabla A3

Libro de códigos

Código	Qué marca	Evidencia
C-OBL-PEND	Una obligación, necesidad corporal o meta compite con la sesión.	P2-Q4/Q7: tenía sueño y siguió mirando el celular.
C-OBL-CERR	La persona no tiene obligaciones pendientes y legitima el ocio desde ahí.	P7-Q7/Q10; P8-Q7.
C-PROX	La cercanía del teléfono favorece revisarlo o retomarlo.	P1-Q12; P3-Q12; P5-Q12.
E-DIR	Actividad digital con contenido, propósito o cierre reconocible.	P1-Q3/Q4; P4-Q3–Q5.
E-CONT	Consumo de continuidad, guiado por un feed o una rutina sin un cierre elegido.	P3-Q3/Q4; P5-Q3–Q5; P8-Q3/Q8.
E-REL	Uso digital cuyo valor principal es la relación con otras personas.	P6-Q3–Q7.
E-ALT	Actividad que la persona valora y podría hacer si la intención vuelve a estar disponible.	P2-Q9/Q10; P3-Q5/Q10; P8-Q10.
X-INT-CLA	La sesión coincide con una elección reconocible de la persona.	P1-Q3/Q4; P6-Q3–Q7.
X-INT-DES	Aparece una intención, necesidad o alternativa que la persona reconoce y no ejecuta.	P2-Q4/Q7; P3-Q5/Q7.
X-TEMP	Disminuye la conciencia del paso del tiempo.	P3-Q4; P3-Q11.
X-REC-CLA	El episodio se narra con contenido, secuencia o contexto específicos.	P2-Q6; P6-Q3/Q6.
X-REC-DEB	El episodio queda reducido a una fórmula general, una rutina o una dificultad explícita para describirlo.	P4-Q8; P8-Q8.
X-CIER-POS	El episodio termina con satisfacción, descanso, conexión, concentración o ganas de repetirlo.	P1-Q5; P4-Q5/Q7; P6-Q5/Q7.
X-CIER-AMBNEG	El cierre es neutro, ambivalente o negativo: aburrimiento, pérdida, autocrítica o descanso incompleto.	P2-Q5/Q7; P3-Q5; P5-Q5–Q7.
N-PROD	La persona jerarquiza el ocio según productividad, aprendizaje, salud o beneficio.	P3-Q9/Q10; P5-Q9/Q10.
N-AUT	La persona considera legítimo el ocio elegido y rechaza una jerarquía universal.	P7-Q9/Q10; P8-Q9.
S-FIS	Separación material entre la persona y el teléfono.	P1-Q12; P2-Q12; P7-Q12.
S-DIG	Un ajuste digital para revisar menos: silencio, no molestar, ocultar o borrar una app.	P3-Q12; P4-Q12; P8-Q12.

Código	Qué marca	Evidencia
S-FRAG	La estrategia no se sostiene o depende de una situación excepcional.	P3-Q12; P5-Q12; P7-Q12.
O-ACEPT-COND	Disposición a probar el objeto con condiciones explícitas: simple, discreto, de ayuda y sin castigo.	P1-Q13; P2-Q13; P7-Q13.
O-NOINTERV	La persona delimita situaciones en que el objeto no haría falta.	P6-Q13; P7-Q13.
O-TRAZA	Preferencia por una señal breve que haga perceptible el descanso sin evaluarlo.	P1-Q13; P3-Q13; P8-Q13.
O-FRIC	Riesgo de rechazo, dificultad o ansiedad ante separar el teléfono.	P5-Q13; P8-Q13.

Nota. Elaboración propia. El libro completo, con los criterios de inclusión y exclusión de cada código, está en el repositorio del proyecto (`03_usuarios/libro-de-codigos.md`).

Cuatro distinciones

- **Recuerdo débil no es usuario principal.** P8 reconoce que su rutina en Instagram es difícil de describir, pero descansa cuando está al día y no expresa arrepentimiento.
- **Recuerdo claro no elimina el conflicto.** P2 recuerda el episodio con detalle y, aun así, siguió en el teléfono después de reconocer que debía dormir.
- **Uso digital no es continuidad inercial.** Leer manga, resolver un sudoku, una videollamada y un pódcast elegido son formas digitales dirigidas o relacionales.
- **La productividad no es un criterio del proyecto.** P3 y P5 la usan para evaluar su ocio; P7 y P8 defienden su autonomía. El análisis registra ambas posiciones.

A.5 Cada caso

Cada entrevista se leyó primero como un caso completo, antes de comparar entre personas. Un caso no es todavía un tipo: una misma persona puede aportar a más de un patrón.

P1. Ocio digital dirigido, en contraste con el feed. Leer manga en el teléfono fue tranquilo, reflexivo y satisfactorio, y P1 lo contrapone a TikTok. Cuando lee, cocina o hace ejercicio separa el teléfono, porque si está cerca lo mira. El teléfono no es el problema: la dificultad aparece en episodios menos delimitados. Queda abierto qué quiso decir al resumir la tarde como dormir (Q6). *Códigos:* E-DIR, E-ALT, X-INT-CLA, X-REC-DEB, X-CIER-POS, N-AUT, C-PROX, S-FIS, O-ACEPT-COND y O-TRAZA. *Confianza:* media-alta.

P2. La continuidad desplaza el sueño. Abrió Instagram al acostarse, reconoció que debía dormir y siguió. Recuerda la sesión con detalle y la evalúa como más o menos: el conflicto no viene del olvido, sino de una necesidad reconocida que no cambia la conducta. Es la evidencia más clara de que Relevo no debe definirse solo por un recuerdo débil. *Códigos:* E-CONT, E-ALT, X-REC-CLA, X-INT-DES, C-OBL-PEND, X-CIER-AMBNEG, N-PROD, C-PROX, S-FIS, S-DIG y O-ACEPT-COND. *Confianza:* alta.

P3. Pierde la noción del tiempo y reconoce otra cosa que hacer. Vio videos humorísticos sin conciencia del tiempo, sintió que perdía parte del día y que tenía mejores cosas que hacer; aun así, la sesión le sirvió de pausa. Reúne continuidad, pérdida de la noción del tiempo, intención desplazada, recuerdo débil y una valoración negativa. Una intervención que califique ese rato solo como pérdida reforzaría la culpa que el proyecto quiere evitar. *Códigos:* E-CONT, E-ALT, X-INT-DES, X-TEMP, X-REC-DEB, X-CIER-AMBNEG, C-OBL-PEND, N-PROD, C-PROX, S-FIS, S-DIG, S-FRAG, O-ACEPT-COND y O-TRAZA. *Confianza:* alta para el conflicto; media para atribuir el recuerdo débil a ese episodio.

P4. Concentración en el sudoku, continuidad en TikTok. El sudoku en el teléfono fue tranquilo, la concentró y le sirvió de descanso; TikTok, en cambio, es una sucesión de videos que no le quedan en la mente. El mecanismo depende del episodio, no del aparato, y eso respalda una intervención selectiva. Que resuma el juego como no hacer nada muestra una jerarquía del ocio que el sistema no debe reforzar.

Códigos: E-DIR, E-CONT, X-INT-CLA, X-REC-DEB, X-CIER-POS, N-PROD, S-FIS, S-DIG, O-ACEPT-COND y O-TRAZA. *Confianza:* alta.

P5. Entretenimiento que termina en vacío. Se entretuvo en TikTok y terminó aburrida; resumiría la tarde como nada. Para ordenar su pieza o peinar sus muñecas deja el teléfono en otro lugar, pero vuelve a mirarlo. Es un caso fuerte para un apoyo situado, siempre que el sistema no convierta su autocrítica en castigo. *Códigos:* E-CONT, E-ALT, X-REC-DEB, X-CIER-AMBNEG, N-PROD, C-PROX, S-FIS, S-FRAG, O-ACEPT-COND, O-TRAZA y O-FRIC. *Confianza:* alta para la valoración ambivalente y la estrategia frágil; media para la intención desplazada, porque no nombra una meta concreta durante el episodio.

P6. Ocio relacional y un criterio selectivo. Pasó horas en videollamada con una amiga que vive fuera del país: lo recuerda con detalle, terminó con ganas de repetirlo y lo valoró como descanso. Una sesión larga en el teléfono puede ser elegida, memorable y valiosa; la duración no justifica intervenir. P6 reserva el objeto para cuando mira redes sin pensar, así que su propia distinción sostiene una tipología de episodios, no de personas. *Códigos:* E-REL, E-CONT, X-INT-CLA, X-REC-CLA, X-CIER-POS, E-ALT, O-NOINTERV y O-ACEPT-COND. *Confianza:* alta.

P7. Autonomía del ocio, sin lagunas. Vio un pódcast de fútbol mientras comía, lo recuerda y lo considera descanso porque no tenía obligaciones. No experimenta lagunas al usar el teléfono y defiende que cada persona use su tiempo libre como quiera. Es el caso límite de no intervención, y fija condiciones éticas: probaría el objeto si fuera discreto, sin notas ni comparaciones entre días. *Códigos:* E-DIR, X-INT-CLA, X-REC-CLA, C-OBL-CERR, N-AUT, X-CIER-POS, S-FIS, S-DIG, O-NOINTERV y O-ACEPT-COND. *Confianza:* alta para el episodio; media para otros contextos apenas mencionados.

P8. Una rutina difícil de narrar, sin malestar. Revisó Instagram consumiendo lo primero que aparecía; le cuesta describirlo porque siempre es lo mismo, pero lo valora como descanso porque estaba al día. Separa el recuerdo débil del malestar: Relevo solo tendría sentido si la persona declara antes otra intención. *Códigos:* E-CONT, X-REC-DEB, X-CIER-POS, C-OBL-CERR, N-AUT, E-ALT, S-DIG, O-ACEPT-COND, O-TRAZA y O-FRIC. *Confianza:* alta para la ausencia de malestar; media para la necesidad futura del objeto.

Los ocho casos dejan cuatro hallazgos:

1. El feed continuo aparece con pérdida de la noción del tiempo, dificultad para narrar o un cierre ambivalente, pero no siempre con malestar.
2. Las actividades digitales dirigidas o relacionales pueden recordarse, descansar y coincidir con la intención.
3. El conflicto que importa ocurre cuando una intención ya reconocida deja de orientar la acción.
4. La aceptación del objeto depende de que sea selectivo, simple, tranquilo y sin castigo.

A.6 Dos tipos de usuario

La comparación entre casos definió dos tipos situacionales: patrones de experiencia que pueden aparecer en personas distintas y en momentos distintos de una misma persona. No son segmentos demográficos.

1. **Usuario principal (U1): continuidad digital con intención desplazada.**
2. **Usuario límite (U2): ocio digital elegido y coherente.** Marca cuándo la propuesta no debe intervenir y protege el alcance ético y funcional del proyecto.

Se compararon dos estructuras: dividir el público en dos variantes —por ejemplo, olvido y culpa frente a no lograr empezar— o definir un patrón que justifica apoyo y otro que delimita cuándo no intervenir. Se eligió la segunda (Tabla A4).

Tabla A4

Las dos estructuras comparadas

Criterio	Dos variantes del público	Usuario principal y usuario límite
Ajuste a P1–P8	Separa tensiones que suelen coexistir en un mismo caso	Explica el contraste entre episodios con y sin conflicto
Casos contradictorios	Tiende a dejar fuera a P6, P7 y parte de P8	Los integra como evidencia de no intervención
Utilidad para diseñar	Imagina funciones, pero no dice cuándo callar	Define la oportunidad y el límite del sistema
Riesgo ético	Puede convertir todo ocio digital en un problema	Reduce el paternalismo y las falsas alarmas
Relación con el corpus	Clasifica personas	Respeta que P4 y P6 tienen ambos patrones, según el episodio

Nota. Elaboración propia.

La intención desplazada explica la pertinencia del proyecto mejor que el tiempo de pantalla, la app usada o el recuerdo por separado:

- P2 recuerda con claridad y, aun así, sigue después de reconocer que necesita dormir.
- P8 tiene una rutina difícil de describir, pero la valora como descanso y no expresa conflicto.
- P6 mantiene una videollamada extensa, memorable y significativa: la duración no es el problema.
- P4 distingue, en el mismo teléfono, un sudoku dirigido de un TikTok difícil de recordar.

El sistema no puede decidir desde fuera que una pantalla es un problema. Relevo tiene valor cuando ayuda a recuperar una intención que ya es de la persona.

U1. Continuidad digital con intención desplazada

Una sesión de ocio digital empieza o continúa mientras una intención, necesidad o alternativa valorada deja de orientar la acción: la persona sabe que quiere dormir, hacer otra cosa o cerrar la sesión, y la continuidad del teléfono sostiene lo que ya está haciendo. No requiere olvido, ni que el episodio haya sido desagradable.

- **Evidencia central:** P2, que reconoce su sueño y sigue; P3, que pierde la noción del tiempo y tiene mejores cosas que hacer, y P5, que pasa del entretenimiento al aburrimiento, con estrategias frágiles.
- **Evidencia complementaria:** P4 con TikTok; P6 cuando mira redes sin pensar; P8 cuando abre Instagram sin darse cuenta teniendo tareas, y P1 cuando el teléfono queda cerca.
- **Cuándo está presente:** convergen una sesión en continuidad, una intención o alternativa reconocible, la dificultad para convertirla en una transición y una consecuencia que importa a la persona, como un cierre ambivalente, malestar, tiempo perdido o una estrategia fallida. No basta con observar una app o una duración.
- **Lo que necesita:** recuperar a tiempo una intención ya formulada, una transición breve entre reconocer y actuar, poder seguir sin sanción, depender menos de la fuerza de voluntad y una señal comprensible que no convierta el ocio en rendimiento.
- **Lo que puede hacer Relevo:** apoyar una transición que la persona definió antes, haciendo perceptible su intención.
- **Lo que el sistema no debe suponer:** que toda sesión larga es indeseada, que toda red social produce conflicto, que la persona quiere ser interrumpida cada vez, que una actividad no productiva no vale, que el recuerdo débil es un daño o que seguir es siempre un error.

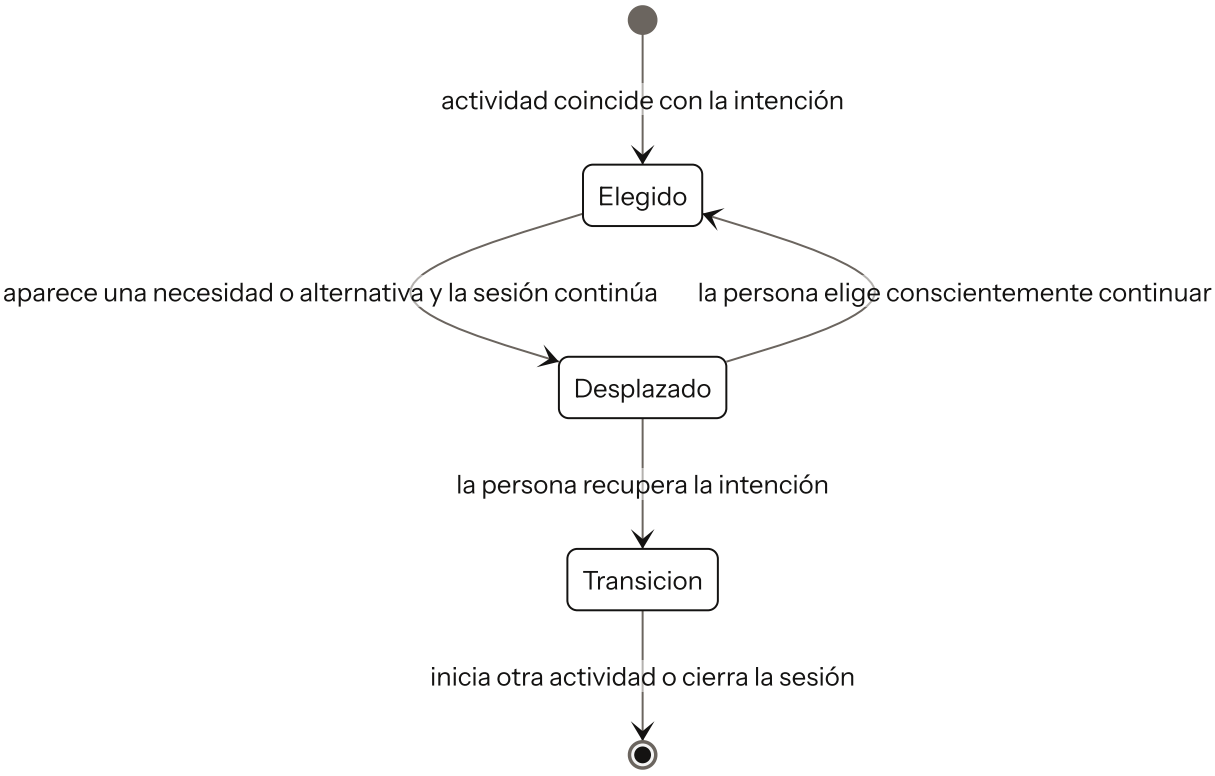
U2. Ocio digital elegido y coherente

La actividad digital coincide con lo que la persona quiere o cumple una función aceptada: descanso, relación, concentración o entretenimiento. No hay otra necesidad reconocida, o la persona decide seguir de acuerdo con sus prioridades. El episodio puede ser largo, cotidiano, neutro o difícil de resumir: pesa más la ausencia de conflicto que una norma externa sobre cómo usar el tiempo.

- **Evidencia central:** P6, con la videollamada, y P7, con el pódcast sin obligaciones pendientes.
- **Evidencia complementaria:** P1 con el manga, P4 con el sudoku y P8 con Instagram cuando está al día.
- **Lo que necesita:** conservar la autonomía sobre su ocio, no ser juzgado por la duración, la app o la productividad, poder desactivar, ignorar o posponer cualquier señal y ninguna comparación de desempeño.
- **Lo que le haría daño:** que se interrumpa una conversación, un juego o una lectura; una falsa alarma por tiempo o por app; convertir el descanso en una tarea medible, y la sensación de vigilancia.
- **Lo que implica para Relevo:** el comportamiento correcto puede ser no actuar. Sin una intención declarada, o si la persona decide seguir, el sistema calla y no juzga.

Figura A1

Cómo pasa una persona de un tipo a otro



Nota. Elaboración propia. El cambio depende de la intención de la persona, no de una clasificación automática de la app.

Tabla A5

Los dos tipos, comparados

Dimensión	U1, intención desplazada	U2, ocio elegido
Relación con la sesión	Quiere o necesita cambiar, pero continúa	Quiere continuar o acepta la actividad
Recuerdo	Claro o débil	Claro o débil

Dimensión	U1, intención desplazada	U2, ocio elegido
Afecto	Entretenimiento y luego ambivalencia	Positivo o neutro
Obligación	Hay una necesidad o alternativa activa	No hay, o ya se resolvió
Estrategia	Frágil o dependiente del autocontrol	Puede no necesitar ninguna
Papel de Relevo	Devolver la intención y apoyar la transición	Callar, o quedar disponible si se pide
Riesgo principal	No actuar cuando la persona pide apoyo	Interrumpir, juzgar o convertir el descanso en rendimiento

Nota. Elaboración propia.

Referencias

Goldsmith, L. J. (2021). Using framework analysis in applied qualitative research. *The Qualitative Report, 26*(6), 2061–2076. https://doi.org/10.46743/2160-3715/2021.5011

Stapley, E., O'Keeffe, S. y Midgley, N. (2022). Developing typologies in qualitative research: The use of ideal-type analysis. *International Journal of Qualitative Methods, 21*, Artículo 16094069221100633. https://doi.org/10.1177/16094069221100633

B

Anexo B

Encuesta: 53 respuestas

La encuesta en línea contrastó con más personas lo que mostraron las entrevistas, y pidió una opinión sobre la propuesta de septiembre de 2026. Se informa en recuentos y categorías, sin citas textuales, y la codificación de cada respuesta permite rehacer cada cifra que usa la memoria.

B.1 Instrumento y muestra
B.2 Método
B.3 Resultados
B.4 Qué tomó el diseño
B.5 Codificación por respuesta

B.1 Instrumento y muestra

Un formulario de Google Forms con 16 preguntas, respondido por 53 personas de 19 a 30 años, con una mediana de 22, identificadas de S01 a S53. El formulario informaba el propósito académico y el uso anónimo de las respuestas. Sus preguntas describen la propuesta de septiembre de 2026, con un parlante; el archivo se entregó el 29 de septiembre.

1. Edad.
2. En los últimos siete días, en cuántos días siguió usando una app de entretenimiento más tiempo del que quería.
3. Qué app usaba en el episodio más reciente.
4. Dónde estaba.
5. Si había otra actividad que quería hacer, y cuál.
6. Con qué habría empezado esa actividad.
7. Qué pasó finalmente con esa actividad.
8. Qué hace normalmente para dejar una app de entretenimiento.
9. Un uso reciente del teléfono que sí quería mantener.
10. Qué entiende que haría Relevo, con sus palabras.
11. Qué tan probable sería que quisiera probarlo, de 1 a 5.
12. Dónde pondría el parlante.
13. Qué duración de sonido preferiría.
14. Qué le haría descartar Relevo.
15. Qué registro aceptaría para una prueba académica.
16. Qué cambiaría de la propuesta.

Alcance. Las respuestas se corrigieron, resumieron u ordenaron antes de exportarse; por eso se usan recuentos y categorías, y no frases textuales. La muestra no es representativa, y las opiniones sobre Relevo se dieron tras leer una descripción, sin usar la app ni oír el sonido. El archivo con las respuestas queda fuera del repositorio: reunidas, algunas podrían ayudar a reconocer a alguien.

B.2 Método

Las preguntas cerradas y numéricas se contaron directamente. Las respuestas abiertas de las preguntas 8, 9, 10, 12 y 14 recibieron una categoría principal por persona (B.5). Cada cifra se calcula sobre quienes respondieron esa pregunta: el resultado de la actividad, por ejemplo, se cuenta sobre los 43 episodios en que había otra actividad. La codificación se hizo con apoyo de inteligencia artificial, con reglas explícitas y un control automático de los totales (Anexo E).

B.3 Resultados

Tabla B1

El último episodio

Resultado	Recuento
Siguió en una app más de lo que quería al menos un día de la última semana	39 de 45 que dieron un número de días; mediana, 3 días. Otras 8 no lo recordaban o respondieron en horas
Había otra actividad que quería hacer	43 de 47 episodios descritos
El episodio ocurrió en casa	44 de 47; dos fuera de casa y uno no lo recordaba
Nombró un primer paso concreto para esa actividad	42 de 43
App del episodio	Instagram 15, TikTok 12, YouTube 11, Reddit 3, Facebook 2, Pinterest 1, Brawl Stars 1; no lo recuerda, 2

Nota. Elaboración propia a partir de las 53 respuestas.

Qué pasó con la actividad (43 episodios). No la empezó, 21; la empezó, a veces mucho más tarde, 14; cambió de idea, 3; no podía empezarla en ese momento, 3; no lo recuerda, 2.

Usos del teléfono que querían mantener (53). Aprender o resolver algo, muchas veces para la misma actividad, como un tutorial o una receta, 18; conversar o compartir con alguien, 15; un contenido elegido, 11; descansar, 6; jugar con amigos, 2; no responde, 1.

Qué hacen para dejar una app (53). Alejar, guardar o silenciar el teléfono, 11; una alarma, un límite o una nota, 10; bloquear o borrar la app, 8; dejar preparado el comienzo de la actividad, 8; apoyarse en otras personas, 5; otra estrategia o ninguna, 11.

Tabla B2

Opiniones sobre Relevo

Pregunta	Resultado
Comprensión	49 de 53 describieron bien cómo funciona; 2 creyeron que bloquea las apps o que suena al cerrarlas, y 2 no lo entendieron del todo
Probabilidad de probarlo, de 1 a 5	5: 3 · 4: 20 · 3: 18 · 2: 8 · 1: 3 · no sabe: 1. Mediana, 3
Dónde pondría el parlante	Junto a los objetos o el espacio de la actividad, 36; en un lugar general de la casa, 7; no lo usaría, no sabe o no encuentra un lugar, 10
Duración preferida	De 1 a 5 s, 16; de 6 a 15 s, 25; de 16 a 30 s, 3; que no sonara, 7; no sabe, 2
Registro que aceptaría en una prueba	Datos básicos y tiempos, 18; datos básicos del estudio, 18; solo en el teléfono, 9; ninguno, 3; no sabe, 4; prefiere no responder, 1

Nota. Elaboración propia a partir de las 53 respuestas.

Motivo principal para descartarlo (53). Que suene en un mal momento, 8; prepararlo y mantenerlo, 7; el ruido y la convivencia, 7; no entender cuándo suena, 4; sentir presión u obligación, 4; necesitar otro aparato o un teléfono compatible, 4; no necesitarlo, 4; no escucharlo, 3; la privacidad de los datos, 3; acostumbrarse y apagarlo, 3; el audio o la conexión del parlante, 3; otros motivos, como dónde dejarlo, la accesibilidad con un lector de pantalla o no tener una intención clara, 3.

B.4 Qué tomó el diseño

Tabla B3

De la encuesta al diseño

Hallazgo	Qué hizo el diseño
La situación es frecuente y casi siempre ocurre en casa: 39 de 45 siguieron en una app más de lo que querían al menos un día de la semana, y 44 de 47 episodios fueron en casa.	El hogar es el contexto del proyecto (capítulo 7).
42 de 43 nombraron un primer paso concreto, y 8 ya dejan preparado el comienzo de la actividad para dejar el teléfono.	Cada relevo se prepara con su primer paso (criterio 2).
36 de 53 pondrían el parlante junto a la actividad.	El objeto suena junto al primer paso. Como es una preferencia, la prueba en los hogares la puso a prueba (capítulo 13).
18 de 53 valoraron el teléfono para aprender o resolver algo, a veces para la misma actividad, y el motivo más citado para descartarlo es que suene en un mal momento.	La persona decide cuándo suena: elige las apps y fija el tiempo (criterio 3).
Prepararlo (7), el ruido y la convivencia (7) y la privacidad (3) están entre los motivos para descartarlo, y 12 aceptarían solo un registro en el teléfono o ninguno.	Una preparación breve (criterio 6) y datos con un código, que la persona puede borrar (criterio 7).
41 de 53 preferirían un sonido de 15 segundos o menos.	La prueba mantuvo unos 30 segundos: el sonido les pareció bueno o neutro en 19 de 21 respuestas, y en 14 de 23 ciclos lo callaron antes de que terminara, así que una señal más breve bastaría (capítulo 13).
Dos personas creyeron que Relevo bloquea las apps o que suena al cerrarlas.	Relevo no bloquea nada: suena cuando se cumple el tiempo y la decisión queda abierta (criterio 4).

Nota. Elaboración propia a partir de la encuesta y de los capítulos 7, 9 y 13 de la memoria.

B.5 Codificación por respuesta

Cada respuesta abierta tiene una categoría principal: el **lugar** del parlante (pregunta 12), el **motivo** principal para descartarlo (14), la **comprensión** del funcionamiento (10), el **uso** que quería mantener (9) y la **estrategia** para dejar una app (8).

Tabla B4

Categoría de cada respuesta

ID	Lugar	Motivo para descartarlo	Comprensión	Uso que quería mantener	Estrategia
S01	Junto a la actividad	Preparación y mantenimiento	Correcta	Conversar o compartir	Alejar, guardar o silenciar
S02	Junto a la actividad	Otro aparato o compatibilidad	Correcta	Aprender o resolver algo	Alarma, límite o nota
S03	Lugar general	Ruido y convivencia	Parcial	Descanso	Otra o ninguna
S04	No lo usaría o no sabe	No lo necesita	Correcta	Contenido elegido	Otra o ninguna

ID	Lugar	Motivo para descartarlo	Comprensión	Uso que quería mantener	Estrategia
S05	Junto a la actividad	Suena en un mal momento	Correcta	Aprender o resolver algo	Alejar, guardar o silenciar
S06	Junto a la actividad	Preparación y mantenimiento	Correcta	Aprender o resolver algo	Preparar el comienzo
S07	No lo usaría o no sabe	Ruido y convivencia	Correcta	Conversar o compartir	Bloquear o borrar apps
S08	No lo usaría o no sabe	Suena en un mal momento	Correcta	Juego con amigos	Otras personas
S09	Junto a la actividad	Preparación y mantenimiento	Correcta	Aprender o resolver algo	Alarma, límite o nota
S10	Junto a la actividad	Suena en un mal momento	Correcta	Contenido elegido	Alejar, guardar o silenciar
S11	No lo usaría o no sabe	No lo necesita	Correcta	Contenido elegido	Otra o ninguna
S12	Junto a la actividad	Privacidad de los datos	Correcta	Contenido elegido	Bloquear o borrar apps
S13	No lo usaría o no sabe	No entender cuándo suena	Parcial	Conversar o compartir	Otra o ninguna
S14	Junto a la actividad	Ruido y convivencia	Correcta	Conversar o compartir	Otra o ninguna
S15	Junto a la actividad	Otro aparato o compatibilidad	Correcta	Aprender o resolver algo	Alejar, guardar o silenciar
S16	Junto a la actividad	No escucharlo	Correcta	Aprender o resolver algo	Otra o ninguna
S17	Junto a la actividad	Preparación y mantenimiento	Correcta	Descanso	Alejar, guardar o silenciar
S18	Junto a la actividad	Suena en un mal momento	Correcta	Conversar o compartir	Alarma, límite o nota
S19	Lugar general	No entender cuándo suena	Errónea	Conversar o compartir	Bloquear o borrar apps
S20	No lo usaría o no sabe	No lo necesita	Correcta	Contenido elegido	Bloquear o borrar apps
S21	Junto a la actividad	No entender cuándo suena	Correcta	Aprender o resolver algo	Preparar el comienzo
S22	Junto a la actividad	No escucharlo	Correcta	Contenido elegido	Alejar, guardar o silenciar
S23	Junto a la actividad	Ruido y convivencia	Correcta	Conversar o compartir	Alejar, guardar o silenciar
S24	Junto a la actividad	Preparación y mantenimiento	Correcta	Aprender o resolver algo	Alarma, límite o nota
S25	Lugar general	Presión u obligación	Correcta	Descanso	Otra o ninguna
S26	Junto a la actividad	Acostumbrarse y apagarlo	Correcta	Aprender o resolver algo	Preparar el comienzo
S27	Junto a la actividad	Ruido y convivencia	Correcta	Contenido elegido	Alarma, límite o nota
S28	No lo usaría o no sabe	Suena en un mal momento	Correcta	Juego con amigos	Otra o ninguna
S29	Junto a la actividad	Preparación y mantenimiento	Correcta	Aprender o resolver algo	Preparar el comienzo

ID	Lugar	Motivo para descartarlo	Comprensión	Uso que quería mantener	Estrategia
S30	Junto a la actividad	Suena en un mal momento	Correcta	Aprender o resolver algo	Bloquear o borrar apps
S31	Junto a la actividad	No escucharlo	Correcta	Contenido elegido	Alarma, límite o nota
S32	Junto a la actividad	Presión u obligación	Correcta	Descanso	Alejar, guardar o silenciar
S33	Junto a la actividad	Audio y conexión del parlante	Correcta	Aprender o resolver algo	Alarma, límite o nota
S34	No lo usaría o no sabe	Otros	Correcta	Conversar o compartir	Otras personas
S35	Junto a la actividad	Ruido y convivencia	Correcta	Contenido elegido	Otras personas
S36	Lugar general	Acostumbrarse y apagarlo	Correcta	Conversar o compartir	Bloquear o borrar apps
S37	Junto a la actividad	Suena en un mal momento	Correcta	Aprender o resolver algo	Alarma, límite o nota
S38	Lugar general	Preparación y mantenimiento	Correcta	Descanso	Alejar, guardar o silenciar
S39	Lugar general	Ruido y convivencia	Correcta	Contenido elegido	Preparar el comienzo
S40	Junto a la actividad	Privacidad de los datos	Correcta	Conversar o compartir	Preparar el comienzo
S41	Junto a la actividad	No entender cuándo suena	Errónea	Conversar o compartir	Otras personas
S42	Junto a la actividad	Otro aparato o compatibilidad	Correcta	Aprender o resolver algo	Bloquear o borrar apps
S43	No lo usaría o no sabe	No lo necesita	Correcta	Contenido elegido	Otra o ninguna
S44	Junto a la actividad	Otros	Correcta	Aprender o resolver algo	Preparar el comienzo
S45	Junto a la actividad	Acostumbrarse y apagarlo	Correcta	Aprender o resolver algo	Bloquear o borrar apps
S46	Junto a la actividad	Audio y conexión del parlante	Correcta	Descanso	Otra o ninguna
S47	Junto a la actividad	Presión u obligación	Correcta	Conversar o compartir	Otra o ninguna
S48	Junto a la actividad	Audio y conexión del parlante	Correcta	Aprender o resolver algo	Alarma, límite o nota
S49	Junto a la actividad	Presión u obligación	Correcta	Conversar o compartir	Otras personas
S50	No lo usaría o no sabe	Otro aparato o compatibilidad	Correcta	Conversar o compartir	Alejar, guardar o silenciar
S51	Junto a la actividad	Suena en un mal momento	Correcta	Aprender o resolver algo	Preparar el comienzo
S52	Lugar general	Otros	Correcta	Conversar o compartir	Alarma, límite o nota
S53	Junto a la actividad	Privacidad de los datos	Correcta	No responde	Alejar, guardar o silenciar

Nota. Elaboración propia. S01 a S53 identifican las respuestas, no a las personas.

C

Anexo C

Estado del arte y referentes

Documenta cómo se buscaron y compararon los productos, servicios y proyectos del capítulo 8: el método de la búsqueda, una ficha por referente y la revisión de prototipos y patentes con piezas parecidas a Relevo.

C.1 La búsqueda
C.2 Fichas de los referentes
C.3 Prototipos y patentes parecidos
Referencias

C.1 La búsqueda

Pregunta. Qué mecanismos, productos y antecedentes técnicos existen para apoyar la regulación del uso del teléfono, y qué límites de evidencia, adopción, compatibilidad, privacidad y modelo económico hay que considerar al diseñar un sistema *phygital* como Relevo.

Enfoque. Se compararon mecanismos, no apariencias: qué ocurre cuando una solución mide, interrumpe, bloquea, dificulta el acceso, deja una señal en el entorno o vincula una acción digital con un objeto, y si su efecto tiene evidencia independiente o solo la promesa del fabricante.

Fechas. El corte fue el 24 de agosto de 2026, con una verificación de vigencia en las páginas oficiales el 26 de agosto. El 25 de octubre se sumaron las memorias de título chilenas. Es una búsqueda exploratoria: arma un mapa de mecanismos para formular una oportunidad de diseño; no es una revisión sistemática ni un estudio de mercado.

Tabla C1

Términos de la búsqueda

Campo	En español	En inglés
Problema	bienestar digital; autocontrol digital; uso poco deliberado; distracción del teléfono; continuidad digital	digital wellbeing; digital self-control; smartphone overuse; mindless scrolling; digital distraction
Intervención	fricción; pausa; recordatorio; bloqueo; límite; señal contextual	design friction; self-nudge; pause; reminder; app blocking; lockout; contextual cue
Memoria y entorno	memoria prospectiva; descarga de intenciones; recordatorio tangible; objeto situado	prospective memory; intention offloading; tangible reminder; situated reminder; ambient display
Soporte físico	objeto sin pantalla; clave física; etiqueta NFC; bloqueo Bluetooth; objeto phygital	screenless device; physical key; NFC tag; Bluetooth blocking; physical-digital wellbeing
Productos	Pause Point; Digital Wellbeing; Screen Time; one sec; Brick; Brick Zone; Unpluq; Screenless Breaker; Focusaur	los mismos nombres, con official, research, evidence, pricing y compatibility
Uso sostenido	adopción; abandono; habituación; retención; configuración	adoption; abandonment; habituation; retention; reconfiguration; sustained engagement

Nota. Elaboración propia. Los términos se combinaron entre campos. Como no se guardó cada consulta, la tabla reconstruye sus familias: permite repetir una búsqueda equivalente.

Fuentes. La documentación oficial de Google y Apple, para las funciones del sistema; los sitios oficiales de cada producto, para su mecanismo, precio y modelo económico; las publicaciones con DOI de Wiley,

ACM, PNAS, Springer, Sage, JMIR e IET, para la evidencia, y los repositorios y registros académicos, para verificar autoría, año y acceso. Las tiendas y reseñas se leyeron solo como señal comercial.

Qué entró. Publicaciones desde 2019 sobre autocontrol digital, fricción, intención, recordatorios situados o uso sostenido, y obras anteriores que cumplen una función fundacional, como The Tangible Reminder, de 2007. Productos vigentes al corte, con una página oficial que permita verificar su mecanismo. Y referentes que iluminan una decisión de Relevo: dónde suena la señal, bloquear o no, qué la activa, el lugar, la configuración, la privacidad, el modelo de negocio o el abandono.

Qué quedó fuera. Aro, porque su disponibilidad no pudo verificarse con una fuente oficial al corte; AirTag, porque localiza objetos y no apoya la regulación del uso del teléfono, y las herramientas clínicas, de control parental o de vigilancia, porque Relevo es un apoyo que la persona elige.

Peso de la evidencia. De más a menos: revisiones sistemáticas y metaanálisis; experimentos y estudios de campo; documentación de las plataformas, para lo que una función hace; documentación del fabricante, para su mecanismo, precio y promesa; tiendas, reseñas y cifras de usuarios, y prensa o blogs, solo para llegar a la fuente primaria. Cuando dos niveles chocaron, se mantuvo la afirmación más limitada.

Memorias de título chilenas. El Pase de junio pidió incorporar al menos una tesis local. El 25 de octubre de 2026 se buscó en el Repositorio Académico de la Universidad de Chile con «celular», «smartphone», «redes sociales», «tiempo libre», «desconexión digital», «bienestar digital» y «uso del celular», junto a «diseño» o «diseñadora». Entraron dos memorias de Diseño, Venegas Álvarez (2026) y Riveros Oltra (2023), leídas completas, y una de Sociología, Cortés Concha (2016), de la que se usa la ficha del repositorio. Se descartó una de Diseño Gráfico sobre el acoso en redes sociales. La base de memorias de Diseño UC no respondió, y no se encontraron en línea memorias de diseño de la UDP ni de la UDD sobre el tema.

Alcance. Precios, compatibilidades y disponibilidad son los del corte, en su moneda original. No hay cifras de ventas, retención ni tamaño del mercado, el corpus se inclina a fuentes en inglés y la mayor parte de la evidencia independiente estudia intervenciones en la pantalla, no objetos. Por eso la oportunidad se formula sobre lo revisado y no como una novedad absoluta.

C.2 Fichas de los referentes

Cada ficha separa lo que el producto declara, que es una afirmación comercial, de la evidencia independiente, que se reserva para estudios académicos o evaluaciones externas. Los datos comerciales son los del 24 de agosto de 2026.

Google Digital Wellbeing y Pause Point

Qué es. Herramientas de Android para medir el uso, fijar límites y agregar una pausa antes de abrir una app.

Cómo funciona. Digital Wellbeing ofrece informes de uso, temporizadores por app, modos de desconexión y Focus Mode (Google, s. f.). Pause Point agrega una pausa de diez segundos al abrir las apps elegidas, con respiración, temporizador, fotografías o alternativas, y desactivarlo exige reiniciar el teléfono (Sanders, 2026).

Disponibilidad. Integradas en el sistema, sin costo aparte. Digital Wellbeing varía según el teléfono, y Pause Point está documentado para los Pixel 11 con Android 17 o posterior.

Evidencia. No se encontró una evaluación independiente de Pause Point. Las revisiones sobre herramientas de autocontrol digital muestran efectos variables (Biedermann et al., 2021; Monge Roffarello y De Russis, 2023).

Qué aprende Relevo. Una plataforma puede interrumpir sin bloquear del todo, pero la señal, el significado y la decisión quedan en la pantalla. Es el competidor más directo: un objeto solo se justifica si aporta algo que esa pausa no da.

Apple Screen Time

Qué es. La herramienta de iPhone para medir el uso, programar descansos y restringir apps.

Cómo funciona. Genera informes de actividad, fija límites por app o por categoría, programa periodos sin uso y bloquea apps, sitios y funciones; la persona puede cambiar o quitar los límites (Apple, s. f.-a).

Disponibilidad. Integrada en iPhone, sin costo aparte. Los informes y límites se pueden sincronizar entre iPhone, iPad y Mac.

Evidencia. No se encontró evidencia de que ayude a recuperar intenciones.

Qué aprende Relevo. Un límite en el teléfono es el contraste de menor carga. Relevo debe mostrar qué aporta frente a él: recuerdo, intrusión y lugar.

one sec

Qué es. Una app de pausa que intercepta la apertura de las apps elegidas.

Cómo funciona. Antes de abrir una app configurada muestra una pausa o un ejercicio breve, con horarios, tipos de intervención, seguimiento de intenciones y, según su sitio, bloqueos completos (one sec, s. f.).

Disponibilidad. iOS y Android; su sitio declara también una extensión para Windows, macOS y Linux. Lo esencial es gratis, con funciones pagadas.

Evidencia. En un experimento de campo de seis semanas, 280 personas desistieron en el 36 % de los intentos de abrir una app, y la opción explícita de no seguir tuvo más efecto que el mensaje de reflexión (Grüning et al., 2023). Los registros de 1039 personas que ya la usaban muestran que el uso sube en las pausas de la intervención y baja al retomarla (Haliburton et al., 2024). Uno de los autores de ambos estudios desarrolló la app.

Qué aprende Relevo. Es el referente digital más cercano a la idea de intención y reconsideración, y obliga a comparar una señal en el lugar con una pausa repetida en la pantalla.

MindPhone

Qué es. Un prototipo de investigación que pregunta al desbloquear el teléfono.

Cómo funciona. Pregunta para qué se va a usar el teléfono, o qué se hará después fuera de él.

Evidencia. En un estudio de campo de dos semanas con 28 personas, la segunda pregunta redujo el uso distraído y favoreció volver antes al entorno, y la primera aumentó la conciencia de los motivos de uso (Terzimehić et al., 2022).

Qué aprende Relevo. Preguntar por lo que viene después ayuda, pero la pregunta sigue en la pantalla.

Brick

Qué es. Un bloqueo físico y digital: un dispositivo que funciona como llave.

Cómo funciona. La persona elige apps y modos, y toca el teléfono con el Brick para bloquearlas; para revertirlo, vuelve a tocarlo o usa una salida de emergencia (Brick LLC, s. f.-a). En Android pide acceso de uso, superposición, notificaciones y el servicio de accesibilidad (Brick LLC, s. f.-c).

Disponibilidad. Android 12 e iOS 17 o posteriores. USD 59, en una compra única y sin suscripción.

Evidencia. No se encontró una evaluación independiente; sus reseñas y testimonios son señales comerciales.

Qué aprende Relevo. Hay disposición a comprar una barrera física, pero bloquear no devuelve una intención ni deja la decisión abierta. Es el contraste de máxima restricción.

Brick Zone

Qué es. Un dispositivo Bluetooth que bloquea apps donde se deja.

Cómo funciona. Se empareja con el teléfono y bloquea por sí mismo las apps que distraen. El fabricante lo presenta como transportable entre el escritorio, la mesa u otros lugares (Brick LLC, s. f.-b), sin documentar su alcance ni su precisión.

Disponibilidad. USD 99.

Evidencia. No se encontró evidencia independiente; la automatización es una afirmación comercial.

Qué aprende Relevo. El lugar puede ser una barrera automática o una señal. Relevo elige la señal, para que la persona decida la respuesta en vez de recibir un bloqueo.

Unpluq Tag

Qué es. Una etiqueta NFC que funciona como llave de las apps bloqueadas.

Cómo funciona. La persona elige apps, horarios y hasta siete barreras digitales; para abrir una app bloqueada usa el Tag o una barrera alternativa (Unpluq, s. f.).

Disponibilidad. iPhone con iOS 16 o posterior y Android con NFC. Suscripción de 3, 6 o 12 meses, con o sin Tag.

Evidencia. No se encontró evidencia independiente; sus cifras de reducción del tiempo de pantalla son comerciales.

Qué aprende Relevo. Una llave tangible controla el acceso, pero no contiene ni recupera una intención. Relevo no reproduce el bloqueo ni las estadísticas de cumplimiento.

Screenless Breaker

Qué es. Una llave NFC pasiva, sin batería, para bloquear apps.

Cómo funciona. La app arma el bloqueo y el Breaker lo deshace al acercarlo; tiene una salida de emergencia demorada y un modo parental (Screenless, s. f.).

Disponibilidad. €45, sin suscripción. Su página declara compatibilidad con iOS y Android, pero sus preguntas frecuentes dicen que por ahora es solo para iOS.

Evidencia. No se encontró evidencia independiente; sus reseñas son valoraciones comerciales.

Qué aprende Relevo. Estar presente en un lugar no es lo mismo que controlar el acceso.

kSafe

Qué es. Un contenedor que se cierra con un temporizador (Kitchen Safe, s. f.).

Cómo funciona. Restringe sin conectarse con el teléfono.

Qué aprende Relevo. Es difícil de revertir. Alejar o silenciar el teléfono, como contaron las entrevistas, es más reversible y no cuesta nada.

Focusaur

Qué es. Un dispositivo de foco y hábitos, con su app.

Cómo funciona. Se inicia con un dial y un botón; un modo de barrera detecta si se mueve el teléfono, y suma etiquetas NFC para hábitos y lugares, sonidos, recompensas con dinosaurios y un asistente de foco con inteligencia artificial (Focusaur, s. f.).

Disponibilidad. USD 129 en oferta, frente a USD 169, con planes gratis y Pro de la app. Se despacha a Estados Unidos y Europa.

Evidencia. No se encontró evidencia independiente. Su campaña de Kickstarter de 2026 reunió 1395 patrocinadores (Focusaur, 2026), una señal comercial y no de uso sostenido.

Qué aprende Relevo. Un objeto puede anclar un lugar y un ritual, pero sus recompensas empujan a cumplir con el sistema y se orientan a la productividad. Relevo excluye los puntos, las rachas y la verificación.

The Tangible Reminder

Qué es. Un prototipo académico de 2007 que vincula objetos cotidianos con citas.

Cómo funciona. Cada objeto, con una etiqueta RFID, se asocia a una cita; al dejarlo en una bandeja, una pantalla ambiental cambia de color a medida que se acerca la hora y parpadea cuando es urgente (Hermann et al., 2007).

Evidencia. El artículo presenta el prototipo y una evaluación heurística con 11 participantes.

Qué aprende Relevo. Un objeto elegido puede llevar un significado digital al entorno y hablar desde la periferia de la atención, siempre que la relación entre el objeto y su significado se entienda. Trabaja con citas, no con intenciones que la persona puede decidir no realizar.

Place-Its

Qué es. Una app de investigación con recordatorios asociados a lugares.

Cómo funciona. La persona escribe una nota y la deja colgada de un lugar conocido, para que aparezca al llegar ahí o al irse (Sohn et al., 2005).

Evidencia. Diez personas la usaron durante dos semanas y crearon 89 recordatorios; hubo que volver a colgar 19, porque aparecieron en el lugar equivocado o en un momento en que no podían atenderse.

Qué aprende Relevo. El lugar ayuda a recordar, pero una ubicación detectada no equivale a una relación personal con el espacio, y la señal sigue en la pantalla.

Wobble

Qué es. Un prototipo de investigación de recordatorios para el hogar.

Cómo funciona. Explora recordatorios que no reclaman la atención y que, según sus autores, convienen a intenciones que no exigen actuar de inmediato (Zekveld et al., 2017).

Qué aprende Relevo. Un recordatorio puede vivir en la casa sin exigir una respuesta inmediata. No trata el ocio digital.

Evidencia que no pertenece a un producto

- Biedermann et al. (2021) revisaron 28 intervenciones de autocontrol digital: resultados variables, baja confianza general y poca eficacia de las que solo buscan conciencia.
- Monge Roffarello y De Russis (2023) sintetizaron la literatura sobre herramientas de autocontrol digital: estudios breves y medidas heterogéneas. Su metaanálisis da un efecto promedio, no una garantía para un producto.
- Chiu y Gilbert (2024) mostraron que aumentar el esfuerzo de dejar un recordatorio reduce su uso: el objeto debe justificar lo que cuesta configurarlo y llevarlo.

- Peña-Albert et al. (2026) encontraron que 63 de 138 personas que habían desactivado los avisos de una herramienta de autocontrol digital aceptaron darle otra oportunidad: una regla puede dejar de servir, y conviene que se pueda reconfigurar.

C.3 Prototipos y patentes parecidos

No se encontró un producto, una patente ni un prototipo que reúna los cinco elementos de Relevo: una intención formulada por la persona, un primer paso concreto, una condición digital comprensible, una señal sin texto emitida desde donde comienza la actividad y una decisión que queda abierta, sin bloqueo, premio, castigo ni evaluación. Cada pieza existe por separado, y también varias combinaciones parciales (Tabla C2). Por eso Relevo no se defiende por tener una app, un objeto conectado o una señal ambiental, sino por investigar si esa combinación ayuda a recuperar una intención mejor que una notificación en el teléfono.

Tabla C2

Prototipos y productos con piezas parecidas

Referente	Qué comparte con Relevo	Qué no comparte
FocuShift (AxLab, 2026)	Un objeto adherido al teléfono que cambia de forma durante una app que distrae; probado 48 horas, con entrevistas.	No trabaja con una intención propia, un lugar de inicio ni una señal ambiental.
Focusaur (Focusaur, 2026)	App, teléfono, dispositivo y etiquetas NFC para espacios.	Mezcla foco, bloqueo, recompensas y hábitos; no deja una intención abierta y sin evaluación.
Jaye Band (Jaye, 2026)	Una pulsera con app, prioridades personales, bloques de foco y vibración.	Tiene pantalla y no se ancla al lugar de la actividad; su campaña aparece cancelada.
Remind Holder (Kim y Xu, 2019)	Una app y un portalápices de escritorio con luz y conexión inalámbrica.	Es un recordatorio temporal general, sin ocio digital ni primer paso.
Pavclock (s. f.)	Un objeto visible donde ocurre la tarea y una acción física para empezar.	No depende del teléfono ni registra una intención digital.
Raya (Menheere et al., 2021)	Un objeto que recuerda una meta y un compromiso propio; estudio exploratorio de dos semanas.	Se orienta al ejercicio; no integra el teléfono ni el ocio digital.
Smits (2022)	Una tesis sobre fricción intencional y barreras para un uso consciente del teléfono.	Trabaja dentro de la app o con una llave de acceso.

Nota. Elaboración propia a partir de las fuentes de cada referente, consultadas el 24 de agosto de 2026. Wobble y The Tangible Reminder están en C.2.

Cuatro patentes con coincidencias parciales:

- **US7577522B2** (Rosenberg, 2009): un recordatorio personal escrito por la persona y asociado a un área, con salida digital.
- **US11321677B1** (Newman y Newman, 2022): un dispositivo situado donde comienza una acción, con un recordatorio pasivo; usa una pantalla y no el teléfono.
- **US20230267422A1** (Apple Inc., 2023): intención, posición de un objeto y recordatorio cuando el objeto está a la vista, con salida electrónica.
- **US20260082231A1** (Brick LLC, 2026): un objeto cercano que cambia la configuración del teléfono; su mecanismo es el bloqueo.

Estas patentes impiden presentar como nuevo el concepto amplio de recordatorios, objetos y lugares. La revisión fue exploratoria: no permite concluir infracción, patentabilidad ni libertad de operación, que exigirían una búsqueda profesional.

La oportunidad. El mercado responde de tres maneras: bloquear con una llave física, interrumpir dentro del teléfono o recordar mediante objetos, lugares o señales ambientales. Queda abierta una pregunta de diseño: si una intención elegida por la persona puede quedar asociada al lugar donde empieza y volver con una señal breve mientras la sesión de ocio digital sigue, con la decisión en sus manos. Relevo no se presenta como inédito: la memoria evalúa si esa combinación aporta algo frente a una notificación en el teléfono.

Referencias

Apple. (s. f.-a). *Set up Screen Time for yourself on iPhone*. Apple Support. Recuperado el 25 de septiembre de 2026, de https://support.apple.com/en-ie/guide/iphone/iphbfa595995/ios

Apple Inc. (2023). *Contextual reminders* (U.S. Patent Application Publication No. US20230267422A1). https://patents.google.com/patent/US20230267422A1/en

AxLab. (2026). *FocuShift: Actuated intervention to prevent smartphone overuse via phone-attached shape-changing device*. University of Chicago. https://www.axlab.cs.uchicago.edu/projects/focushift

Biedermann, D., Schneider, J. y Drachsler, H. (2021). Digital self-control interventions for distracting media multitasking: A systematic review. *Journal of Computer Assisted Learning, 37*(5), 1217–1231. https://doi.org/10.1111/jcal.12581

Brick LLC. (2026). *Electronic device program blocker* (U.S. Patent Application Publication No. US20260082231A1). https://patents.google.com/patent/US20260082231A1/en

Brick LLC. (s. f.-a). *Brick — Take back control of your screen time*. Recuperado el 24 de agosto de 2026, de https://getbrick.com/

Brick LLC. (s. f.-b). *Brick Zone*. Recuperado el 24 de agosto de 2026, de https://getbrick.com/pages/brick-zone

Brick LLC. (s. f.-c). *What permissions does Brick need access to on my device and why?* Recuperado el 24 de agosto de 2026, de https://support.getbrick.com/en/articles/7950977

Chiu, G. y Gilbert, S. J. (2024). Influence of the physical effort of reminder-setting on strategic offloading of delayed intentions. *Quarterly Journal of Experimental Psychology, 77*(6), 1295–1311. https://doi.org/10.1177/17470218231199977

Cortés Concha, O. S. (2016). *Ocio digital y vida cotidiana: alcances de la experiencia social de ocio en las social media por parte de jóvenes nativos y nativas digitales* [Memoria de título, Universidad de Chile]. Repositorio Académico de la Universidad de Chile. https://repositorio.uchile.cl/handle/2250/164071

Focusaur. (2026). *Focusaur: The phone-free focus device for deep work and habits*. Kickstarter. https://www.kickstarter.com/projects/focusaur/focusaur-the-ai-focus-console-for-deep-work-and-habits

Focusaur. (s. f.). *Focusaur: The phone-free focus device for deep work & habits*. Recuperado el 24 de agosto de 2026, de https://www.focusaur.com/products/focusaur-the-phone-free-focus-device-for-deep-work-habits

Google. (s. f.). *Manage how you spend time on your Pixel phone or Pixel tablet with Digital Wellbeing*. Pixel Phone Help. Recuperado el 11 de octubre de 2026, de https://support.google.com/pixelphone/answer/9137850?hl=en

Grüning, D. J., Riedel, F. y Lorenz-Spreen, P. (2023). Directing smartphone use through the self-nudge app one sec. *Proceedings of the National Academy of Sciences, 120*(8), Artículo e2213114120. https://doi.org/10.1073/pnas.2213114120

Haliburton, L., Grüning, D. J., Riedel, F., Schmidt, A. y Terzimehić, N. (2024). A longitudinal in-the-wild investigation of design frictions to prevent smartphone overuse. En *Proceedings of the CHI Conference on Human Factors in Computing Systems* (Artículo 243). Association for Computing Machinery. https://doi.org/10.1145/3613904.3642370

Hermann, M., Mahler, T., de Melo, G. y Weber, M. (2007). The Tangible Reminder. En *3rd IET International Conference on Intelligent Environments (IE 07)* (pp. 144–151). Institution of Engineering and Technology. https://doi.org/10.1049/cp:20070359

Jaye. (2026). *Jaye Band: Frequently asked questions*. Kickstarter. https://www.kickstarter.com/projects/jaye-band/jaye-band-the-worlds-most-discreet-minimalist-smartwatch/faqs

Kim, I. y Xu, M. (2019). *Remind Holder*. https://inhaekim.com/project/remind-holder-2

Kitchen Safe. (s. f.). *kSafe by Kitchen Safe: The time lock safe*. Recuperado el 25 de septiembre de 2026, de https://www.thekitchensafe.com/

Menheere, D., de Haan, A., Vos, S. y Lallemand, C. (2021). *Raya: A tangible exercise buddy reminding oneself of the commitment to exercise*. https://doi.org/10.1007/978-3-030-85607-6_60

Monge Roffarello, A. y De Russis, L. (2023). Achieving digital wellbeing through digital self-control tools: A systematic review and meta-analysis. *ACM Transactions on Computer-Human Interaction, 30*(4), Artículo 53. https://doi.org/10.1145/3571810

Newman, J. J. y Newman, R. G. (2022). *Action reminder device and method* (U.S. Patent No. US11321677B1). https://patents.google.com/patent/US11321677B1/en

one sec. (s. f.). *Cut your screen time in half*. Recuperado el 24 de agosto de 2026, de https://one-sec.app/

Pavclock. (s. f.). *A physical cue for follow-through*. Recuperado el 24 de agosto de 2026, de https://pavclock.com/

Peña-Albert, A. K., Ingram, S., Khazaal, Y., Litrico, L., Farah, J. C. y Gillet, D. (2026). Restoring engagement in digital self-control tools using nudge reconfiguration prompts: Quasi-experimental study. *JMIR Formative Research, 10*, Artículo e85349. https://doi.org/10.2196/85349

Riveros Oltra, J. (2023). *BetterHumans: explorando la gamificación y la formación de hábitos en la retención de usuarios: un estudio de caso de Betterfly* [Memoria de título, Universidad de Chile]. Repositorio Académico de la Universidad de Chile. https://doi.org/10.58011/khxf-cq52

Rosenberg, L. B. (2009). *Spatially associated personal reminder system and method* (U.S. Patent No. US7577522B2). https://patents.google.com/patent/US7577522B2/en

Sanders, S. (2026, 12 de mayo). *Reclaim your time with Pause Point*. Google. https://blog.google/products-and-platforms/platforms/android/pause-point/

Screenless. (s. f.). *Screenless Breaker*. Recuperado el 24 de agosto de 2026, de https://screenlessapp.com/en/products/screenless-breaker-v1

Smits, T. (2022). *Digital distraction barrier design* [Tesis de magíster, Delft University of Technology]. https://repository.tudelft.nl/record/uuid:b4cff558-72d8-4d16-a7f9-ff26a86bba22

Sohn, T., Li, K. A., Lee, G., Smith, I., Scott, J. y Griswold, W. G. (2005). Place-Its: A study of location-based reminders on mobile phones. En M. Beigl, S. Intille, J. Rekimoto y H. Tokuda (Eds.), *Lecture notes in computer science: Vol. 3660. UbiComp 2005: Ubiquitous computing* (pp. 232–250). Springer. https://doi.org/10.1007/11551201_14

Terzimehić, N., Haliburton, L., Greiner, P., Schmidt, A., Hussmann, H. y Mäkelä, V. (2022). MindPhone: Mindful reflection at unlock can reduce absentminded smartphone use. En *Proceedings of the 2022 ACM Designing Interactive Systems Conference* (pp. 1818–1830). Association for Computing Machinery. https://doi.org/10.1145/3532106.3533575

Unpluq. (s. f.). *Unpluq: Stop scrolling. Reduce distractions. Reduce screentime*. Recuperado el 24 de agosto de 2026, de https://www.unpluq.com/

Venegas Álvarez, S. A. (2026). *Gratitud digitalizada: un enfoque en el diseño de aplicaciones para fomentar la gratitud a través de la gamificación narrativa* [Memoria de título, Universidad de Chile]. Repositorio Académico de la Universidad de Chile. https://repositorio.uchile.cl/handle/2250/216623

Zekveld, J., Bakker, S., Zijlema, A. y van den Hoven, E. (2017). Wobble: Shaping unobtrusive reminders for prospective memories in the home context. En *Proceedings of the Eleventh International Conference on Tangible, Embedded, and Embodied Interaction* (pp. 31–35). Association for Computing Machinery. https://doi.org/10.1145/3024969.3024984

D

Anexo D

Trazabilidad de los criterios de diseño

Relaciona cada uno de los ocho criterios del capítulo 9 con su evidencia —estudios, entrevistas y encuesta—, con la forma en que Relevo lo aplica y con lo que mostró la prueba en los hogares, del 8 al 19 de octubre de 2026. Cierra con lo que la app ya cambió a partir de esos resultados.

D.1 Matriz de trazabilidad
D.2 Lo que la app ya cambió
Referencias

D.1 Matriz de trazabilidad

Tabla D1

Criterios, evidencia, aplicación y prueba

Criterio	Evidencia	Cómo lo aplica Relevo	Qué mostró la prueba
1. La persona elige qué quiere hacer	Lukoff et al. (2018); Meier y Reinecke (2021). En las entrevistas, P2 y P3 reconocieron otra cosa que querían hacer y siguieron en el teléfono, mientras P6, P7 y P8 vivieron su sesión como un descanso elegido.	La persona elige o escribe su actividad; la app no la deduce del uso.	Cada persona eligió las suyas: estudiar, ordenar su pieza, dibujar y tocar guitarra.
2. Cada actividad empieza con un paso concreto	Gollwitzer y Sheeran (2006). P2 asoció una tarde bien aprovechada con tener sus materiales a mano (Q10), y en la encuesta 42 de 43 personas nombraron un primer paso.	Dos preguntas al preparar: «¿Cómo empiezas?» y «¿Dónde empiezas?».	En las 21 respuestas, la persona recordó cómo empezar.
3. La persona decide cuándo suena	Google (2026b): Android permite consultar el uso de cada app, con permiso. En la encuesta, 18 de 53 valoraron el teléfono para aprender o resolver algo.	Suena cuando las apps que la persona eligió suman el tiempo que ella fijó, y lo cambia en un toque.	Cada persona fijó su límite, de 15 a 45 minutos, y una bajó el suyo de 45 a 35.
4. La persona decide qué hacer cuando suena	Grüning et al. (2023); Silverman y Barasch (2023).	La señal no bloquea nada. Empezar, dejarlo para después o cambiar de idea pesan lo mismo, sin rachas ni premios.	Se usaron las tres respuestas: empezaron en 10 de 21, lo dejaron para después en 9 y cambiaron de idea en 2.
5. El sistema interviene solo cuando hace falta	Tonietto et al. (2021). En las entrevistas, P6 y P7 valoraron una videollamada y un pódcast.	Sin un relevo preparado, Relevo no suena; la activación automática es opcional y viene apagada.	Las personas usaron Relevo a su gusto, cuando quisieron, y activaron 31 relevos en dos semanas.
6. Prepararlo toma poco esfuerzo	Chiu y Gilbert (2024). En la encuesta, prepararlo fue uno de los motivos más citados para descartarlo: 7 de 53.	Pocas preguntas de un toque, y «Preparar de nuevo» repite el último relevo.	Siete de los 31 relevos se editaron o eliminaron antes de sonar, con la edición que se sumó el 9 de octubre a pedido de una persona.
7. Lo que la persona escribe es privado	En la encuesta, 12 de 53 aceptarían solo un registro en su teléfono, o ninguno.	Los datos van con un código y se borran desde la app; la notificación de la pantalla bloqueada no muestra la actividad.	Los datos de las tres personas se guardaron con su código.

Criterio	Evidencia	Cómo lo aplica Relevo	Qué mostró la prueba
8. El objeto suma algo que el teléfono no da	O'Rear y Radvansky (2019).	El Tag suena junto al primer paso; la tercera semana, la señal llegó solo al teléfono, para comparar.	El Tag sonó en 23 de 24 ciclos, y el único que no sonó ocurrió fuera de casa, lejos del Tag. En 19 de 21 respuestas, la persona supo qué quería hacer antes de mirar la pantalla.

Nota. Elaboración propia. Criterios y evidencia, capítulo 9 de la memoria; aplicación, capítulo 11; resultados de la prueba, capítulo 13.

D.2 Lo que la app ya cambió

La prueba y la revisión con los profesores del 28 de octubre de 2026 dejaron una lista de cambios (Tabla 4 de la memoria). Los técnicos se corrigieron durante la prueba, y la versión 4.4 de la app, del 5 de noviembre, incorpora siete de los que la tabla dejaba por implementar o como propuesta.

Tabla D2

Del hallazgo al cambio en la app

Hallazgo de la prueba	Criterio	Cómo lo resuelve la app
Fuera de casa, el Tag no sonó.	8	Busca el Tag un minuto y medio antes del final; si no responde, lo avisa y suena en el teléfono.
Sin el objeto, no hay cómo empezar.	8	«¿No tienes un Tag?» ofrece dónde conseguirlo y, mientras tanto, la notificación del teléfono.
El pitido sonó como una alarma.	7	Volumen suave, medio o fuerte para el teléfono y el dispositivo de audio.
La primera vez es larga: tiene once pantallas.	6	La primera vez se reduce a tres pantallas y un primer relevo guiado; el perfil se ofrece después.
Un límite de 45 minutos resultó largo.	3	Un límite breve al empezar, de 15 minutos, y una pregunta en Inicio, después de tres señales, sobre si el tiempo quedó bien.
De noche, la señal se oye desde la cama y no lleva a levantarse.	5	Horas sin sonar: en el tramo elegido, Relevo no cuenta, no suena y no se activa solo.
La respuesta fue «La dejé para después» en 9 de 21 señales.	4	Al responderla, la app pregunta si la deja lista; si sí, Inicio la ofrece con «Activar ahora».

Nota. Elaboración propia a partir de la Tabla 4 de la memoria y del documento de la versión 4.4, en la rama `android-4.4`. Las versiones 4.5 a 4.6.3, del 6 y el 7 de noviembre, las mantienen. Son posteriores a la prueba en los hogares.

Referencias

Chiu, G. y Gilbert, S. J. (2024). Influence of the physical effort of reminder-setting on strategic offloading of delayed intentions. *Quarterly Journal of Experimental Psychology, 77*(6), 1295–1311. https://doi.org/10.1177/17470218231199977

Gollwitzer, P. M. y Sheeran, P. (2006). Implementation intentions and goal achievement: A meta-analysis of effects and processes. *Advances in Experimental Social Psychology, 38*, 69–119. https://doi.org/10.1016/S0065-2601(06)38002-1

Google. (2026b, 28 de agosto). *UsageStatsManager*. Android Developers. https://developer.android.com/reference/android/app/usage/UsageStatsManager

Grüning, D. J., Riedel, F. y Lorenz-Spreen, P. (2023). Directing smartphone use through the self-nudge app one sec. *Proceedings of the National Academy of Sciences, 120*(8), Artículo e2213114120. https://doi.org/10.1073/pnas.2213114120

Lukoff, K., Yu, C., Kientz, J. y Hiniker, A. (2018). What makes smartphone use meaningful or meaningless? *Proceedings of the ACM on Interactive, Mobile, Wearable and Ubiquitous Technologies, 2*(1), Artículo 22. https://doi.org/10.1145/3191754

Meier, A. y Reinecke, L. (2021). Computer-mediated communication, social media, and mental health: A conceptual and empirical meta-review. *Communication Research, 48*(8), 1182–1209. https://doi.org/10.1177/0093650220958224

O'Rear, A. E. y Radvansky, G. A. (2019). Location-based prospective memory. *Quarterly Journal of Experimental Psychology, 72*(3), 491–507. https://doi.org/10.1177/1747021818758608

Silverman, J. y Barasch, A. (2023). On or off track: How (broken) streaks affect consumer decisions. *Journal of Consumer Research, 49*(6), 1095–1117. https://doi.org/10.1093/jcr/ucac029

Tonietto, G. N., Malkoc, S. A., Reczek, R. W. y Norton, M. I. (2021). Viewing leisure as wasteful undermines enjoyment. *Journal of Experimental Social Psychology, 97*, Artículo 104198. https://doi.org/10.1016/j.jesp.2021.104198

E

Anexo E

Uso de inteligencia artificial

Declara qué herramientas de inteligencia artificial se usaron en el proyecto, en qué tareas ayudaron y qué decidió el autor. El registro de cada pedido, que se lleva a diario desde el 29 de septiembre de 2026, está abierto en el repositorio del proyecto y no se reproduce aquí.

E.1 Herramientas
E.2 Cinco tareas
E.3 Lo que decidió el autor
E.4 Resguardos y registro

E.1 Herramientas

El proyecto usó dos herramientas de inteligencia artificial generativa, de proveedores distintos. Ambas son agentes que trabajan sobre los archivos del proyecto —los leen, los modifican y devuelven el resultado—, y eso permitió encargarles tareas sostenidas, como programar la app o mantener la coherencia entre documentos escritos en meses distintos.

- **Codex, de OpenAI**, desde marzo de 2026, en la primera etapa: la investigación, la redacción inicial de la memoria y las primeras versiones de la app y de las piezas web. El repositorio conserva sus instrucciones de trabajo.
- **Claude Code, de Anthropic**, desde fines de septiembre de 2026, como herramienta principal de la etapa final. Registra cada cambio en el control de versiones del repositorio, con su autoría, de modo que puede revisarse, atribuirse y revertirse. El repositorio conserva también su archivo de reglas.

E.2 Cinco tareas

1. **Programar la app y su base de datos.** Es la intervención de mayor alcance. El autor no programa en Kotlin: el prototipo existe porque estas herramientas escribieron el código a partir de sus especificaciones —qué debía ocurrir, en qué pantalla y con qué palabras—. El autor instaló y probó cada versión, informó las fallas y decidió qué se incorporaba (Anexo G).
2. **Generar alternativas visuales.** Propuestas de identidad, láminas, íconos y el modelo 3D del objeto, entre las que el autor eligió, corrigió o descartó (Anexo H).
3. **Redactar y revisar.** Borradores de la memoria, reescrituras de párrafos poco claros, repeticiones señaladas, un tono común entre documentos de distintas fechas y correcciones de ortografía y puntuación. El contenido y el criterio son del autor; la herramienta propuso formas de decirlo.
4. **Clasificar las respuestas abiertas de la encuesta**, con reglas explícitas y un control automático de los totales (Anexo B).
5. **Buscar fuentes y verificar citas.** La herramienta propuso fuentes sin muro de pago, cada una con su ficha; el autor las revisó una por una y leyó las que servían antes de incorporarlas. Así se armó el estado del arte del capítulo 8 y se encontraron las memorias de título chilenas que pidió el Pase de junio (Anexo C). También se revisó que cada cita tuviera su referencia, y cada referencia su cita, y el formato APA 7 de la lista.

E.3 Lo que decidió el autor

El autor definió el problema, la pregunta, la hipótesis y los objetivos; eligió a las personas entrevistadas e hizo las entrevistas y sus repreguntas; formuló los ocho criterios de diseño; eligió la identidad visual entre las propuestas; decidió qué versión de la app se instaló en los teléfonos de la prueba, y responde por las citas y por las conclusiones. Cada resultado de una herramienta fue una propuesta que el autor revisó, corrigió o descartó.

E.4 Resguardos y registro

- Ninguna herramienta generó datos, participantes, citas ni resultados.
- Las imágenes hechas con estas herramientas se presentan como visualizaciones, nunca como fotografía de un prototipo o de su uso.
- Cuando no se conservó el texto literal de un pedido, se anota una síntesis, sin reconstruir una transcripción.
- Desde el 29 de septiembre de 2026, el registro de pedidos a la IA anota el mismo día cada pedido del autor, su tipo, el resultado y la decisión asociada; la trazabilidad del 23 de septiembre reconstruye en parte el periodo anterior. Las herramientas también mantienen el estado del proyecto, el registro de riesgos y el registro de decisiones. Todo está en el repositorio público del proyecto, en las carpetas `00_gobernanza` y `09_decisiones`.

F

Anexo F

Estados del ciclo y wireframes

Muestra cómo se diseñó el recorrido completo de Relevo: primero, los 35 estados del ciclo que se definieron en agosto de 2026 para un testigo con control físico, con sus láminas; después, los wireframes de las 39 pantallas de la app de octubre, ordenados por recorrido.

F.1 Los 35 estados del ciclo
F.2 Láminas de agosto de 2026
F.3 Wireframes de la app (octubre de 2026)

F.1 Los 35 estados del ciclo

En agosto de 2026, antes del Tag, el objeto se pensó como un testigo con control propio. Para comprobar que el ciclo podía representarse de principio a fin, con sus validaciones, decisiones voluntarias, fallos técnicos y estados límite, cada estado tuvo su wireframe. Eso no significa que la persona mire el teléfono durante todo el recorrido: lo central es la señal del testigo, y la app configura, informa el estado y ayuda a recuperarse de un fallo. En estas láminas, «armar» es activar un relevo, y el «pulso» es la señal.

Seis reglas delimitan el ciclo:

- Un ciclo tiene una intención, un primer paso, una condición, un testigo y una señal.
- La persona puede seguir, ignorar, silenciar, modificar, desarmar o cerrar, sin que el sistema juzgue lo que hace.
- Relevo no bloquea apps, no infiere estados de ánimo y no registra cumplimiento.
- Decidir algo distinto de la intención inicial es una salida válida, no un error.
- Después de un cierre, un vencimiento, un silencio o un desarme, nada se vuelve a armar solo.
- Los fallos se comunican como estados técnicos recuperables, no como incumplimientos.

Tabla F1

Los 35 estados del ciclo

N.º	Estado	Cuándo ocurre	Qué se puede hacer	Sigue en
A. Configuración				
01	Sin configurar	No hay un ciclo activo.	Crear una intención.	02
02	Datos incompletos	Falta la intención, el primer paso, la condición o la vigencia.	Completar o corregir.	03 o 05
03	Permiso requerido	La condición necesita un permiso de Android.	Revisar y pedir el permiso.	04 o 05
04	Permiso denegado	La persona lo rechaza o Android no lo concede.	Abrir los ajustes o cambiar la condición.	03, 02 o 06
05	Revisión	Los datos mínimos están completos.	Confirmar o editar.	07 o 02
06	Salida voluntaria	La persona decide no continuar.	Descartar el borrador o volver.	01 o 05
B. Vinculación y prueba física				

N.º	Estado	Cuándo ocurre	Qué se puede hacer	Sigue en
07	Buscando el testigo	Comienza la asociación física.	Esperar, reintentar o cancelar.	08, 09 o 06
08	Elegir y confirmar el testigo	Aparecen uno o más dispositivos.	Identificar y vincular el correcto.	10 u 11
09	Testigo incorrecto o no reconocido	El dispositivo no coincide o no responde.	Volver a buscar.	07
10	Batería baja	El testigo vinculado no asegura el ciclo.	Cargarlo o posponer.	11 o 06
11	Probar el lugar	El testigo está en el lugar elegido.	Emitir un pulso de prueba.	12, 13 o 14
12	Señal no percibida	La persona no detecta el pulso de prueba.	Ajustar la señal o reubicar.	11
13	Señal intrusiva	El pulso se percibe, pero interfiere con el contexto.	Reducir, reubicar o volver a probar.	11
14	Listo para armar	Lugar, enlace y pulso comprobados.	Armar de forma explícita.	15
C. Armado				
15	Armando	Se pide armar el ciclo.	Esperar la confirmación o cancelar.	16 o 17
16	Armado	Android y el testigo confirman el ciclo.	Dejar el teléfono o desarmar.	20 o 18
17	Confirmación dudosa o fallo	No hay confirmación suficiente.	Reintentar, revisar el enlace o cancelar.	15, 29 o 18
18	Desarmado voluntario	La persona detiene el ciclo.	Cerrar o volver a preparar.	01, 05 o 34
19	Editar mientras está armado	Se intenta cambiar un ciclo activo.	Desarmar antes de editar o conservarlo.	18, 02 o 20
D. Espera y señal				
20	Armado en espera	El ciclo está activo y la condición aún no ocurre.	Consultar el estado o desarmar.	21, 18 o 33
21	Condición cumplida	Android reconoce la condición dentro de la vigencia.	Enviar la orden al testigo.	23 o 29
22	Orden tardía o vencida	La orden llega fuera de la vigencia.	Cerrar sin pulso o preparar otro ciclo.	33 o 34
23	Señal activa	El testigo emite el único pulso.	Percibir y decidir libremente.	24 o 25
24	Silenciar, ignorar o seguir	La persona responde sin obligación de actuar.	Silenciar y cerrar; actuar queda fuera del registro.	25
E. Cierre y recuperación				
25	Cierre	La persona decide terminar el ciclo.	Cerrar sin registrar cumplimiento.	01 o 34
26	Intención cambiada	La persona ya no quiere hacer lo que formuló.	Cerrar o reformular.	01 o 02
27	Permiso revocado	Android retira un permiso durante el ciclo.	Recuperar el permiso o cerrar.	03, 18 o 33
28	Restricción en segundo plano	Android no deja observar la condición con fiabilidad.	Ajustar la restricción o cerrar.	20, 18 o 33
29	Conexión perdida	Se corta el vínculo Bluetooth con el testigo.	Reconectar, reintentar o cerrar.	20, 23 o 33
30	Objeto movido	Cambia el lugar donde se probó la señal.	Repetir la prueba antes de seguir.	11
31	Batería crítica	La energía ya no asegura el pulso.	Cargar, desarmar o cerrar.	10, 18 o 33

N.º	Estado	Cuándo ocurre	Qué se puede hacer	Sigue en
32	Reinicio del objeto	El testigo pierde su estado por un momento.	Verificar el vínculo y volver a armar.	07, 15 o 34
33	Vencimiento sin señal	Termina la vigencia sin una señal válida.	Cerrar o preparar un ciclo nuevo.	01 o 34
34	Volver a armar	La persona quiere repetir un ciclo terminado.	Revisar y confirmar de nuevo.	05
35	Eliminar	La persona decide borrar el ciclo o el borrador.	Confirmar o cancelar.	01 o el estado anterior

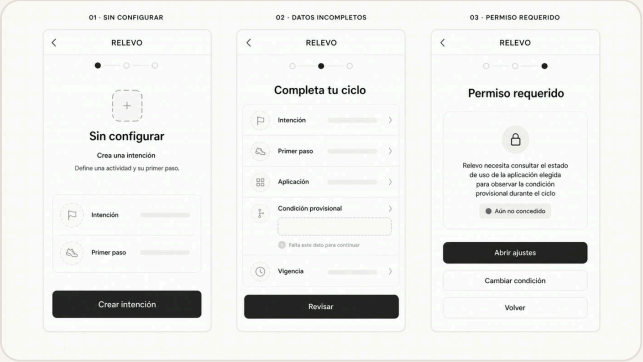
Nota. Elaboración propia, agosto de 2026.

Los estados 01, 05, 08, 11, 14, 16, 20, 23 y 25 forman la ruta principal. Los demás no son una segunda experiencia: hacen visibles las bifurcaciones que vuelven el sistema comprensible y recuperable. Hay cinco tipos de ruta: la principal, la validación previa, la salida voluntaria, el fallo técnico y el estado límite.

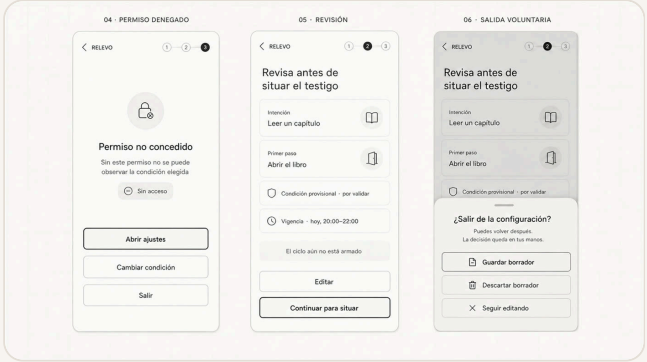
F.2 Láminas de agosto de 2026

Figura F1

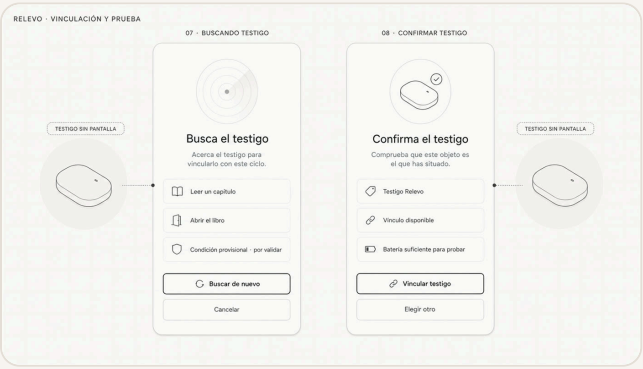
Las catorce láminas del recorrido con el testigo



A1 Configuración



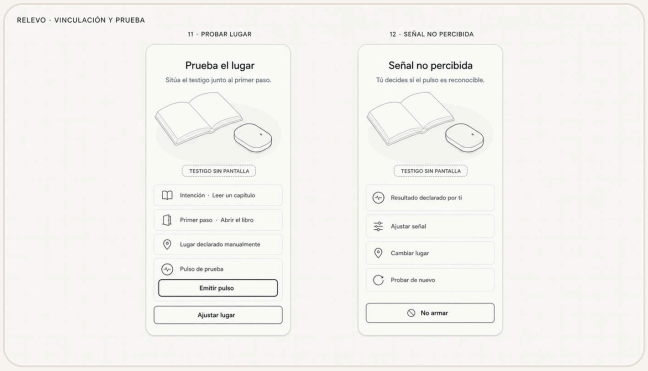
A2 Configuración



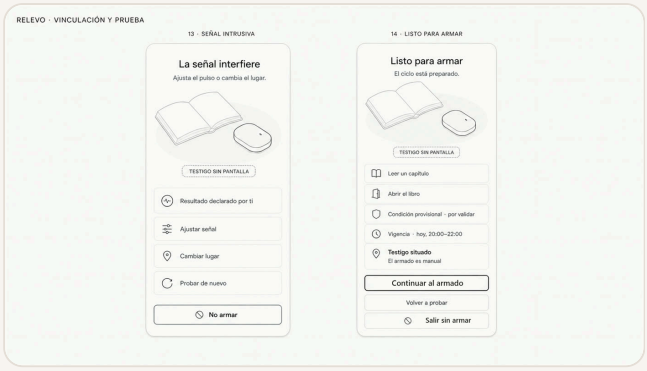
B1a Vinculación



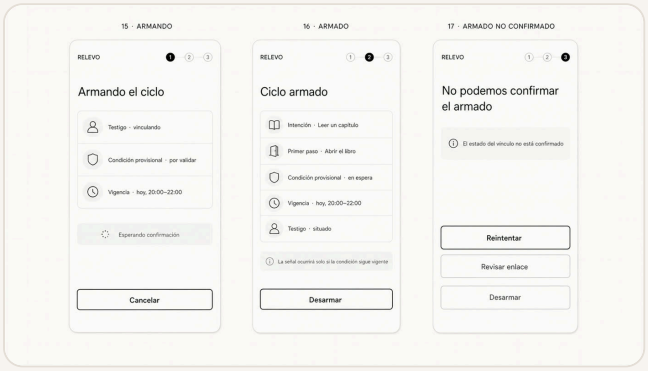
B1b Vinculación



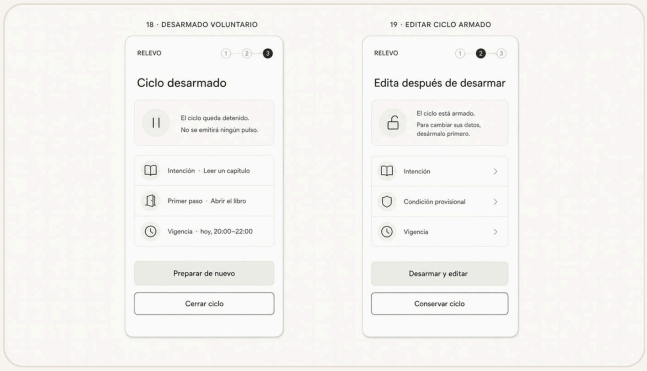
B2a Prueba



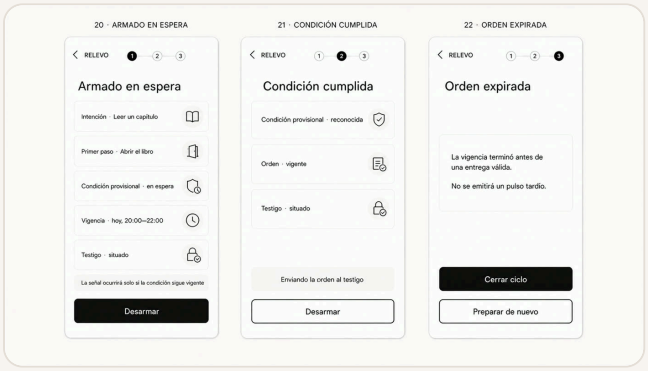
B2b Prueba



C1 Armado



C2 Armado



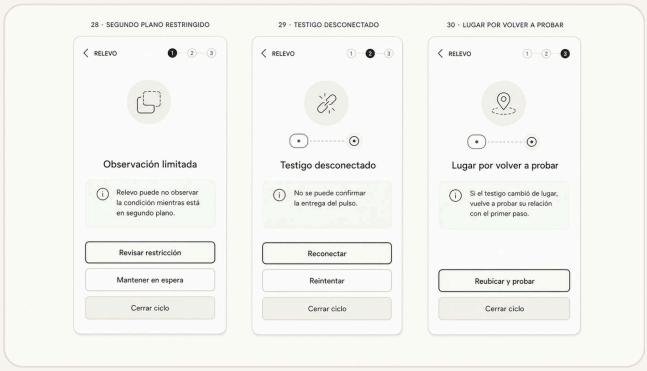
D1 Espera



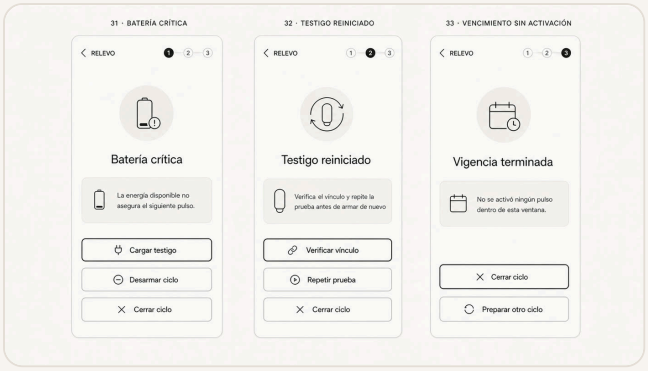
D2 Señal



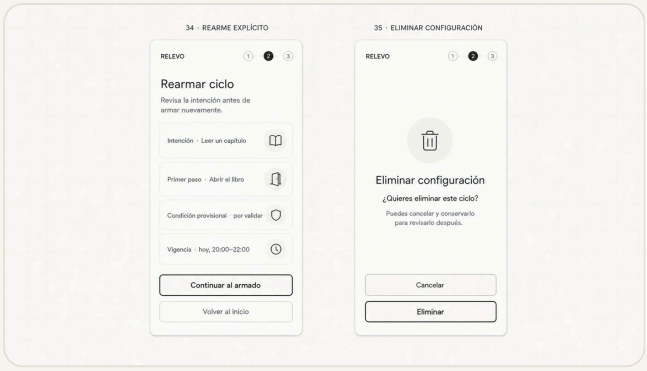
E1 Cierre



E2 Recuperación



E3 Recuperación



E4 Estados finales

Nota. Elaboración propia. Configuración, vinculación, prueba, armado, espera, señal, cierre y recuperación. Son copias livianas de las láminas 4K del repositorio.

F.3 Wireframes de la app (octubre de 2026)

Las 39 pantallas de la versión 2.32, en muy baja fidelidad y con sus textos reales, en cinco recorridos. Se dibujaron pieza por pieza sobre una retícula común, a partir de la posición de cada elemento en el emulador.

Figura F2

La primera vez

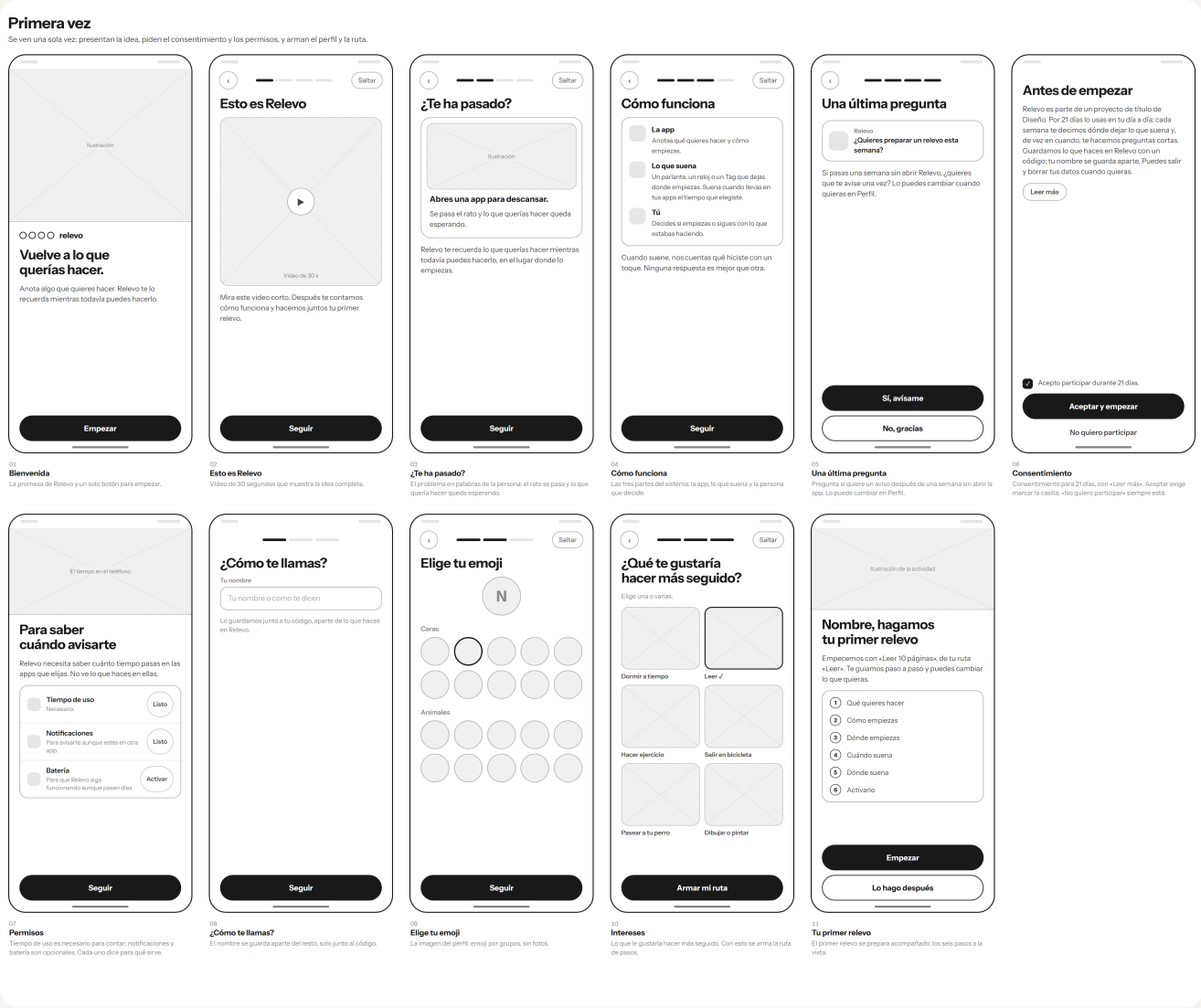
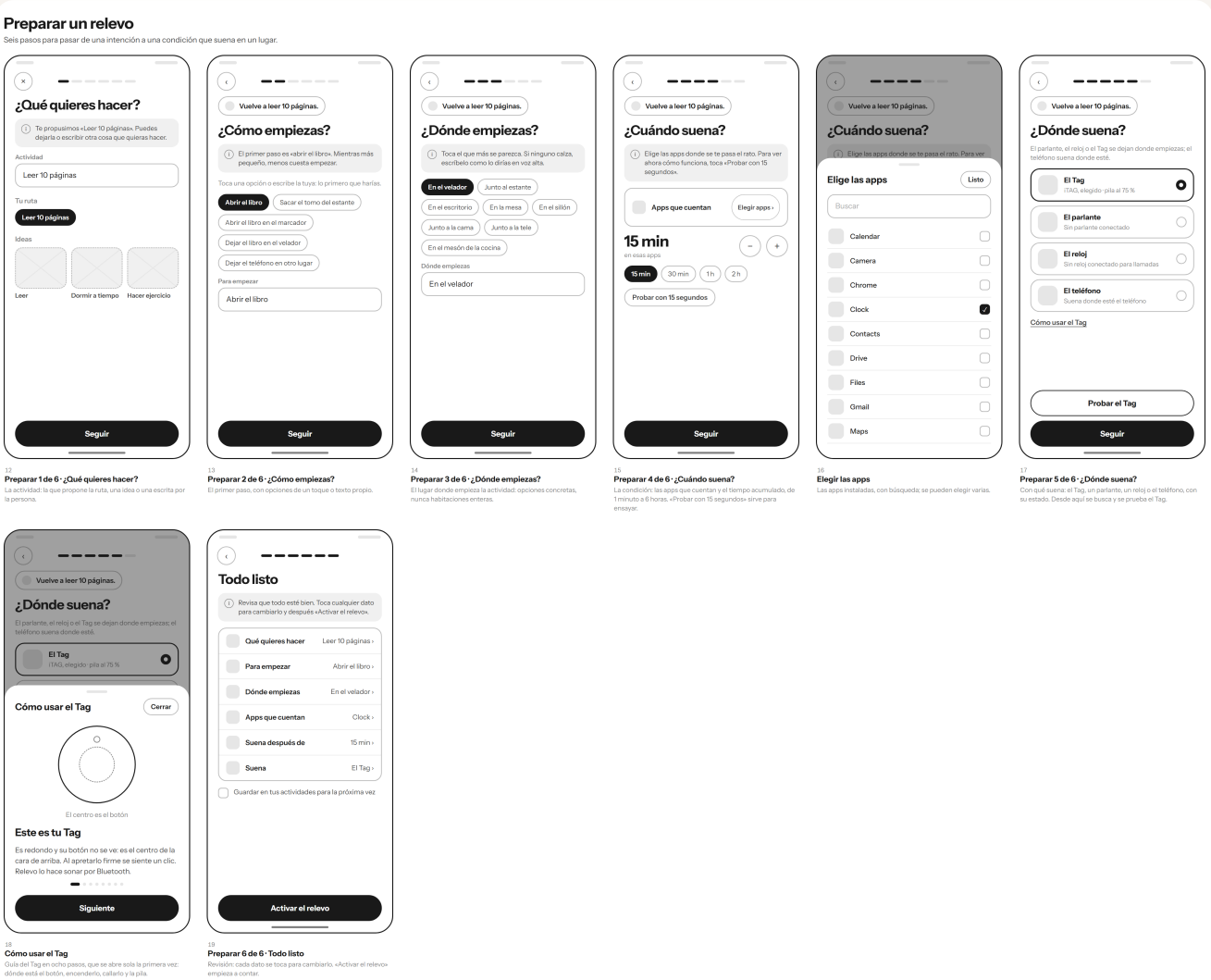


Figura F3

Preparar un relevo



12
Preparar 1 de 6 · ¿Qué quieres hacer?
La actividad: la que propone la ruta, una idea o una escrita por la persona.

13
Preparar 2 de 6 · ¿Cómo empiezas?
El primer paso, con opciones de un toque o texto propio.

14
Preparar 3 de 6 · ¿Dónde empiezas?
El lugar donde empieza la actividad: opciones concretas, nunca habitaciones enteras.

15
Preparar 4 de 6 · ¿Cuándo suena?
La condición: las apps que cuentan y el tiempo acumulado, de 1 minuto a 6 horas. «Probar con 15 segundos» sirve para ensayar.

16
Elegir las apps
Las apps instaladas, con búsqueda; se pueden elegir varias.

17
Preparar 5 de 6 · ¿Dónde suena?
Con qué suena: el Tag, un parlante, un reloj o el teléfono, con su estado. Desde aquí se busca y se prueba el Tag.

18
Cómo usar el Tag
Guía del Tag en ocho pasos, que se abre sola la primera vez: dónde está el botón, encenderlo, callarlo y la pila.

19
Preparar 6 de 6 · Todo listo
Revisión: cada dato se toca para cambiarlo. «Activar el relevo» empieza a contar.

Figura F4

Contar, sonar y decidir

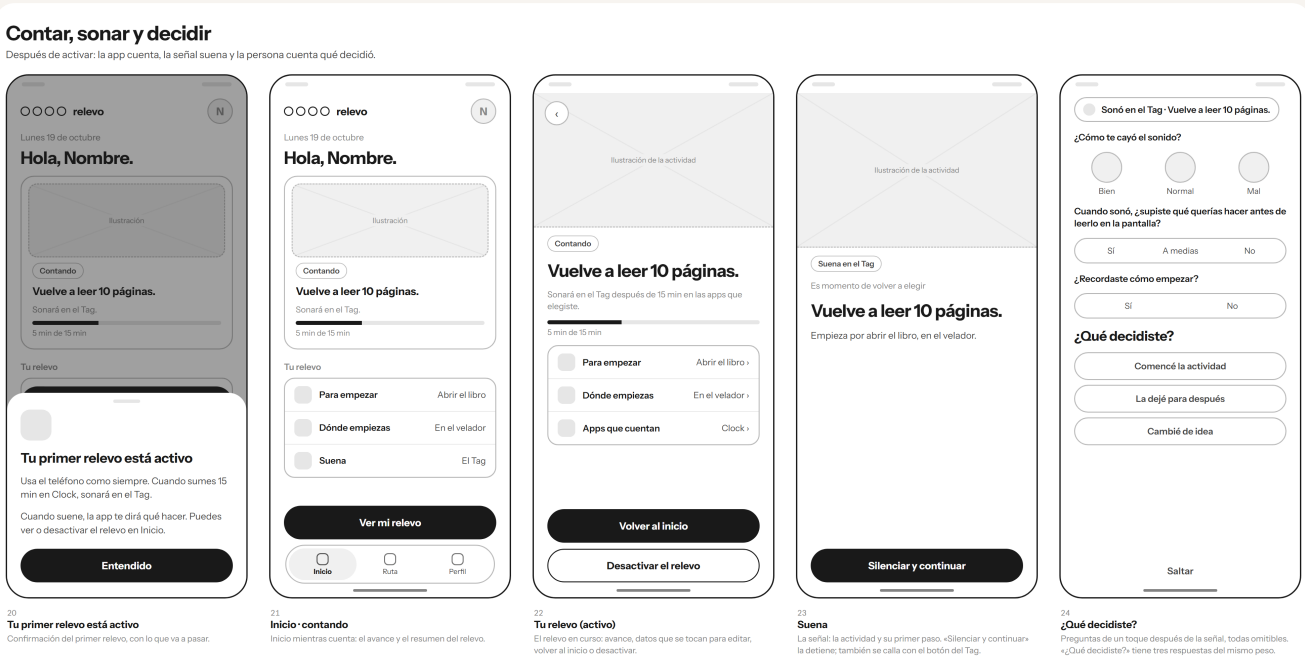


Figura F5

Inicio, ruta y perfil

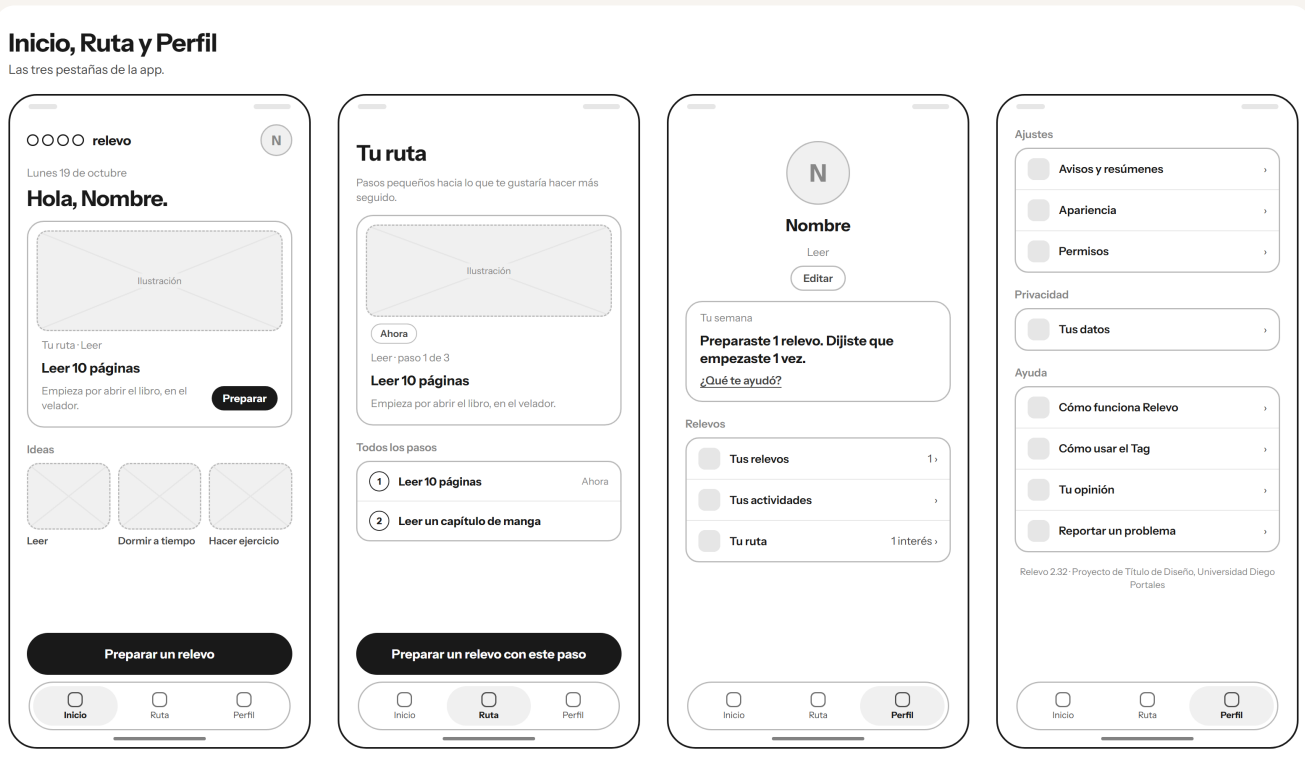
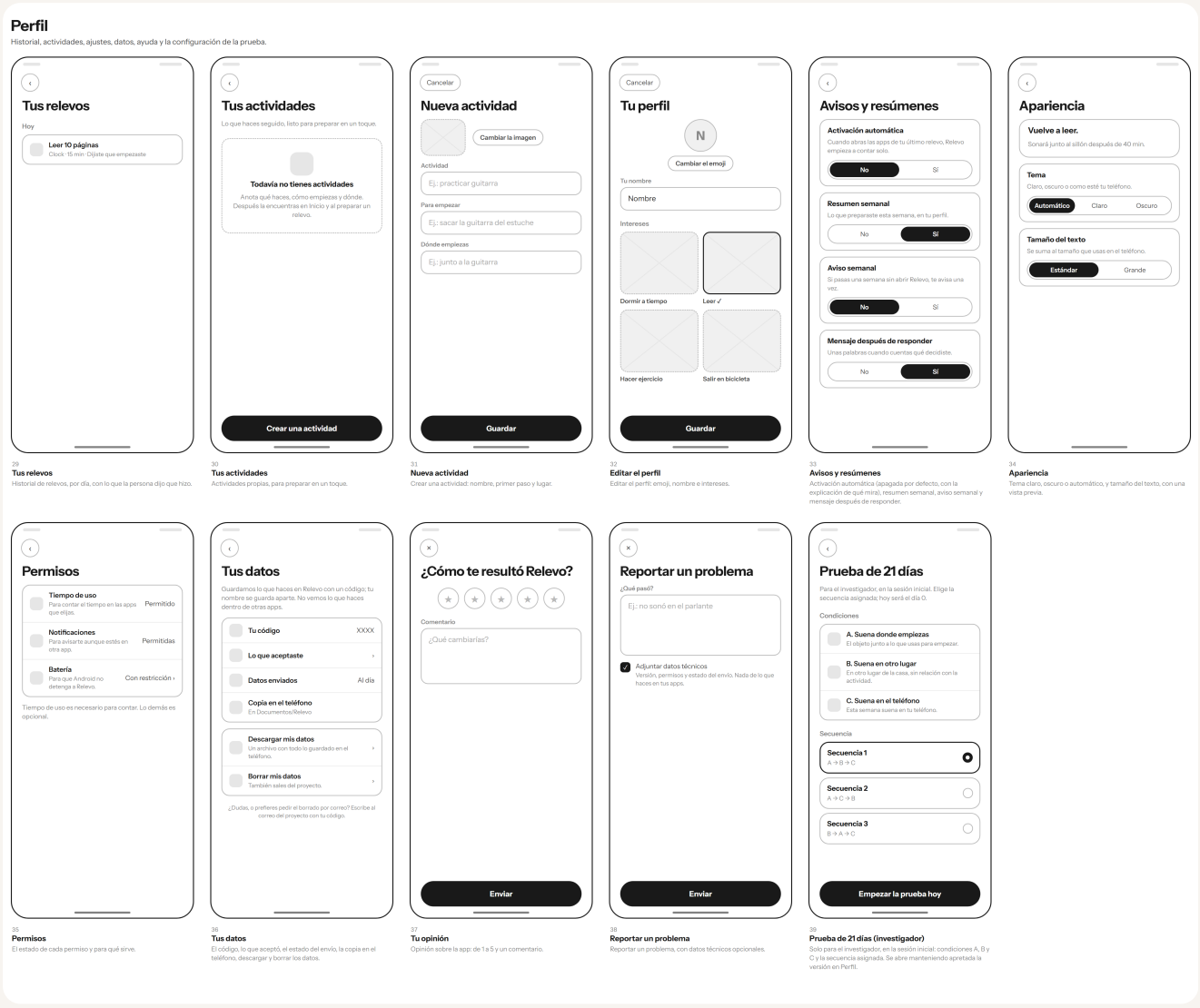


Figura F6

Perfil



Nota. Elaboración propia, a partir de la versión 2.32 de la app en el emulador.

G

Anexo G

Prototipo Android y registro de versiones

Describe el prototipo funcional de la prueba: la app Android, su conexión con el Tag, la base de datos y el panel, con el registro de las versiones desde la 2.7, la primera preparada para la prueba. La descripción técnica corresponde a la app que se usó en los hogares, de la versión 2.32 a la 3.3; el registro suma las versiones posteriores, hasta la 4.6.3.

G.1 La app en la versión 3.3

G.2 El sistema completo

G.3 La app

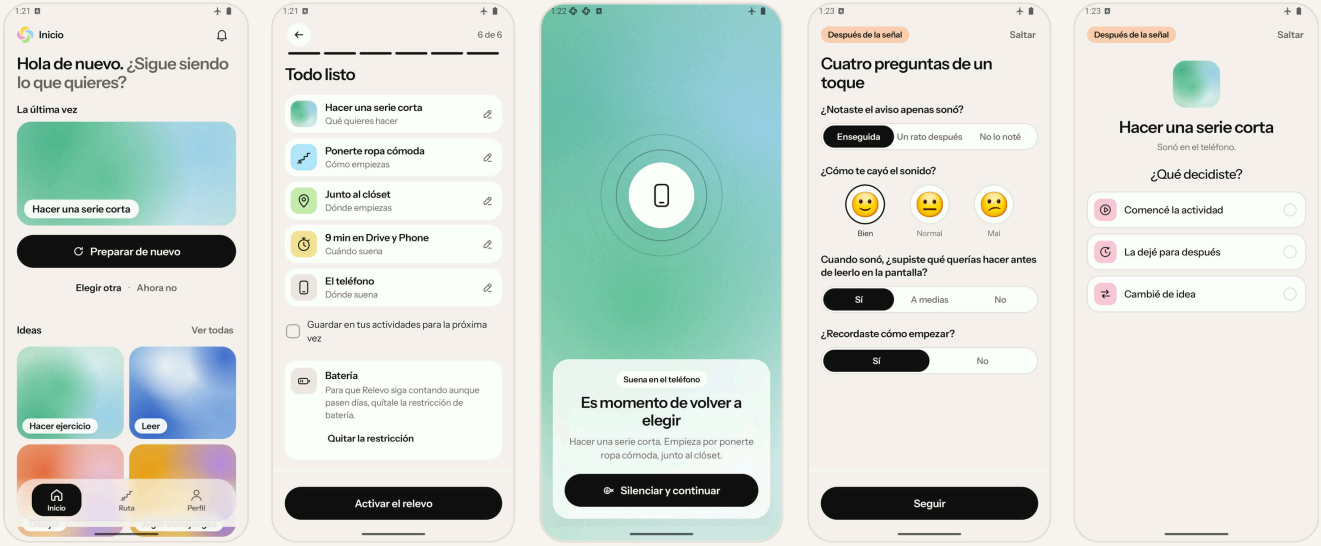
G.4 Los datos y el panel

G.5 Registro de versiones

G.1 La app en la versión 3.3

Figura G1

La app en un teléfono Android



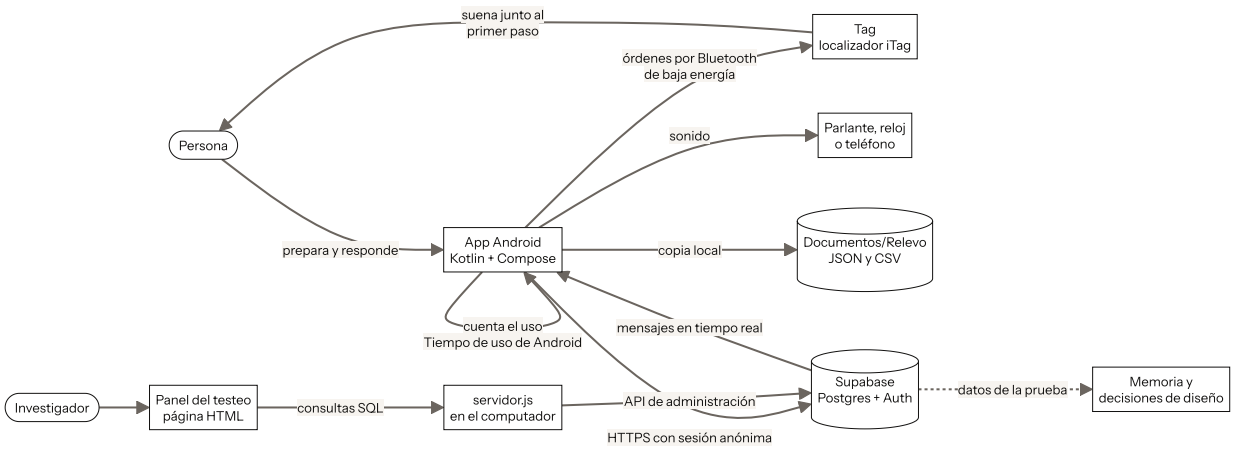
Inicio · Todo listo · Suena · Cuatro preguntas · ¿Qué decidiste?

Nota. Capturas de la versión 3.3: la actividad en Inicio, el relevo listo, la señal, las preguntas de un toque y la decisión.

G.2 El sistema completo

Figura G2

Partes de Relevo y cómo se comunican



Nota. Elaboración propia. La flecha punteada no es una conexión técnica: indica que los datos alimentan el análisis.

Tabla G1

Componentes del sistema

Componente	Qué hace	Tecnología
App Android	Prepara relevos, cuenta el uso, hace sonar la señal y registra las respuestas.	Kotlin 2.3 y Jetpack Compose, para Android 12 o posterior
Tag	Suena junto al primer paso, y su botón calla la señal.	Localizador iTag comercial, con Bluetooth de baja energía
Base remota	Guarda sesiones, eventos, respuestas, uso y mensajes, con reglas por persona.	Supabase: Postgres, autenticación anónima, REST y tiempo real
Panel del testeo	Muestra el estado de cada participante, los resultados y los mensajes.	Página HTML y JavaScript, con un servidor Node local
Copia local	Respaldo legible en el teléfono, que la persona puede descargar.	Archivos JSON y CSV
Herramientas de diseño	Íconos, láminas de la app, taller de auras y logo.	Páginas HTML autónomas

Nota. Elaboración propia. El código está en el repositorio, en `06_desarrollo_y_factibilidad/app-android` y `06_desarrollo_y_factibilidad/panel-admin`.

G.3 La app

Tecnologías

Tabla G2

Tecnologías de la app

Pieza	Versión	Para qué
Kotlin	2.3.20	El lenguaje de toda la app.

Pieza	Versión	Para qué
Jetpack Compose y Material 3	BOM 2026.03.01	La interfaz: cada pantalla es una función que dibuja el estado.
Android Gradle Plugin	9.0.1	La compilación, optimizada con R8 desde la 2.28.
SDK de Android	Mínimo 31 (Android 12); objetivo y compilación, 36	Las funciones de Tiempo de uso y Bluetooth que usa la app existen desde Android 12.
Lifecycle y ViewModel	2.10.0	Un estado que sobrevive a rotaciones y cierres de pantalla.
Coroutines	1.10.2	Tareas en segundo plano sin bloquear la pantalla.
OkHttp	4.12.0	La conexión WebSocket de los mensajes en tiempo real.
Haze	1.6.10	El desenfoque de vidrio de la barra de pestañas y las hojas.
JUnit	4.13.2	Las pruebas unitarias.

Nota. Elaboración propia a partir del código de la app.

La app no usa bibliotecas de Supabase: habla con su API REST mediante `HttpURLConnection`, que ya trae Android. Así tiene menos dependencias y se controla exactamente qué datos salen.

Cómo está organizada

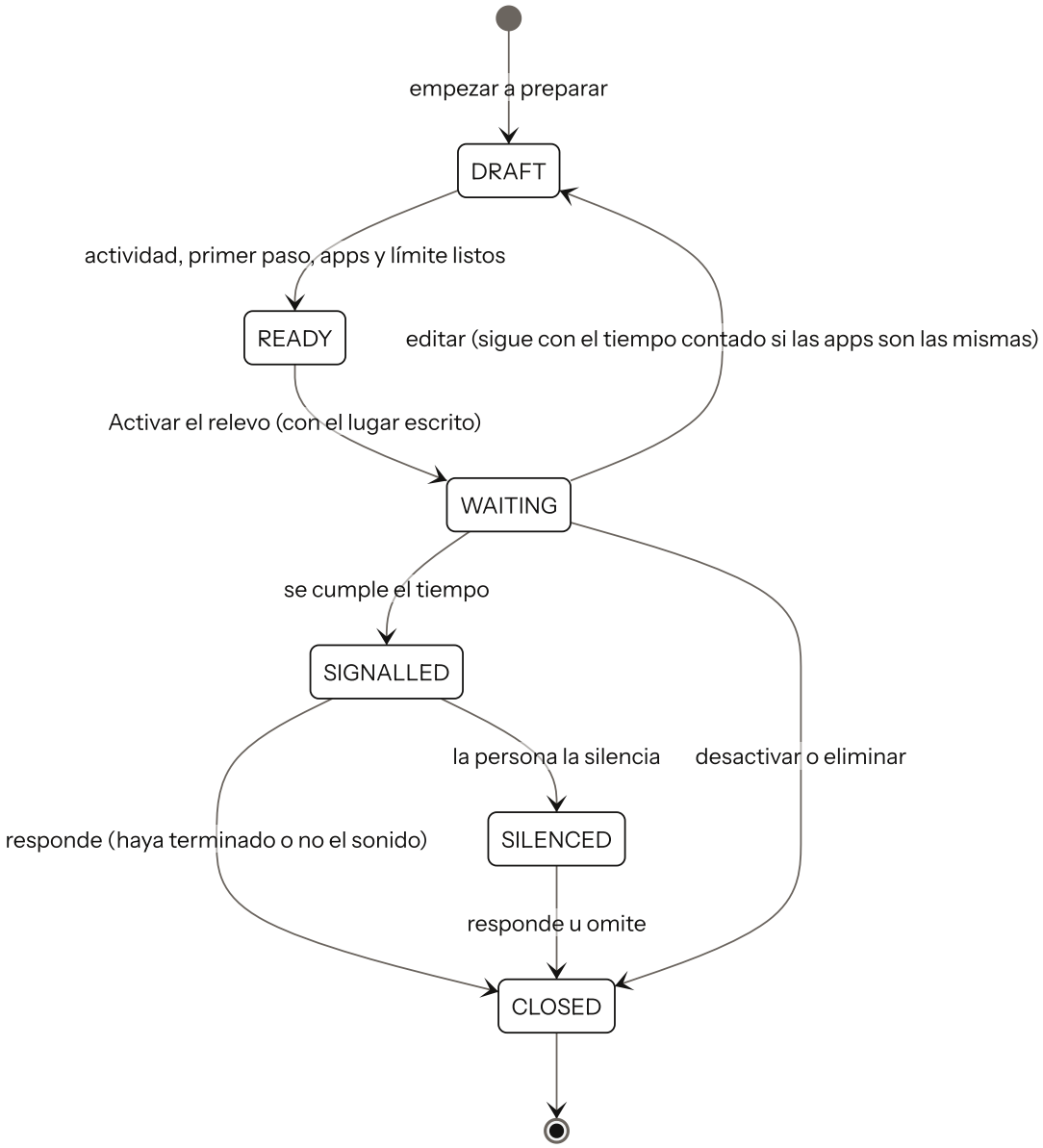
La app separa lo que se ve de las reglas y de los datos, y cada capa conoce solo a la de abajo:

- `domain`, las reglas, sin depender de Android para poder probarlas solas: los estados de un relevo, el calendario de la prueba, la ruta de pasos y el protocolo del Tag.
- `data`, lo que se guarda: los ajustes, el perfil, la ruta, el relevo y el Tag en archivos de preferencias; el registro de investigación en una base SQLite, y el envío a Supabase.
- `monitor`, el servicio que sigue con la app cerrada: cuenta el uso, entrega la señal, escucha los mensajes del proyecto y se reanuda al reiniciar el teléfono.
- `signal`, el sonido: en el teléfono, el parlante o el reloj, y el control del Tag.
- `ui`, las pantallas, con un solo `RelevoViewModel` que reúne el estado y las acciones para que todas vean lo mismo.

El ciclo de un relevo

Figura G3

Estados de un relevo



Nota. Elaboración propia a partir de `Reminder.kt`.

Cada relevo tiene un identificador de sesión y queda asociado al día y a la condición de la semana en que se activó (D-079, D-112), a la salida elegida, a la versión de la app y a si se activó a mano o solo.

Cómo cuenta el tiempo

1. Al activar un relevo, la app inicia un servicio en primer plano: un proceso que Android no cierra mientras muestra una notificación visible.
2. Cada segundo, el servicio lee los eventos de Tiempo de uso de Android (`UsageStatsManager`): qué app se abrió, cuál se pausó y cuándo se apagó la pantalla.
3. Con esos eventos reconstruye qué app está en primer plano, y suma el tiempo solo si es una de las elegidas. Al empezar revisa 15 minutos hacia atrás, para saber qué app ya estaba abierta.

4. El avance se guarda en cada vuelta: si el teléfono se reinicia o la app se actualiza, el conteo se reanuda. Si la persona quita el permiso, el conteo se pausa y aparece un aviso para reactivarlo.
5. Al llegar al límite, el servicio entrega la señal y guarda cuánto se usaron las apps elegidas en los 10 minutos anteriores y posteriores.

La app conoce solo el nombre de la app en primer plano y su tiempo, nunca lo que pasa dentro de ella.

Cómo suena

La señal va a la salida elegida y nunca cambia de salida sin avisar. Si la salida no responde, el teléfono vibra, aparece una notificación y la señal queda registrada como fallida.

- **Teléfono y parlante:** la firma sonora de Relevo, dos golpes de un timbre de madera que bajan de 587 a 440 Hz y duran 2,2 s. Se repite siete veces, cada 4,4 s, durante unos 30 s, y las tres primeras van al 40, 60 y 80 % del volumen, para no sobresaltar (D-071, D-078).
- **Reloj:** la señal viaja como audio de llamada hacia un reloj que contesta llamadas por Bluetooth. Es una salida experimental, que no se probó con un reloj real (D-093).
- **Tag:** la app le escribe la orden de alerta por Bluetooth y la repite cada segundo durante 30 s, o hasta que se aprieta su botón (D-109, D-116). El Tag tiene solo su propio pitido, continuo y de volumen fijo.
- **Siempre**, al empezar la señal, el teléfono vibra una vez y muestra una notificación.

El Tag

El Tag es un localizador iTag comercial, con una pila CR2032 y un botón. La app lo controla con un protocolo verificado en código abierto y en los registros de la prueba.

Tabla G3

Servicios Bluetooth del Tag que usa la app

Servicio (código)	Característica	Uso en Relevo
Alerta inmediata (0x1802)	Nivel de alerta (0x2A06)	Encender el pitido, en nivel 1 o 2, y apagarlo, en 0.
Propio del fabricante (0xFFE0)	FFE1	Avisa cuando se aprieta el botón: calla la señal.
Propio del fabricante (0xFFE0)	FFE2	Según el modelo, hace pitar o activa la alarma por desconexión; se pone en 1 solo mientras suena.
Pérdida de enlace (0x1803)	Nivel de alerta (0x2A06)	La alarma por desconexión, que se deja en 0.
Batería (0x180F)	Nivel de batería (0x2A19)	La carga de la pila, que la app muestra y registra.

Nota. Elaboración propia a partir de `TagProtocol.kt`.

Al conectarse, la app busca el Tag guardado, pide una conexión rápida, descubre sus servicios, apaga primero la alarma por desconexión y la alerta, y después activa el aviso del botón y lee la pila. Mientras el relevo espera, mantiene la conexión abierta y la reabre cada 30 s si se corta, como la app del fabricante, para que el Tag no se apague por falta de conexión.

Tabla G4

Lo que enseñó el Tag real

Versión	Lo que pasó	Lo que cambió
2.26	El Tag aceptaba la orden, pero no pitaba.	La prueba de sonido pregunta si se escuchó, y ya no se apaga FFE2 a ciegas.

Versión	Lo que pasó	Lo que cambió
2.27	Pitaba en la prueba y no en la señal.	FFE2 en 1 junto con la alerta, y un pitido continuo con la orden repetida.
2.29	El nivel alto no pitaba y el medio sí.	La prueba empieza por el nivel medio.
2.31	Siguió pitando tras la prueba y, más tarde, sonó sin parar.	Callarlo con confirmación, una desconexión que espera a Android y la lectura de la pila (D-136).
2.32	Tras mucho tiempo sin uso, sonaba lento y sin parar hasta reiniciarlo.	Nunca cortar la conexión con la alarma por desconexión encendida, y más paciencia con un Tag lento (D-137).

Nota. Elaboración propia a partir de los documentos de cada versión.

La lección general: que el objeto acepte una orden no prueba que haya sonado. Por eso la prueba de sonido le pregunta a la persona, y el registro guarda cuánto tardó el Tag en responder y cómo quedó al callarlo.

Lo que guarda el teléfono

- **Preferencias**, en archivos privados de la app: el relevo en curso y el último, el perfil, la ruta, las actividades propias, los ajustes, la prueba, el Tag elegido y el estado del envío.
- **Una base SQLite** con cinco tablas: cada relevo y su resultado (`sessions`); sus momentos, como activarlo, entrar y salir de las apps, la señal y la respuesta (`events`); las respuestas (`answers`); el uso de la propia app (`app_events`), y el uso diario de las apps elegidas y el tiempo total de pantalla (`daily_usage`).
- **Una copia legible** en `Documentos/Relevo` : un JSON con todo y dos CSV, de relevos y de respuestas. Se reescribe en cada envío y se borra con «Borrar mis datos».

Funciones de continuidad

Tabla G5

Funciones que acompañan el uso

Función	Qué hace	Cómo respeta los criterios
Ruta	Pasos pequeños por interés; tras tres respuestas «Comencé», ofrece el siguiente.	Sin puntos: el paso siguiente es una oferta.
Tus actividades	Guarda actividades propias para preparar en un toque.	Reduce el esfuerzo de prepararlo (criterio 6).
Editar un relevo activo	Cambia lo elegido sin borrarlo y conserva el tiempo contado si las apps son las mismas (D-120).	Lo pidió una persona de la prueba.
Activación automática	Repite el último relevo al abrir una de sus apps, con 30 minutos de pausa (D-095).	Viene apagada, y la app registra cómo se activó cada relevo.
Aviso semanal	Avisa una vez tras una semana sin abrir la app.	Apagado, salvo que la persona lo pida.
Mensajes del proyecto	El investigador escribe a una persona o a todas (D-096).	Sirven para coordinar; la app registra la llegada y la apertura.
Resumen semanal	Lo preparado en la semana, en el perfil.	Se puede apagar.

Nota. Elaboración propia a partir del código de la app.

G.4 Los datos y el panel

La sesión anónima. Supabase reúne una base de datos Postgres, autenticación y una API REST. Cuando la persona acepta participar, la app pide a Supabase un usuario nuevo, sin correo ni contraseña, y recibe

un identificador (`user_id`) y un token que se renueva solo; cada fila que envía lleva ese identificador. Sin participar, la app no abre ninguna sesión. Usa la clave publicable del proyecto, que por sí sola no da acceso a los datos de nadie; la clave de servicio nunca está en la app ni en el repositorio.

Tabla G6

Tablas de la base remota

Tabla	Qué guarda	Columnas principales
`relevo_sessions`	Cada relevo.	Actividad, primer paso, lugar, apps, límite, condición y día de la prueba, salida, si sonó, respuesta, segundos hasta responder, uso antes y después, versión y forma de activación.
`relevo_events`	Los momentos de cada relevo.	Tipo de evento, como `armed` , `target_entered` , `signal_emitted` o `responded` , la app y los segundos.
`relevo_answers`	Las respuestas.	Pregunta, respuesta y relevo.
`relevo_app_events`	El uso de la propia app.	Evento, como una pantalla, la prueba de sonido o el perfil del Tag, su detalle y la versión.
`relevo_daily_usage`	El uso diario.	Día, app elegida o `_total` , segundos y aperturas.
`relevo_participant_state`	El estado del teléfono, en una fila por persona.	Permisos, modelo, ajustes, ruta y relevo actual, en JSON.
`relevo_participants`	El nombre, aparte.	Código y nombre.
`relevo_messages` y `relevo_message_receipts`	Los mensajes del proyecto y su recepción.	Destinatario, título, texto, llegada y apertura.

Nota. Elaboración propia. El esquema empezó el 22 de septiembre de 2026 y suma 16 migraciones; el esquema `analisis` tiene vistas listas para leer los relevos, las respuestas, el resumen por condición, el uso y los participantes.

Cada persona ve solo lo suyo. Todas las tablas `relevo_*` tienen seguridad por fila: la base revisa cada consulta con una regla. Solo un usuario cuyo identificador coincide con el de la fila puede leerla, insertarla, actualizarla o borrarla, y cada teléfono lee los mensajes generales y los dirigidos a él. Así, un teléfono nunca puede leer los datos de otro, ni siquiera con la clave publicable. El panel entra con un token personal de administración, que vive solo en el computador del investigador.

Cómo se envían los datos. Cada registro nace en SQLite como pendiente y se envía al activar un relevo, al sonar, al cerrar la app y cada 15 minutos mientras el servicio cuenta; el estado del teléfono y el uso diario, cada 30 minutos como máximo. Si la base acepta la fila, queda enviada; si la rechaza de forma definitiva, queda rechazada y la cola sigue, y si falla la red, se reintenta después. «Borrar mis datos» borra primero en la base remota; si no puede, la app deja de guardar y conserva lo del teléfono para intentarlo otra vez. El borrado se comprobó en el emulador, en las dos copias.

Mensajes en tiempo real. Mientras el servicio cuenta o espera, la app mantiene una conexión WebSocket con el canal de tiempo real de Supabase: un mensaje del investigador llega en menos de un segundo, y en el emulador se midieron 0,8 s. Como respaldo, la app revisa los mensajes al abrirse, cada 60 segundos mientras el servicio corre y cada 15 minutos con una tarea programada de Android.

El panel del testeo. Una página HTML con cuatro pestañas: **Ahora**, con lo que pasa en el momento y a quién escribirle; **Participantes**, con la ficha de cada persona, su uso, relevos, respuestas, ajustes y prueba; **Respuestas**, con los resultados por condición y por día, y **Mensajes**, para enviar avisos y ver si llegaron. Permite borrar los datos de una persona en dos clics y descargarlos. Con doble clic muestra datos de ejemplo inventados; con `node servidor.js` , un servidor sin dependencias que escucha solo en el computador, con una clave que cambia en cada arranque, consulta la base real. Ningún dato real se guarda en el repositorio.

Tabla G7

Qué sale del teléfono y qué no

Sale, con consentimiento	No sale
La actividad, el primer paso y el lugar declarados; las apps elegidas y su tiempo; los eventos y las respuestas; el uso diario de las apps elegidas y el tiempo total de pantalla; el estado del teléfono y los permisos; el uso de la propia app; una descripción técnica del Tag, sin su dirección, y el nombre, en una tabla aparte.	Lo que pasa dentro de otras apps; los nombres de las apps no elegidas; la dirección Bluetooth del Tag; fotos, contactos o ubicación.

Nota. Elaboración propia.

G.5 Registro de versiones

Cada versión tiene su documento en la carpeta de la app, con lo que cambió, por qué y cómo se probó. Desde la 2.7 hasta la 3.3 hay 31 versiones: la línea 2 sostuvo la prueba en los teléfonos de las personas, y la línea 3, desde el 12 de octubre de 2026, aplica la identidad nueva sin cambiar los datos.

Tabla G8

Versiones de la app, de la 2.7 a la 3.3

Versión	Fecha	Qué trae	Decisión
2.7	25 sep.	La app que pide el protocolo de la prueba	—
2.8	26 sep.	Sistema de marca D-073, perfil, ruta y regreso	—
2.9	27 sep.	Vidrio, formas redondeadas, emoji y textos naturales	D-083
2.10	27 sep.	Participación en la prueba, textos claros, tono de las fotos y más emoji	D-084
2.11	28 sep.	«Cómo funciona», video vertical y datos guardados en dos lugares	—
2.12	29 sep.	Más simple para la persona y más datos para el proyecto	—
2.13	29 sep.	Guía de la primera vez, intereses concretos y nombre guardado aparte	—
2.14	29 sep.	Guía con contexto y primer relevo acompañado	—
2.15	29 sep.	El reloj como objeto que suena, experimental	D-093
2.16	30 sep.	Activación automática y mensajes del proyecto	D-095, D-096
2.17	30 sep.	Mensajes al instante	D-096
2.18	30 sep.	Registro completo, relevos que se pueden eliminar y avisos de campos faltantes	D-097
2.19	5 oct.	El llavero iTag como objeto que suena	D-109
2.20	6 oct.	La persona elige dónde suena	D-110
2.21	6 oct.	Íconos con degradado y nada elegido de antemano	D-111
2.22	6 oct.	Volver a comparar y lenguaje claro	D-112, D-110
2.23	7 oct.	Degradados de varios colores, más actividades y opciones listas	D-113
2.24	7 oct.	Cómo usar el llavero	D-109
2.25	7 oct.	El Tag y su guía paso a paso	D-114
2.26	7 oct.	El Tag pita, y la prueba pregunta si se escuchó	D-115
2.27	7 oct.	El Tag suena en la señal, seguido	D-116
2.28	7 oct.	El Tag por defecto, lugares concretos y una app más fluida	D-117
2.29	7 oct.	La prueba del Tag empieza por la forma que pita	D-119

Versión	Fecha	Qué trae	Decisión
2.30	9 oct.	Editar un relevo sin borrarlo	D-120
2.31	14 oct.	El Tag se calla siempre	D-136
2.32	17 oct.	El Tag no se corta con la alarma encendida	D-137
2.33	20 oct.	Semana de comparación y preguntas de la experiencia	D-138
3.0	12 oct.	La línea nueva, sin perder nada	D-129, D-128
3.1	12 oct.	Las pantallas de «Relevo, la app»	D-130
3.2	12 oct.	Igual a «Relevo, la app»	D-131
3.3	20 oct.	La línea nueva con la semana para comparar	D-138

Nota. Elaboración propia a partir del encabezado de cada documento de versión, en `06_desarrollo_y_factibilidad/app-android`. Fechas de 2026.

Después de la prueba, la app siguió en ramas propias del repositorio, sin fusionar con `main`. La 1.0.0, del 4 de noviembre, quitó la prueba de 21 días y pasó el consentimiento a la versión 14 (rama `android-1.0.0`). La línea 4 rediseñó la interfaz (rama `android-4.0-rediseno`); la 4.4 la volvió actualizable sobre la app instalada y sumó lo de la 1.0.0, y la 4.6.3, del 7 de noviembre de 2026, es la versión más reciente (rama `android-4.6`).

Tabla G9

Versiones posteriores a la prueba

Versión	Fecha	Qué trae	Decisión
4.0	5 nov.	Rediseño de la interfaz	D-155
4.1	5 nov.	Anillos simétricos, textos con función, sin viudas y movimiento al tacto	D-156
4.2	5 nov.	Un solo comentario, las preguntas de cada actividad, predefinidas primero, el borde como en iOS e Inicio con color	D-157
4.2.1	5 nov.	Preparar desde una idea abre lo que falta, no un relevo desde cero	D-157
4.3	5 nov.	Sugerencias que corresponden, varios relevos a la vez, sonido fundamentado y una app más clara	D-158
4.4	5 nov.	La 4.3, actualizable, con lo de la 1.0.0	D-159, D-160, D-161
4.5	6 nov.	Menos amarillo, el saludo del relevo y más palabras	D-162, D-163
4.6	6 nov.	La encuesta del rediseño	D-164
4.6.1	7 nov.	Revisión de la primera vez, la encuesta y la accesibilidad	D-165
4.6.2	7 nov.	Textos que dicen qué cuentan y el Bluetooth solo al buscar el Tag	D-166
4.6.3	7 nov.	El pulido y la señal que sonaba dos veces	D-167

Nota. Elaboración propia a partir del encabezado de cada documento de versión, en la rama `android-4.6`. Fechas de 2026.

H

Anexo H

Identidad visual y sistema de marca

Documenta la identidad que el autor aprobó el 11 de octubre de 2026 y cómo se llegó a ella: el logo de cuatro luces, las dos letras, los 72 íconos propios y el color por función, cada decisión con su fundamento; lo que se mantiene de la marca del 16 de septiembre, y las propuestas anteriores.

H.1 El logo · H.2 Las dos letras · H.3 Los íconos · H.4 El color
H.5 Nombre, frase y descriptor · H.6 Propuestas anteriores · H.7 Referencias visuales del autor
Referencias

H.1 El logo

Figura H1

El logo, sus versiones y sus cuatro luces



Nota. Elaboración propia. Los archivos de cada versión están en `10_recursos_visuales/logo-relevo-2026-10-11`.

Concepto. Cuatro luces que se pasan el turno, en el sentido del reloj desde arriba: el tiempo, en amarillo; el primer paso, en celeste; el lugar donde empieza la actividad, en lima, y lo que decide la persona, en rosa. Cada luz queda bajo la siguiente, como el testigo que pasa de mano en una carrera de relevos, y el centro queda abierto: es el traspaso, de la pantalla a lo que la persona quería hacer.

Construcción.

- Cuatro círculos iguales, de radio 29 y a 21 del centro, en una unidad de 100.
- Cada luz se recorta con el círculo siguiente agrandado: un corte de 3,4 en tamaño normal, de 6,5 en tamaños chicos y de 7 en la notificación de 24 dp.
- Cada luz es un trazado plano de dos arcos, sin máscaras, transparencias ni mezclas, así que funciona igual en cualquier programa y en una sola tinta. Reemplazó a una marca anterior (D-122) cuyas luces se mezclaban y daban un centro turbio.

Reglas de uso.

- Alrededor del logo queda libre al menos la mitad del ancho de la marca.
- Tamaños mínimos: la marca, 16 px con su versión chica; el logo horizontal, 96 px de ancho.
- En la composición horizontal, la marca mide 1,18 veces la altura de la «l» y se centra en ella, con una separación de 0,30 del cuerpo de la letra.
- El logotipo va siempre en minúsculas, en tinta o en blanco, nunca de colores; el blanco, solo sobre fondos oscuros.
- Desde 48 px se puede usar la versión «Luz», con cada luz más clara afuera y más intensa hacia el centro (D-127).
- No se gira, no se rellena el centro, no se cambia el orden de las luces y no se le agregan sombras ni brillos.

Fundamento. La marca representa con cuatro círculos los cuatro componentes de un relevo, en el orden del modelo del proyecto (capítulo 11). Ese modelo se apoya en que los recordatorios eficaces aluden a la vez a la ocasión y a la acción prevista (Guynn et al., 1998), y en la hipótesis del proyecto: que el lugar donde comienza la actividad aporte a esa señal. La tercera luz representa el lugar y no el localizador del prototipo, así que la marca sigue valiendo si el objeto cambia. Su forma responde a tres antecedentes:

- **Círculos.** En cinco experimentos, las formas circulares activaron más atributos de suavidad y cuidado, y las angulosas, de dureza (Jiang et al., 2016). Un sistema que no quiere vigilar ni presionar necesita lo primero.
- **Un logo que describe.** Los logotipos que describen lo que hace la marca se evalúan mejor, sobre todo en marcas nuevas (Luffarelli et al., 2019). Por eso la marca muestra el funcionamiento del sistema, y donde Relevo todavía no se conoce va con su descriptor.
- **Formas planas.** Cortes y colores planos, sin transparencias, para que la marca se reproduzca igual en cualquier medio y en una sola tinta, como enseñó el rediseño de Slack en 2019: su logotipo anterior, de once colores superpuestos, era fácil de reproducir mal (Slack, 2019).

H.2 Las dos letras

La identidad usa dos letras sin serifa: una para el nombre y otra para todo lo demás.

Tabla H1

Las dos letras

Letra	Uso	Autoría y licencia	Por qué
Chillax Semibold	El logotipo, convertido a trazos.	Indian Type Foundry, en Fontshare; ITF Free Font License.	Sus formas son redondas como las luces, y en tamaño chico no pierde la forma.
Instrument Sans	La app, la memoria, estos anexos y las láminas.	Rodrigo Fuenzalida, diseñador radicado en Santiago, y Jordan Egstad; Google Fonts, SIL Open Font License.	Una grotesca con ejes de peso y ancho, legible en pantalla y en papel; el trazo de los íconos se midió sobre su asta.

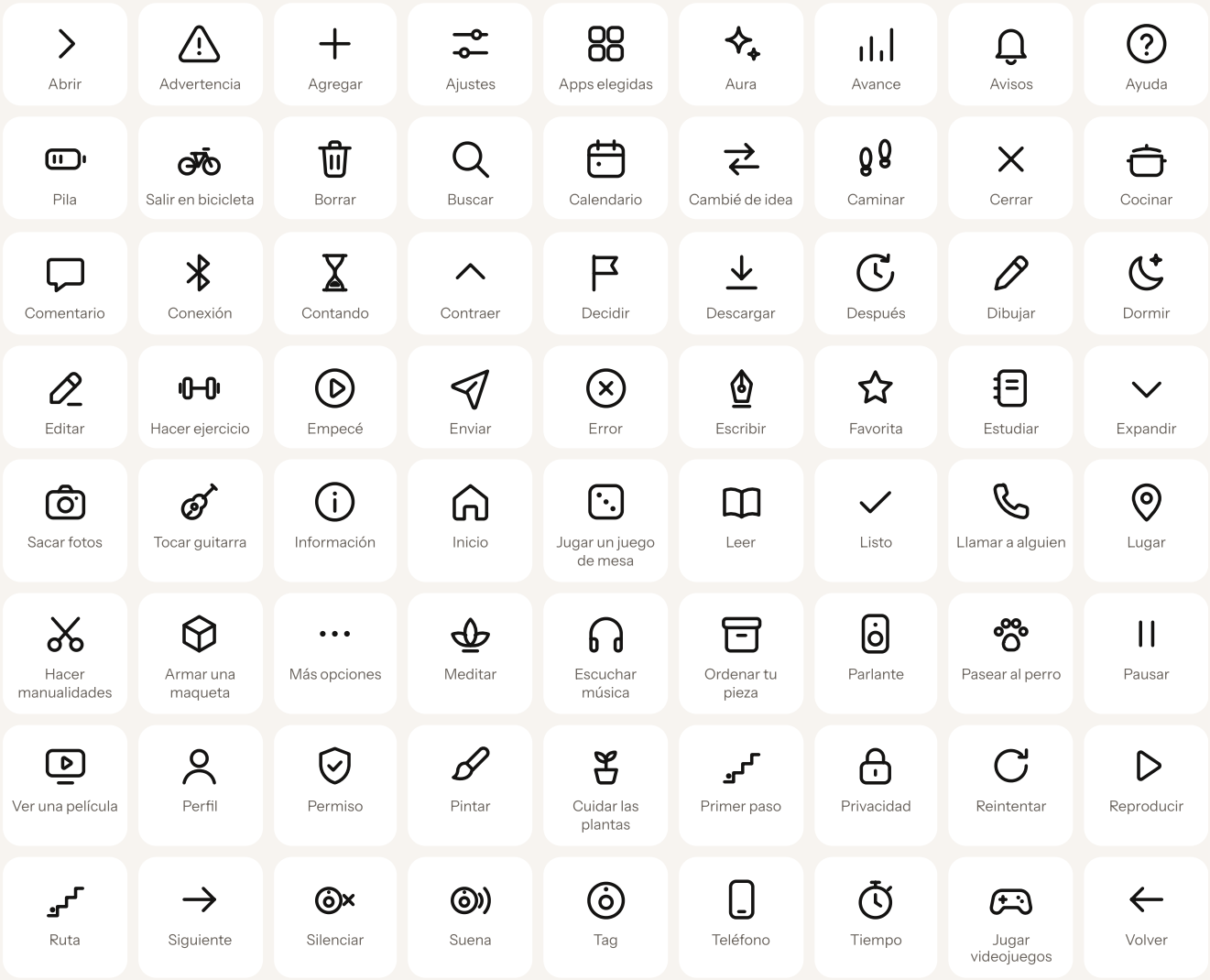
Nota. Elaboración propia.

Cómo se eligió la letra del logotipo. Se compararon 20 letras sin serifa de Fontshare, y llegaron cinco a la final: Chillax 600 y 700, Cabinet Grotesk 800, Pally 700 y Panchang 600, con Instrument Sans 700 como referencia. Ganó Chillax Semibold porque sus formas son redondas como las luces: su «o» es casi un círculo, con un ancho y un alto de 1,03; la «e» y la «r» terminan en curvas abiertas, y en tamaño chico no pierde la forma, con una altura x de 0,495 del cuerpo. No es de Google Fonts, como pidió el autor para el logotipo. Su licencia, la ITF Free Font License, permite el uso personal y comercial, y un logo hecho con ella no es obra derivada. El logotipo va convertido a trazos, con un interletrado de −0,02, y el archivo de la fuente no se guarda en el repositorio.

H.3 Los íconos

Figura H2

Los 72 íconos propios



Nota. Elaboración propia. Retícula de 24 y trazo de 1,6. Los archivos SVG están en `10_recursos_visuales/iconos-relevo-2026-10-11/svg`.

Cómo se eligieron. Se contaron los íconos que usaba la app: 80 del kit D-073, en pestañas, filas, avisos y la preparación del relevo. Se revisaron además sus tres pestañas, Inicio, Ruta y Perfil, y las 21 ideas de actividad del código, cada una con su fuente en las entrevistas. El conjunto cubre esos usos y suma uno que no existía: Suena, el Tag con sus anillos, para la fila «Suena» de la preparación.

Tabla H2

Cómo se construyeron

Decisión	Por qué	Fuente
Retícula de 24 y área viva de 20	Se alinean en listas, botones y barras, con 2 de margen.	Google, Material Design: íconos de sistema
Cuatro formas de base: círculo (r 9), cuadrado (16), vertical (14 × 18) y horizontal (18 × 14)	Un ícono redondo y uno con esquinas miden lo mismo a la vista.	Google, Material Design: keylines
Trazo de 1,6	El asta de Instrument Sans Medium mide 0,105 de su tamaño; junto a un texto de 15 px, el de las fichas, da 1,6: el ícono pesa lo mismo que su palabra.	Apple, SF Symbols, y medición propia del 11 de octubre
Tamaños ópticos: 16 → 2,0; 20 → 1,8; 24 → 1,6; 32 → 1,4; 48 → 1,3	Se ve igual de firme en una lista que en una lámina.	Google, eje de tamaño óptico de Material Symbols
Puntas y uniones redondas	Conversan con las cápsulas y las fichas, y a tamaño chico no dejan picos.	Coherencia con «Relevo con aura»
Un solo peso; solo se rellenan los puntos que marcan algo	El punto del primer peldaño y la argolla del Tag.	Decisión del sistema
Siempre con una palabra	Casi ningún ícono tiene un significado único, y la app ya los muestra con texto.	Harley, Nielsen Norman Group

Nota. Elaboración propia.

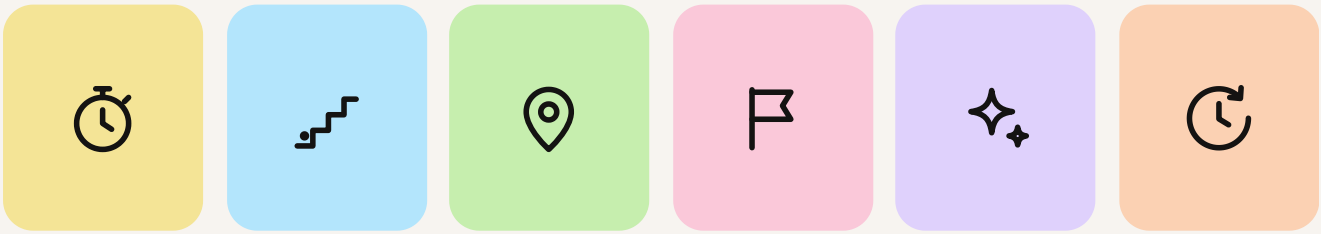
Metáforas.

- **Lo propio de Relevo se dibuja con su objeto y sus ideas:** el Tag como es, redondo, con su botón y su argolla; el sonido como anillos, nunca como luz (D-122); el primer paso como un punto en el primer peldaño, y el tiempo como un cronómetro, porque se cuentan minutos de uso.
- **Lo que hace cualquier app usa formas conocidas,** como volver, borrar o buscar: lo que la gente reconoce de otras apps le ahorra aprender.
- **Dos íconos se rehicieron tras verlos a 16 px.** «Caminar» pasó de una zapatilla, que parecía una bota, a dos huellas, y «Primer paso» perdió un «+» que se confundía con «Agregar».

H.4 El color

Figura H3

Los seis papeles y los colores de base



Tu tiempo
Mantequilla · #F4E496

Tu primer paso
Cielo · #B3E5FC

El lugar
Lima · #C6EEAE

Lo que decides
Rubor · #FAC8D9

Tu aura
Lila · #DFD1FC

Después
Durazno · #FBD1B3

Papel
Fondo · #F7F4F0

Piedra
Superficies y el medio · #EEE9E3

Línea
Bordes · #E4DED6

Grafito
Texto secundario · #6B655F

Tinta
Texto y selección · #141312

Error
Solo errores, con ícono y texto · #B3261E

Nota. Elaboración propia.

El color como función. El color se decidió por la función que cumple en la interfaz, no por un efecto emocional esperado: la investigación sobre psicología del color está en una etapa inicial y sus efectos dependen del contexto (Elliot y Maier, 2014), y el significado de un color cambia según el producto en que aparece (Kauppinen-Räisänen y Luomala, 2010). El color distingue de forma estable tres cosas: las partes de un relevo, las actividades de cada persona y los momentos del ciclo. Los seis papeles tienen casi la misma luminosidad percibida, así que pesan lo mismo: distinguen sin jerarquizar.

Lo que dice la evidencia. Las asociaciones entre color y emoción son tendencias compartidas, no efectos sobre la conducta, y en Relevo sirvieron sobre todo para descartar.

- En 30 países, las asociaciones resultaron muy similares, con una similitud media de r = 0,88, y más aún entre países que comparten lengua o cercanía geográfica (Jonauskaite et al., 2020).
- En 31 países, las asociaciones elegidas por el 40 % o más de las personas vinculan el rojo con el amor (69,2 %) y la rabia (55,2 %); el amarillo, con la alegría (55,7 %); el rosa, con el amor (53,2 %); el negro, con la tristeza (53,7 %) y el miedo (48,7 %); el gris, con la tristeza (47,7 %), y el naranja, con la alegría (44,6 %) y la diversión (41,0 %). Ninguna emoción llega a ese umbral con el verde, el azul ni el morado, y los colores más claros se asocian con emociones más positivas (Jonauskaite et al., 2024).
- La saturación y el brillo elevan la activación, que crece del azul y el verde hacia el rojo (Wilms y Oberfeld, 2018).
- No se encontró un estudio solo con población chilena. En una encuesta a 1066 personas de México, Argentina y Chile, el miedo se asoció sobre todo con el negro (52,4 %), el rojo (13,5 %) y el gris (8,9 %), y el celeste claro y el magenta fueron los colores menos asociados con el miedo; es un boletín de prensa sobre una ponencia, sin revisión por pares (Universidad Nacional Autónoma de México [UNAM], 2023). En Medellín, con 2400 universitarios, el verde se asoció con la naturaleza y la esperanza; el azul, con el mar y el cielo; el rosa, con la ternura; el morado, con el luto, y el gris, con el mal tiempo y la tristeza (Restrepo Betancur, 2022). En Ecuador, con 260 universitarios, los conceptos con raíz sensorial o cultural recibieron colores consistentes, y los abstractos, como «creativo», se dispersaron (Sánchez-Borrero et al., 2026).

Seis criterios.

1. **Familias, no tonos exactos.** Ningún tono preciso produce por sí mismo una emoción.
2. **Papeles claros y poco saturados,** para no elevar la activación, como pide la tecnología calma: informar desde la periferia de la atención (Weiser y Brown, 1997).
3. **Sin negro, gris ni rojo en los estados de la persona.** El rojo queda para los errores.
4. **Redundancia.** Ningún dato se comunica solo con color, siempre también con ícono y palabra (World Wide Web Consortium, 2024, criterio 1.4.1). La simulación de las deficiencias de visión del color (Machado et al., 2009) mostró dos pares que se confunden: el celeste y el lila con deuteranopia, y el rosa y el durazno con tritanopia.
5. **Contraste medido:** 4,5:1 para el texto (criterio 1.4.3) y 3:1 para los gráficos que informan (criterio 1.4.11; World Wide Web Consortium, 2024).
6. **Un color, un papel.** Cada color significa siempre lo mismo. El color es difícil de apropiar como rasgo de una marca (Ward et al., 2020), así que su aporte está en la coherencia del sistema.

Los papeles. Seis colores claros, de luminosidad perceptual equivalente —entre 0,88 y 0,91 en OKLCH (Ottosson, 2020)—, distinguen las partes de un relevo (Tabla H3). Donde existe, la asignación sigue la convención de la señalética de seguridad: la norma ISO 3864-1 asigna el rojo a la prohibición, el amarillo a la precaución, el azul a la acción obligatoria y el verde a la condición segura, como una salida o un botiquín (International Organization for Standardization [ISO], 2011).

Tabla H3

Los papeles de Relevo

Papel	Color	Lo que dice la evidencia
Tu tiempo, la condición que activa la señal	Amarillo claro, `#F4E496`	El color más asociado con la alegría; en la señalética pide atención sin prohibir. Poco saturado, para no elevar la activación.
Tu primer paso	Celeste, `#B3E5FC`	En la señalética indica una acción, y está entre los colores menos asociados con el miedo.
El lugar donde empiezas	Verde claro, `#C6EEAE`	En la señalética, el verde indica dónde está algo; en Medellín se asocia con la naturaleza y la esperanza.
Lo que decides	Rosa, `#FAC8D9`	Conserva el amor y la alegría del rojo sin su asociación con la rabia, para que la decisión no se juzgue.
El aura, la personalización	Lila, `#DFD1FC`	Sin una asociación emocional compartida; claro, para alejarse del morado del luto.
Después de la señal	Durazno, `#FBD1B3`	El naranja se asocia con la alegría y la diversión.

Nota. Elaboración propia. La tinta sobre cualquiera de los seis colores alcanza un contraste de 12,7:1 a 14,5:1.

Los cielos de las actividades. Las actividades se representan con cielos: degradados con grano y volumen, en siete familias. Son un material distinto de las fichas planas de los papeles, para que el color de una actividad no se confunda con el de una función. La asignación privilegia la raíz sensorial de cada actividad, que produce asociaciones más consistentes (Sánchez-Borrero et al., 2026); crear, un concepto abstracto, recibe un cielo de varios tonos.

Figura H4

Los siete cielos, como los dibuja la app



Moverse y aire libre #BFE7D3 · **Leer y aprender** #8DB9EA · **Crear** #F3B38E · **Jugar y disfrutar** #E9B85C · **La casa** #F28A4A · **Descansar** #2B3A66 · **Personas** #F4C9D2

Nota. Elaboración propia. Cada cielo es un color de base y cuatro o cinco luces, leídos del código de la app.

Tabla H4

Familias de color de las actividades

Familia	Cielo	Fundamento
Moverse y aire libre	Menta	El verde se asocia con la naturaleza y la esperanza (Restrepo Betancur, 2022) y activa menos que el rojo.
Leer y aprender	Cielo	El azul, con el mar y el cielo; activa menos que el rojo (Wilms y Oberfeld, 2018).
Crear	Atardecer	Un concepto abstracto, sin color propio (Sánchez-Borrero et al., 2026): un cielo de varios tonos.
Jugar y disfrutar	Ámbar	El amarillo y el naranja, con la alegría y la diversión (Jonauskaite et al., 2024).
La casa	Brasa	El naranja del fuego y la cocina, sin llegar al rojo.
Descansar	Noche	Un azul profundo, con raíz sensorial y sin el negro, el color más asociado con el miedo (UNAM, 2023).

Familia	Cielo	Fundamento
Con otras personas	Rosa	El rosa, con el amor y la ternura. Como una parte de las personas lo rechaza, se puede cambiar.

Nota. Elaboración propia. Cada persona puede cambiar el color de una actividad.

El texto blanco sobre los cielos claros no alcanzó 4,5:1 —se midieron entre 2,6:1 y 3,7:1—, así que el nombre de la actividad va en una cápsula blanca con letra de tinta, que alcanza entre 15:1 y 17,8:1 sobre cualquier cielo. El cielo aparece solo donde está la actividad, y cubre la pantalla completa en el momento de la señal, cuando la interfaz debe hacer visible la actividad elegida.

Cómo se verificó. La luminosidad y la saturación se midieron en OKLCH, y el contraste, según las WCAG 2.2; el del texto sobre los cielos, en capturas, sobre el píxel más desfavorable del fondo. Las deficiencias de visión del color se simularon con el modelo de Machado et al. (2009).

H.5 Nombre, frase y descriptor

Nombre. Un relevo es el momento en que algo pasa de una mano a otra, como en una carrera de relevos. El nombre cuenta lo que busca el sistema: que la atención pase de la pantalla a lo que la persona quería hacer, sin que nadie se la quite. Es breve, se pronuncia sin trabas en español y viene del mundo de los traspasos y los turnos, no de las prohibiciones. Una comercialización exigiría revisar antes la disponibilidad jurídica del nombre, los dominios y las coincidencias comerciales.

Frase de marca. «Hazle lugar a lo que quieres hacer.» Hacer lugar es reservar un espacio físico para la señal y volver a considerar una actividad dentro de la decisión, sin obligar a hacerla ni presentar el teléfono como enemigo. Va en portadas, presentaciones y piezas de introducción, no en las pantallas de uso ni en los mensajes de error.

Descriptor. «Un recordatorio físico preparado desde el teléfono.» Acompaña al nombre cuando quien lo lee todavía no conoce el producto: su función es aclarar, no emocionar.

H.6 Propuestas anteriores

Entre septiembre y octubre de 2026, la identidad pasó por más de veinte propuestas, revisadas por el autor, y cada una dejó algo en la identidad final.

Tabla H5

Las propuestas y lo que quedó de cada una

Fecha	Propuesta	Qué proponía	Qué pasó
16 sep.	Sistema de marca del proyecto (D-062)	Nombre, descriptor, frase, letra, paleta y logotipo.	Se mantienen el nombre, el descriptor y la frase; la letra, la paleta y el logotipo se reemplazaron en octubre.
25 sep.	Punto y pulso (D-067)	Una identidad a partir de un punto que late.	Se reemplazó el mismo día, a pedido del autor.
25 sep.	«Antes de que sea después» (D-072)	Una plataforma de marca sobre el momento en que aún se puede elegir.	El autor la juzgó confusa para la comisión, y la reemplazó D-073.
25 sep.	«Vuelve a lo que querías hacer» (D-073)	El mismo centro, en palabras directas.	Se aplicó en la app de la 2.8 a la 2.30.
27 sep.	Sistema de marca 2.0 en Figma (D-085)	Variables, componentes y pantallas en Figma.	La superaron las propuestas de fines de septiembre.

Fecha	Propuesta	Qué proponía	Qué pasó
30 sep.	El subrayado (D-098)	Una identidad alrededor de un renglón azul.	Se descartó porque no decía qué hace Relevo; el renglón quedó como línea de escritura.
2 oct.	Sistema de diseño 3.1 (D-099)	Un renglón que hace lugar, dos voces y los colores de la casa.	Fue la base de las propuestas 3.2 a 3.5.
3 oct.	Relevo vivo, Volver a enfocar, Las ganas estaban y Cuándo va color (D-100 a D-103)	Color vivo, letra manuscrita, serifa y reglas de cuándo usar color.	El autor descartó la letra manuscrita y la serifa; quedó la regla de cuándo va color.
3 oct.	El traspaso (D-104)	La marca como el paso del testigo.	La idea del traspaso sigue en el logo de cuatro luces.
4 oct.	Letras para el logotipo (D-105 a D-108)	Una búsqueda amplia de letras display.	Llevó a elegir Chillax para el logo del 11 de octubre (D-125).
10 y 11 oct.	Relevo con aura (D-121 a D-127)	Aura, fichas por papel, íconos propios, cielos y el logo de cuatro luces.	**Aprobada el 11 de octubre:** es la identidad de la memoria, aplicada en la app desde la 3.0.
5 nov.	Rediseño de la app 4.0 (D-155)	La interfaz en papel y tinta, con las actividades en anillos y sin aura.	En la línea 4 de la app, en ramas sin fusionar con `main`.

Nota. Elaboración propia a partir del registro de decisiones del proyecto. Fechas de 2026.

H.7 Referencias visuales del autor

Tabla H6

Lo que se tomó de cada referencia

Referencia	Qué enseña	Qué se tomó	Qué no
Dafi (Mambo Mambo)	Íconos de línea sobre cuadrados de color, fichas en escalera y aura.	Las fichas con ícono de línea, ahora con un papel por color.	Sus dibujos: los 72 íconos se trazaron de nuevo.
DAYO	Personajes que nacen de cuatro estados emocionales, ordenados con el modelo de valencia y activación.	Fundamentar el color en estudios de emoción, con datos de 31 países y la saturación como activación.	El volumen peludo en 3D, que a 16 px se pierde; el volumen de Relevo vive en el aura.
Biceps Grotesk	Una letra modular de cuadrados y triángulos en una retícula de 30 px, en rojos y rosas.	La construcción modular: las mismas formas de base y una sola retícula; de sus rojos, el lado rosa.	La letra para la interfaz, que es para lucirse en grande.

Nota. Elaboración propia. Las imágenes de referencia no se guardan en el repositorio.

Referencias

Elliot, A. J. y Maier, M. A. (2014). Color psychology: Effects of perceiving color on psychological functioning in humans. *Annual Review of Psychology, 65*, 95–120. https://doi.org/10.1146/annurev-psych-010213-115035

Guynn, M. J., McDaniel, M. A. y Einstein, G. O. (1998). Prospective memory: When reminders fail. *Memory & Cognition, 26*(2), 287–298. https://doi.org/10.3758/BF03201140

International Organization for Standardization. (2011). *Graphical symbols — Safety colours and safety signs — Part 1: Design principles for safety signs and safety markings* (ISO 3864-1:2011).

Jiang, Y., Gorn, G. J., Galli, M. y Chattopadhyay, A. (2016). Does your company have the right logo? How and why circular- and angular-logo shapes influence brand attribute judgments. *Journal of Consumer Research, 42*(5), 709–726. https://doi.org/10.1093/jcr/ucv049

Jonauskaite, D., Abu-Akel, A., Dael, N., Oberfeld, D., Abdel-Khalek, A. M., Al-Rasheed, A. S., Antonietti, J., Bogushevskaya, V., Chamseddine, A., Chkonia, E., Corona, V., Fonseca-Pedrero, E., Griber, Y. A., Grimshaw, G.,

Hasan, A. A., Havelka, J., Hirnstein, M., Karlsson, B. S. A., Laurent, E., … Mohr, C. (2020). Universal patterns in color-emotion associations are further shaped by linguistic and geographic proximity. *Psychological Science, 31*(10), 1245–1260. https://doi.org/10.1177/0956797620948810

Jonauskaite, D., Epicoco, D., Al-Rasheed, A. S., Aruta, J. J. B. R., Bogushevskaya, V., Brederoo, S. G., Corona, V., Fomins, S., Gizdic, A., Griber, Y. A., Havelka, J., Hirnstein, M., John, G., Jopp, D. S., Karlsson, B., Konstantinou, N., Laurent, É., Marquardt, L., Mefoh, P. C., … Mohr, C. (2024). A comparative analysis of colour–emotion associations in 16–88-year-old adults from 31 countries. *British Journal of Psychology, 115*(2), 275–305. https://doi.org/10.1111/bjop.12687

Kauppinen-Räisänen, H. y Luomala, H. T. (2010). Exploring consumers' product-specific colour meanings. *Qualitative Market Research: An International Journal, 13*(3), 287–308. https://doi.org/10.1108/13522751011053644

Luffarelli, J., Mukesh, M. y Mahmood, A. (2019). Let the logo do the talking: The influence of logo descriptiveness on brand equity. *Journal of Marketing Research, 56*(5), 862–878. https://doi.org/10.1177/0022243719845000

Machado, G. M., Oliveira, M. M. y Fernandes, L. A. F. (2009). A physiologically-based model for simulation of color vision deficiency. *IEEE Transactions on Visualization and Computer Graphics, 15*(6), 1291–1298. https://doi.org/10.1109/TVCG.2009.113

Ottosson, B. (2020). *A perceptual color space for image processing*. https://bottosson.github.io/posts/oklab/

Restrepo Betancur, L. F. (2022). Preferencia por los colores en universitarios de la ciudad de Medellín, Colombia. *Anuario Electrónico de Estudios en Comunicación Social «Disertaciones», 15*(1), 1–15. https://doi.org/10.12804/revistas.urosario.edu.co/disertaciones/a.10455

Sánchez-Borrero, G., Quelal-Moncayo, S. y Bustos-Cevallos, S. (2026). Asociaciones culturales latinoamericanas del color: estudio desde la psicología cromática en estudiantes universitarios de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. *Kepes, 23*(33), 105–145. https://doi.org/10.17151/kepes.2026.23.33.5

Slack. (2019, 16 de enero). *Say hello, new logo*. https://slack.com/blog/news/say-hello-new-logo

Universidad Nacional Autónoma de México. (2023, 16 de abril). *Relacionamos nuestros miedos con los colores* (Boletín UNAM-DGCS-273). Dirección General de Comunicación Social. https://www.dgcs.unam.mx/boletin/bdboletin/2023_273.html

Ward, E., Yang, S., Romaniuk, J. y Beal, V. (2020). Building a unique brand identity: Measuring the relative ownership potential of brand identity element types. *Journal of Brand Management, 27*(4), 393–407. https://doi.org/10.1057/s41262-020-00187-6

Weiser, M. y Brown, J. S. (1997). The coming age of calm technology. En P. J. Denning y R. M. Metcalfe (Eds.), *Beyond calculation: The next fifty years of computing* (pp. 75–85). Copernicus. https://doi.org/10.1007/978-1-4612-0685-9_6

Wilms, L. y Oberfeld, D. (2018). Color and emotion: Effects of hue, saturation, and brightness. *Psychological Research, 82*(5), 896–914. https://doi.org/10.1007/s00426-017-0880-8

World Wide Web Consortium. (2024, 12 de diciembre). *Web content accessibility guidelines (WCAG) 2.2*. https://www.w3.org/TR/2024/REC-WCAG22-20241212/

I

Anexo I

Protocolo de la prueba, consentimiento e instrumentos

Reúne lo necesario para entender y repetir la prueba en los hogares: cómo se aplicó, el protocolo de 21 días con sus reglas, la semana para comparar, el consentimiento que aceptaron las personas, las preguntas de la app y los instrumentos de la sesión inicial y del cierre.

I.1 La prueba aplicada
I.2 El protocolo de 21 días
I.3 La semana para comparar
I.4 El consentimiento de la prueba
I.5 Las preguntas de la app
I.6 La ficha de la sesión inicial
I.7 El instrumento de cierre
Referencias

I.1 La prueba aplicada

La memoria pregunta: «¿Bajo qué condiciones lo que una persona quería hacer vuelve a estar presente a tiempo, y la decisión sigue siendo suya, mientras una sesión de ocio digital continúa?». Su hipótesis es: «Si se diseña un sistema *phygital* que vincula una actividad que la persona quiere hacer con el lugar donde comienza, entonces la persona la recordará a tiempo durante el ocio digital, porque una intención se recupera cuando aparece una señal asociada a ella» (capítulo 10).

Tres personas usaron Relevo en sus hogares desde el 7 de octubre de 2026. Cada una aceptó el consentimiento en la app, preparó su primer relevo y dejó el Tag junto al primer paso de una actividad que quería hacer. Durante dos semanas lo usaron a su gusto, cuando quisieron, y cada una fijó su propio límite. Tras cada señal, la app preguntó si supieron qué querían hacer antes de leerlo en la pantalla, si recordaron cómo empezar y qué decidieron. La tercera semana no usaron el Tag: la señal llegó solo como una notificación en el teléfono, para comparar ambos soportes. Esa semana terminó el 30 de octubre, y el cierre se hace con un cuestionario en papel y una entrevista (I.7). Los resultados están en el capítulo 13 de la memoria.

Tabla I1

Lo que pone a prueba

Supuesto de la hipótesis	Qué se observa	Dónde se registra
1. Asociación. Al oír la señal, la persona sabe que es Relevo y recuerda su actividad y cómo empezar, sin mirar el teléfono.	Si supo qué quería hacer antes de leerlo y si recordó cómo empezar.	Las preguntas de la app tras cada señal y la entrevista de cierre.
2. Lugar. El objeto junto al primer paso ayuda a recordar más que el mismo objeto en un lugar sin relación con la actividad.	Solo se describe: no hubo una semana con el objeto en un lugar neutro.	El cuestionario y la entrevista de cierre.
3. Soporte. El objeto ayuda al menos tanto como una notificación en el teléfono, sin más molestia.	La semana con el teléfono frente a las semanas con el Tag.	El cuestionario y la entrevista de cierre.

Nota. Elaboración propia a partir de los capítulos 10 y 13 de la memoria.

I.2 El protocolo de 21 días

El protocolo se preparó el 25 de septiembre de 2026 para seis personas, una por cada orden posible de las tres condiciones, con un parlante como objeto provisional. La prueba aplicada mantuvo sus preguntas, sus reglas de decisión y sus fallos críticos, con tres personas y el Tag.

Tabla I2

Qué responde el protocolo

Pregunta	Cómo se responde
Asociación. Cuando suena, ¿la persona recupera la intención y su primer paso sin mirar el teléfono?	Observación en la sesión inicial y respuestas tras cada señal en casa.
Lugar y soporte. ¿Ayuda más la señal junto al primer paso que en un lugar neutro o que un aviso en el teléfono?	Comparación de las tres semanas en cada persona.
Autonomía. ¿La persona entiende que puede seguir, silenciar o cambiar de idea, sin sentir obligación?	Sesión inicial, preguntas semanales y entrevista final.
Uso y carga. ¿Cuánto cuesta preparar, qué molesta, qué falla y quién abandona?	Registros de la app, preguntas semanales y entrevista final.

Nota. Elaboración propia.

No responde si la actividad se realizó —solo se conoce lo que la persona declara—, si se formó un hábito, porque 21 días no bastan (Lally et al., 2010), ni cuán eficaz es Relevo en la población.

Antes de empezar. Una prueba técnica en el teléfono y el objeto que se usarán —el conteo con varias apps, la señal de 30 segundos, el silencio, la desconexión, el permiso, el envío de registros y el borrado local y remoto—, una comprobación de que la señal se oye desde otra pieza y con ruido de fondo, y la revisión del consentimiento y del protocolo con el profesor.

Día 0: la sesión inicial en casa, de 40 a 50 minutos.

1. Consentimiento, instalación, permiso y perfil.
2. La persona formula una intención y su primer paso, y deja el objeto junto a ese comienzo.
3. Configura un límite de 8 minutos en una app que usará durante la espera: es un parámetro de la prueba, no el momento ideal para intervenir.
4. Cuando suena, el investigador registra cuatro momentos, sin dar pistas: si notó la señal, si supo que venía de Relevo, si recordó la intención sin abrir el teléfono y si recordó cómo empezar. Una asociación completa exige los cuatro.
5. La persona reconoce al menos dos salidas —seguir, silenciar, empezar o cambiar de idea— sin considerar obligatoria ninguna.
6. Se explica la condición de la primera semana.

Días 1 a 21: una condición por semana.

Tabla I3

Las tres condiciones

Condición	Dónde suena	Qué pide la app al comenzar la semana
A. Situada	Junto al primer paso.	«Esta semana deja el parlante junto a lo que necesitas para empezar».
B. Lugar neutro	En un lugar visible de la casa, a más de un metro del primer paso y fuera de su recorrido.	«Esta semana deja el parlante en un lugar que no tenga relación con la actividad».
C. Teléfono	En el altavoz del teléfono, con una notificación genérica.	«Esta semana el aviso sonará en tu teléfono».

Nota. Elaboración propia. Con seis personas, se usan las seis secuencias posibles de A, B y C, una por persona.

La persona prepara relevos cuando tengan sentido para ella: se sugieren al menos tres por semana, sin obligación, y una semana con menos señales se registra, no se penaliza. Las intenciones pueden cambiar entre relevos, y cada una se registra con su condición. El día 21 hay preguntas de cierre y una entrevista de 15 minutos sobre qué condición ayudó más y por qué, qué molestó, dónde estuvo el objeto y qué cambiaría.

Reglas de decisión. Con tres personas, la lectura es cualitativa: la propuesta se mantiene si la señal se relaciona con la intención y la persona entiende sus opciones, y se modifica si falla una parte específica. Para la etapa comparativa, con seis personas, el protocolo fija estos umbrales:

- **Sesión inicial.** Continuar si al menos cinco de seis completan la asociación, sin fallos críticos; modificar y repetir si la completan tres o cuatro, o si se repite una confusión en la señal, la explicación, el lugar o el primer paso, y detener la configuración si la completan dos o menos después de una corrección.
- **Tres semanas.** Mantener la configuración situada si A iguala o supera a C en señales con «Sí» a la primera pregunta, supera a B en más de la mitad de las personas y no aumenta la carga ni la molestia; modificar la relación física si los resultados son mixtos o si el lugar ayuda solo con algunas actividades, y detener la configuración física probada si C iguala o supera a A con menos esfuerzo, o si B da lo mismo que A. Eso obligaría a reformular la relación *phygital*, sin probar que todo soporte físico carece de valor.

Cualquier cambio de umbral se registra antes de ver los resultados.

Fallos críticos. Impiden avanzar aunque se cumplan los umbrales:

- la persona vive la señal como obligación, sanción o evaluación;
- lo que quiere hacer queda a la vista de otras personas;
- no se entiende cómo silenciar la señal o dejar la prueba;
- suena una señal fuera del relevo acordado;
- aparece una barrera de accesibilidad sin una alternativa razonable, por ejemplo para quien oye poco, porque la señal es solo sonora;
- se registra algo que el consentimiento no contempla.

Una falla de la conexión, del objeto o de la app no cuenta como respuesta de la persona: se registra como incidente técnico, y esa señal sale de la comparación.

Datos y conservación. La app registra, con un código, la actividad, el primer paso, el lugar declarado, las apps elegidas, los tiempos, los momentos de la señal y la respuesta, las respuestas y el uso de las apps elegidas alrededor de la señal; no registra el contenido de otras apps, mensajes ni fotos. Desde la 2.16 registra también si cada relevo se activó a mano o solo, y la llegada y la apertura de cada mensaje del investigador; desde la 2.18, el uso diario de las apps elegidas, el tiempo total de pantalla por día —sin el nombre de las demás apps—, el estado del teléfono y los relevos eliminados. La persona puede pedir el borrado en cualquier momento, y todos los registros se eliminan, a más tardar, el 30 de diciembre de 2026; después solo quedan resultados agregados, sin vínculo con la persona.

I.3 La semana para comparar

Desde la versión 2.33, cuando una persona ya usó un objeto sin la prueba iniciada, la pantalla del investigador permite una sola semana de siete días con una condición (D-138). La semana empieza el día en que se inicia y no reemplaza al orden contrabalanceado de las tres semanas. Antes de empezar, la app pregunta por las semanas anteriores con las tres escalas de la tarjeta semanal; después de cada relevo, la primera pregunta es si la persona notó el aviso apenas sonó; el día 7, la tarjeta suma la comparación con

las semanas anteriores, y el cierre pregunta qué ayudó más a recordar y con qué preferiría que sonara. En la prueba, esa semana no se inició en la app, así que sus preguntas se aplican en papel en el cierre (I.7). Como la semana con el teléfono vino después de las semanas con el Tag, el análisis declara que el orden no se contrabalanceó.

I.4 El consentimiento de la prueba

Es el texto que la persona lee en la app antes de empezar; para seguir, marca la casilla «Acepto participar durante 21 días». Versión `2026-10-06-v13`.

> Relevo es parte de un proyecto de título de Diseño. Por 21 días lo usas en tu día a día: cada semana te decimos dónde dejar lo que suena y, de vez en cuando, te hacemos preguntas cortas. Guardamos lo que haces en Relevo con un código; tu nombre se guarda aparte. Puedes salir y borrar tus datos cuando quieras.

Cómo es. Empieza con un encuentro de unos 45 minutos para dejar todo listo. Cada semana la app te dice dónde suena: junto a donde empiezas, en otro lugar de tu casa o en el teléfono. Tú eliges si usas un parlante, un reloj o un Tag. Cuando se cumple el tiempo que elegiste, suena unos 30 segundos y se apaga. Después de cada aviso y al final de cada semana hay preguntas de un toque; puedes saltarlas. Al final te invitamos a conversar unos 15 minutos. El parlante es provisorio; no es el objeto final.

Tú decides. Participar es voluntario. Puedes saltar preguntas, silenciar el sonido, quitar los permisos o salir cuando quieras, sin dar explicaciones. Nadie va a juzgar lo que elijas hacer. El sonido puede molestar a otras personas; puedes detenerlo y contárnoslo.

Qué guardamos. Un código al azar; lo que preparas (actividad, cómo empiezas, dónde, apps y tiempo); cuándo lo activas, a mano o solo, cuándo suena y qué respondes; cuánto usaste las apps elegidas 10 minutos antes y después del aviso; cuánto usas cada día las apps que elegiste en Relevo y cuánto tiempo usas el teléfono en total, desde 7 días antes de aceptar; el modelo del teléfono y los permisos que diste; y cómo usas Relevo: cuándo lo abres y por cuánto tiempo, qué pantallas ves, cuánto del video ves, tus intereses, tus actividades y los ajustes que cambias. Tu nombre se guarda aparte, solo con tu código, para saber quién participa; no va junto a lo que haces en Relevo.

Dónde se guarda. En el teléfono y en la base de datos del proyecto (Supabase). Si no hay internet, se envía después. También queda una copia sin tu nombre en la carpeta Documentos/Relevo del teléfono; se borra si borras tus datos.

Qué no vemos. El permiso de Tiempo de uso podría mostrar el uso de otras apps. Relevo cuenta las que eliges mientras el relevo está activo y, cada día, cuánto las usas y el tiempo total del teléfono; de las demás apps no guarda el nombre. Si enciendes la activación automática, además mira qué app tienes abierta —solo su nombre— para saber cuándo empezar; puedes apagarla cuando quieras. No lee mensajes, fotos, búsquedas ni lo que hay en tu pantalla.

Mensajes. El investigador puede enviarte mensajes sobre el testeo; llegan como notificación de Relevo. Guardamos cuándo llegó y cuándo abriste cada uno.

Tu código. El código reemplaza tu nombre, pero no vuelve anónimos los datos: juntando actividades, lugares y horarios, alguien podría reconocerte.

Hasta cuándo. Puedes borrar tus datos desde Perfil, en Tus datos, o escribiendo al correo del investigador con tu código. Si no lo haces antes, los borramos a más tardar el 30 de diciembre de 2026.

Nota. Pantalla de consentimiento de la app en las versiones 2.33 y 3.3. Donde la app da el correo del investigador, aquí se omite. Desde la versión 4.4, ya sin la prueba de 21 días, la app usa el consentimiento v14, con los mismos datos (D-160).

I.5 Las preguntas de la app

Todas se responden con un toque y se pueden saltar.

Después de cada señal («Cuatro preguntas de un toque»):

1. ¿Notaste el aviso apenas sonó? — Enseguida · Un rato después · No lo noté. Desde la versión 2.33.
2. ¿Cómo te cayó el sonido? — Bien · Normal · Mal.
3. Cuando sonó, ¿supiste qué querías hacer antes de leerlo en la pantalla? — Sí · A medias · No.
4. ¿Recordaste cómo empezar? — Sí · No.

Después: «¿Qué decidiste?» — Comencé la actividad · La dejé para después · Cambié de idea. Las tres respuestas tienen el mismo tamaño y el mismo color.

Al final de cada semana («¿Cómo te fue esta semana?»), con una escala de 1 («Nada») a 5 («Mucho»):

1. ¿Te costó preparar Relevo?
2. ¿Te molestó el sonido?
3. ¿El sonido tenía que ver con el lugar donde sonó?
4. ¿Algo más que quieras contarnos? Respuesta abierta.

Al cierre de los 21 días («¡Terminaste los 21 días!»):

1. ¿Seguirías usando Relevo? — Sí · Tal vez · No.
2. ¿Qué semana te ayudó más? — Suena donde empiezas · Suena en otro lugar · Suena en el teléfono · Ninguna.
3. ¿Qué te molestó?
4. ¿Qué cambiarías?
5. ¿Dónde quedó lo que sonaba la mayor parte del tiempo?

En la semana para comparar (desde la versión 2.33):

- Antes de empezar, «¿Cómo te fue hasta ahora?»: las tres escalas semanales sobre las semanas anteriores, con el objeto que ya usaba.
- El día 7, la tarjeta semanal suma «Comparado con las semanas anteriores, ¿esta semana te ayudó a recordar lo que querías hacer…» — Más · Igual · Menos, y «¿Por qué?».
- El cierre («¡Terminaste la prueba!») tiene siete preguntas:
  1. ¿Seguirías usando Relevo? — Sí · Tal vez · No.
  2. ¿Qué te ayudó más a recordar lo que querías hacer? — El objeto donde empiezo · El aviso en el teléfono · Los dos por igual · Ninguno.
  3. ¿Por qué?
  4. Si siguieras usando Relevo, ¿con qué te gustaría que sonara? — Un objeto · El teléfono · Me da igual.
  5. ¿Qué te molestó?
  6. ¿Qué cambiarías?
  7. ¿Dónde quedó el objeto la mayor parte del tiempo?

Nota. Pantallas de la app en las versiones 2.33 y 3.3.

I.6 La ficha de la sesión inicial

Es la plantilla del protocolo 01, que usa la sesión inicial del protocolo de 21 días desde el 25 de septiembre de 2026, adaptada a una señal solo sonora (D-070).

Tabla I4

Qué se anota en la sesión inicial

Sección	Qué se anota
Identificación	El código de participante, la fecha, la sesión, la versión del prototipo, el investigador, el consentimiento y los incidentes previos.
Configuración	La intención, el primer paso, el lugar elegido y por qué, la actividad digital de espera, la hora de configuración y la de activación, y si se comprobaron tres activaciones, el silencio y la reconexión.
Cadena observable	Para cada momento —percibió la señal, la atribuyó a Relevo, recuperó la intención, recuperó el primer paso—, la observación directa, la respuesta posterior y el resultado: sí, no, dudoso o parcial. Si consultó el teléfono, si la asociación fue completa, si comprendió que podía ignorar, silenciar o actuar, y qué salidas explicó sin ayuda.
Incidentes técnicos	Un enlace interrumpido, una orden tardía o duplicada, una señal incompleta o una falla de energía o del control; su momento, su descripción, lo que se hizo y si el intento se invalidó y repitió.
Fallos críticos	Los seis del protocolo, marcados y descritos.
Decisión de diseño	Avanzar, modificar, detener o evidencia insuficiente; la capa afectada, el cambio propuesto, la evidencia que falta, y quién lo hace y cuándo.

Nota. Elaboración propia. Un intento con una falla técnica no decide si hubo asociación: el incidente se conserva, el sistema se restablece y la repetición cuenta como un intento nuevo. Si la falla vuelve a aparecer, la sesión se detiene.

I.7 El instrumento de cierre

Se aplica el 30 de octubre de 2026, o el día en que cada persona cumple sus 21 días, en persona o por llamada, en unos 25 minutos (D-144). Tiene un cuestionario de 16 preguntas cortas, copiadas de la app 2.33 con sus opciones, y una entrevista de nueve preguntas. Reemplaza a la ficha en papel del 20 de octubre, pensada para tres semanas con el objeto, porque las preguntas de comparación de la semana con el teléfono no aparecieron en la app.

Tabla I5

Qué valida cada pregunta

Qué se quiere saber	Preguntas	Responde a
Si, al sonar, recordó qué quería hacer y cómo empezar, sin mirar el teléfono	E1	Supuesto 1, asociación
Si notó la señal	E1	Objetivo 4, percepción
Si el objeto ayudó más, igual o menos que el teléfono	B4, C2, C3, C4 y E2	Supuesto 3, soporte, y objetivo 3
Si el sonido tuvo que ver con el lugar	A3, B3, C7 y E4	Supuesto 2, lugar, solo de forma descriptiva
Cuánto costó y cuánto molestó	A1, A2, B1, B2, C5 y E3	Objetivo 4, carga, y supuesto 3
Si sintió que podía elegir	E5	Autonomía
Qué falló	E6	Funcionamiento técnico
Cómo convivió con otras personas	E7	Convivencia
Si lo seguiría usando y cuándo lo dejó	C1 y E8	Uso y abandono
Qué cambiaría	C6 y E9	La iteración siguiente

Nota. Elaboración propia. Los supuestos y los objetivos son los del capítulo 10 de la memoria.

Cuestionario. Las escalas van de 1 («Nada») a 5 («Mucho»).

- **A. Las semanas con el Tag.** «¿Cómo te fue hasta ahora?» A1. ¿Te costó preparar Relevo? A2. ¿Te molestó el sonido? A3. ¿El sonido tenía que ver con el lugar donde sonó? A4. ¿Algo más que quieras contarnos?
- **B. La semana con el teléfono.** «¿Cómo te fue esta semana?» B1 a B3, las mismas tres escalas. B4. Comparado con las semanas anteriores, ¿esta semana te ayudó a recordar lo que querías hacer…? Más · Igual · Menos. B5. ¿Por qué? ¿Algo más que quieras contarnos?
- **C. ¡Terminaste la prueba!** C1. ¿Seguirías usando Relevo? Sí · Tal vez · No. C2. ¿Qué te ayudó más a recordar lo que querías hacer? El objeto donde empiezo · El aviso en el teléfono · Los dos por igual · Ninguno. C3. ¿Por qué? C4. Si siguieras usando Relevo, ¿con qué te gustaría que sonara? Un objeto · El teléfono · Me da igual. C5. ¿Qué te molestó? C6. ¿Qué cambiarías? C7. ¿Dónde quedó el objeto la mayor parte del tiempo?

Entrevista.

1. Cuando sonó, ¿qué pensaste primero? ¿Supiste de dónde venía y qué querías hacer, sin mirar el teléfono? ¿Ya estabas pensando en la actividad o el sonido te la trajo? ¿Hubo veces en que sonó y no lo escuchaste, o lo escuchaste y seguiste en lo que estabas?
2. ¿Qué te ayudó más a recordar: el sonido, el lugar donde estaba el objeto o lo que decía el teléfono? ¿Por qué? En la semana con el teléfono, ¿supiste qué querías hacer antes de leer la notificación o al leerla? ¿Qué fue distinto entre el Tag y el teléfono?
3. ¿Qué te molestó o te costó: preparar, el sonido, el objeto o el teléfono?
4. ¿Dónde estuvo el objeto la mayor parte del tiempo? ¿Lo moviste? ¿Por qué ahí?
5. ¿Sentiste que tenías que hacer la actividad cuando sonaba, o que podías elegir? ¿Sabías cómo callarlo o dejarlo para después?
6. ¿Falló algo? Por ejemplo, que no sonara, que sonara cuando no lo esperabas o que el Tag o la app hicieran algo raro.
7. ¿Alguien más escuchó el sonido o vio lo que preparaste? ¿Cómo fue?
8. ¿Hubo días en que no lo usaste? ¿Qué pasó?
9. ¿Qué cambiarías? ¿Algo más que quieras contarme?

Al terminar, el investigador marca si apareció alguno de los seis fallos críticos del protocolo, y en qué pregunta.

Cómo se aplica. Primero el cuestionario, como en la app, para que la conversación no cambie sus respuestas, y después la entrevista, sin sugerir respuestas ni anticipar qué se espera del Tag o del teléfono. No se graba: se toman notas con las palabras de la persona, con su código y sin nombres. Toda pregunta se puede saltar, y la persona puede terminar cuando quiera. El mismo día se exportan los datos del teléfono, con su acuerdo, y las fichas y exportaciones se guardan solo con los datos de la prueba, fuera del repositorio.

Cómo se lee. Por persona y sin porcentajes, como el resto de la prueba. La comparación con el teléfono no está contrabalanceada —la semana con el teléfono vino después de las semanas con el Tag—, así que B4, C2 y C4 describen la experiencia y la preferencia de cada persona, sin medir un efecto.

Referencias

Lally, P., van Jaarsveld, C. H. M., Potts, H. W. W. y Wardle, J. (2010). How are habits formed: Modelling habit formation in the real world. *European Journal of Social Psychology, 40*(6), 998–1009. https://doi.org/10.1002/ejsp.674